ZION HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL

MÉTODO ZION 360° · PILAR F · FINANCIAR · MÓDULO F03

03

Viabilidade e Aná-lise de *Investimentos*

Vale a pena? O fluxo do projeto ano a ano, a curva de caixa, o payback, o VPL e a TIR, três cenários, o teste de estresse, o ponto de quebra e uma decisão escrita: avançar, ajustar ou redesenhar.

MÉTODO ZION 360°

DA IDEIA AO NEGÓCIO. DA HOSPEDAGEM AO DESTINO.

EDIÇÃO COMPLETA · VERSÃO 1.0 · OUTUBRO DE 2026

SUMÁRIO

00 **Abertura** — 7 MIN
Carta, objetivos, como usar e as duas jornadas no F03

01 **Vale a pena? Do resultado ao retorno.** — 16 MIN
Do resultado ao retorno

02 **O fluxo do projeto e a Curva de Caixa Acumulado™.** — 18 MIN
O fluxo e a curva

03 **Payback: quando o dinheiro volta.** — 16 MIN
Quando o dinheiro volta

04 **O valor do dinheiro no tempo: taxa, VPL e TIR.** — 19 MIN
Taxa, VPL e TIR

05 **Três cenários, estresse e o ponto de quebra.** — 18 MIN
Cenários e estresse

06 **A decisão: avançar, ajustar ou redesenhar.** — 17 MIN
A decisão

07 **Quem já opera: investir mais ou não?** — 16 MIN
Jornada B

08 **O seu Estudo de Viabilidade e Análise de Investimento.** — 18 MIN
Entregável do módulo

\+ **Glossário e referências** — 7 MIN
Termos do módulo, fontes e o que conferir no seu caso

ABERTURA

F03 · VIABILIDADE E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Do “acho que vale a pena” *a uma decisão que se defende.*

Terceiro módulo de conteúdo do pilar F · Financiar do Método Zion 360° | Negócios de Hospedagem. Quando o dinheiro volta, se o projeto cria valor, quanto ele aguenta e o que você decide com isso.

UMA CARTA PARA QUEM JÁ SABE QUANTO SOBRA

No F01 você descobriu quanto custa. No F02, quanto entra, quanto sai e quanto sobra. Falta a pergunta que o F02 deixou de propósito para este módulo, e que é a única que quem põe dinheiro faz de verdade: vale a pena?

Passei mais de vinte anos na hotelaria internacional, com passagens por Meliá, Barceló e Wyndham, na Espanha e nas ilhas Canárias e Baleares. Vi projeto bonito que nunca devolveu o capital e projeto simples que devolveu cedo. A diferença estava numa conta feita antes de gastar.

> *O investidor não pergunta se o projeto é bonito. Pergunta quando o dinheiro volta, quanto ele multiplica e o que ele rende no caminho.*
>
> VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 11

Lucro e retorno são coisas diferentes. Numa operação pode sobrar dinheiro todo ano e render menos do que o mesmo capital renderia em outro lugar, sem risco de obra e sem trabalho. A Etapa 02 põe isso numa linha: «Retorno = resultado dividido pelo investimento.» O F03 leva essa linha para o tempo: ano a ano, mês a mês, em três cenários e sob estresse.

No fim, você terá uma decisão escrita: avançar, ajustar ou redesenhar. Às vezes,

arquivar. A Ordem das Coisas lembra que, quando a análise foi feita e a conta não retorna, «decidir não fazer é um resultado tão válido quanto o outro.» Não é promessa de retorno. É a conta que diz se ele existe.

Bruno Chaerk
Fundador · Zion Hospitality Business School

REVISITE · F02

Responda sem consultar; as respostas estão no fim desta abertura.

1. Quais são as linhas da cascata do F02, e qual delas vira o número que entra no fluxo do F03?

2. Como fecha o ano 1 de Marina com a retirada, e quanto sobra do capital de giro que o F01 calculou?

3. Quanto a operação de Rafael leva para casa por mês, e de que duas partes isso é feito?

O que você vai aprender neste módulo

Ao terminar o F03, você deverá ser capaz de:

OBJETIVOS DO MÓDULO

1. Explicar o que payback, VPL e TIR respondem, e por que nenhuma das três decide sozinha.
2. Montar o fluxo de caixa do projeto em 10 anos e a Curva de Caixa Acumulado™, sem contar o giro duas vezes e com o colchão lido pela régua.
3. Calcular o payback simples e o descontado, o VPL numa taxa declarada e estimar a TIR, com e sem valor de saída.

4. Testar o projeto em três cenários e no Teste de Estresse Zion™, achar o ponto de quebra e escrever o que precisa ser verdade.
5. Decidir entre avançar, ajustar e redesenhar com a regra do módulo e o Zion Score de Investimento, e justificar por escrito.
6. Na Jornada B, comparar o retorno de investimentos numa operação que já existe e escolher a ordem entre eles.
7. Produzir o Estudo de Viabilidade e Análise de Investimento, com a frase da decisão.

Como usar este e-book

São cerca de cento e vinte páginas, em oito capítulos. O primeiro separa resultado de retorno; os cinco seguintes seguem a ordem da conta; o sétimo é de quem já opera; o oitavo junta tudo na ferramenta.

- **Declare a taxa antes de calcular**, e não a mude depois de ver o resultado.
- **Caixas verdes são exemplos ilustrativos**, não resultados da Zion nem projeções para o seu caso.
- **Caixas douradas trazem os frameworks** e as regras; os nomes com ™ seguem as fontes.
- **Responda às perguntas de recuperação sem olhar** e faça os exercícios; as respostas ficam só neste navegador.

SE VOCÊ...	COMECE POR	DEPOIS
Ainda não hospeda (Jornada A)	Cap. 1, na ordem	Caps. 2 a 6 e 8.
Já opera (Jornada B)	Cap. 1, só resultado contra retorno; depois vá para o Cap. 7	Caps. 3 a 6 quando a conta pedir; feche no 8.
Já domina payback	Cap. 4, na taxa e no VPL	Cap. 2 se faltar o fluxo; siga na ordem.
Já calcula VPL e TIR	Cap. 5, nos cenários e no estresse	Cap. 6 e 8.

Tabela 0.1 · Atalhos de leitura por perfil. Fonte: elaboração do módulo.

Tempo estimado. Cerca de duas horas e meia de leitura, mais os exercícios.

As duas jornadas no F03

Marina e Rafael, personagens ilustrativos, chegam do F02. A pergunta muda de "sobra?" para "compensa o que foi posto?".

A

Quero começar

Marina no F03: três cabanas, CAPEX de R$ 1.237.400 e capital de giro de R$ 87.500, captação total de R$ 1.324.900 (F01). Regime: R$ 34.505,60 por ano depois da reserva (F02).

Resultado: uma decisão sobre o desenho atual, com fluxo, curva, payback, VPL e cenários.

B

Quero crescer

Rafael no F03: quatro chalés, R$ 23.558,40 por ano depois da reserva (F02). Na mesa: o retrofit dos chalés, de R$ 86.250, e o chalé 5, de R$ 266.700 de CAPEX (F01).

Resultado: o retorno de cada um, só pelo que muda, e a ordem entre eles.

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

Marina investe R$ 1.237.400 para gerar R$ 34.505,60 por ano. Sem fazer conta: esse capital rende perto de 3%, 8% ou 15% ao ano? Anote o palpite. O Capítulo 1

faz a conta.

Onde o F03 se encaixa

A pergunta do pilar F é "quanto custa, quanto rende e como pagar?" (pergunta do pilar, Z00). O F03 junta as respostas do F01 e do F02 no tempo e diz se o rendimento paga o custo. No Business Plan Financeiro e Dossiê de Bancabilidade, cujo índice de dez blocos você montou no F00, ele entrega o **bloco 6 · Viabilidade, cenários e estresse**, usando os blocos 4 e 5 como entrada.

Business Plan Financeiro e Dossiê de Bancabilidade

no fim	1 · Sumário	**F03**	**6 · Viabilidade, cenários e estresse**
pilar D	2 · Oportunidade e produto	F04	7 · Planejamento, indicadores e valor
D02+F02	3 · Mercado e premissas de receita	F05	8 · Crédito, garantias e cobertura
F01	**4 · CAPEX e necessidade de capital**	F06	9 · Estrutura de capital e sócios
F02	**5 · Receitas, custos e rentabilidade**	todos	10 · Riscos, mitigações e equipe

O F03 entrega o bloco 6, com os blocos 4 e 5 como entrada.

Figura 0.1 · O índice de dez blocos do Business Plan Financeiro e Dossiê de Bancabilidade (elaboração do F00) e o lugar do F03. Por extenso, o bloco 7 é planejamento financeiro, indicadores e valor, e o bloco 9 é estrutura de capital, sócios e uso dos recursos.

O entregável: o Estudo de Viabilidade e Análise de Investimento

Fluxo de 10 anos, curva de caixa com o colchão, payback, VPL e TIR na taxa declarada, com e sem valor de saída, cenários, estresse, ponto de quebra, Zion Score de Investimento e uma frase, elaboração do módulo: *"Com investimento de R$ X, o projeto devolve o capital em Y anos no base e Z no conservador; VPL de R$ W a K% em 10 anos; atravessa até Q% de ocupação; decisão: ..."* Se a frase não fecha a favor, o Estudo cumpriu o papel: descobrir agora custa uma tarde, e não uma obra.

O que trazer

O QUE TRAZER	DE ONDE VEM	PARA QUE SERVE NO F03
Mapa do CAPEX e da Necessidade de Capital	F01	Investimento do ano zero, giro, contingência e cronograma.
Modelo de Receitas, Custos e Rentabilidade	F02	Geração do regime, ano 1 mês a mês, fixo com retirada.
Evidência de diária e ocupação	D02 e D03	A força de cada premissa nos cenários.
Na Jornada B: o DRE real e orçamentos escritos	A sua contabilidade e os fornecedores	O dado medido no lugar da estimativa.
A sua taxa de desconto	Você, antes de calcular	A régua do VPL, declarada por escrito.

Tabela 0.2 · O que trazer para o F03. Fonte: elaboração do módulo. Uma linha escrita "não sei" vale mais do que um número inventado.

O QUE O F03 NÃO FAZ

Não escolhe fonte de capital nem calcula dívida (F05). Não faz valuation: o valor de saída é introdução (F04). Não estrutura sócios nem captação (F06). Não calcula imposto sobre o lucro: a conta para antes dele, e o resto é com o contador.

AVISO IMPORTANTE

Este e-book não promete retorno, valorização, crédito, sócio nem investidor. Os exemplos são ilustrativos; a taxa de 10% ao ano e o múltiplo de saída são convenções didáticas.

REVISITE · F02 · RESPOSTAS

1. Receita bruta, menos deduções, igual a receita real (deduções de 17% das diárias e quebra de 1%, o fator 0,82); menos variáveis, margem de contribuição; menos fixos com a retirada, resultado operacional; menos custos do modelo, EBITDA; menos reserva de reposição. A última é a geração antes de impostos e dívida, o número do fluxo. Em Marina: 52.505,60 − 18.000 = R$ 34.505,60 por ano.

2. Em −R$ 59.071,13, com abertura em junho e rampa. O giro de R$ 87.500 paga o déficit e deixa 87.500 − 59.071,13 = R$ 28.428,87. Por isso o giro não entra no ano zero: o déficit já está no fluxo, e somar os dois contaria o mesmo real duas vezes.

3. R$ 5.427,20: retirada de R$ 3.464 mais o resultado depois da reserva, 23.558,40 ÷ 12 = R$ 1.963,20. Contra R$ 9.000 de gasto pessoal, faltam R$ 3.572,80 por mês.

CAPÍTULO 01

DO RESULTADO AO RETORNO

Vale a pena? Do resultado *ao retorno.*

O F02 mostrou quanto sobra por ano. Este capítulo põe essa sobra ao lado do dinheiro que foi preciso colocar para ela existir, e pergunta se a troca compensa.

NESTE CAPÍTULO

- O tribunal dos números: três perguntas e três métricas, só apresentadas.
- Resultado não é retorno. O número que entra na conta: a geração de caixa do projeto.
- As duas fontes de retorno, operação e patrimônio.
- Custo de oportunidade e custo de não agir.
- Marina e Rafael chegam. O primeiro choque: 2,8% ao ano.
- De Calculista a Developer.

O F01 disse quanto custa abrir e quanto falta. O F02 disse quanto entra, quanto sai e quanto sobra. Falta a pergunta que o F02 deixou de propósito para cá: vale a pena? Quase todo mundo responde com a sensação: *acho que vale, o lugar é lindo, sempre lota no feriado.* Nenhuma dessas frases é resposta. A resposta é uma conta que junta o que você investe com o que volta, no tempo, e a compara com o que o mesmo dinheiro faria em outro lugar. Este capítulo monta o vocabulário. Os seguintes fazem a conta.

O tribunal dos números: três perguntas, três métricas

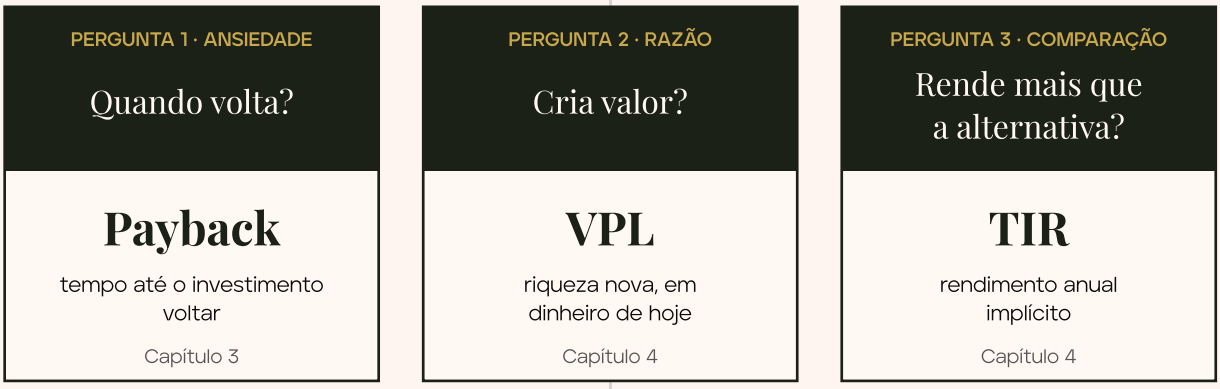
O Volume 05 · Investimento, na edição do projeto, chama esse julgamento de tribunal dos números. Quem vai pôr dinheiro num projeto, inclusive você, faz sempre as mesmas três perguntas.

O investidor não pergunta se o projeto é bonito. Pergunta quando o dinheiro volta, quanto ele multiplica e o que ele rende no caminho.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 11

Quando o dinheiro volta? Responde o **payback**: «O tempo até o investimento voltar.» O projeto cria riqueza depois de pagar o custo do dinheiro? Responde o **VPL**, valor presente líquido: «A riqueza nova que o projeto cria, em dinheiro de hoje.» Rende mais que as alternativas? Responde a **TIR**, taxa interna de retorno: «O rendimento anual implícito do projeto.» As três definições são do glossário do Volume 05.

O tribunal dos números: cada pergunta tem a sua métrica



Nenhuma das três decide sozinha. Projeto bom responde bem às três.

Figura 1.1 · As três perguntas do capital e as três métricas que as respondem. Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Caps. 11 e 23 (glossário).

O Volume 05 amarra as três: «O payback responde à ansiedade: quando volta?» «O VPL responde à racionalidade: cria valor de verdade?» «A TIR responde à comparação: rende mais que as alternativas?» E avisa: «Nenhuma das três decide

sozinha.» Guarde por ora só os nomes e as perguntas. O Capítulo 2 monta o fluxo que elas medem; o payback é do Capítulo 3; VPL e TIR, do 4. A Ordem das Coisas faz a mesma pergunta com um detalhe que importa: «Terceira: você saberia em quanto tempo esse investimento retorna, em três cenários?» Três cenários são o Capítulo 5.

Resultado não é retorno

Sobrar R$ 35 mil por ano pode ser ótimo ou péssimo. Depende de quanto foi preciso pôr para essa sobra existir: sobre R$ 100 mil é uma coisa; sobre R$ 1 milhão e duzentos, outra. A Etapa 02 da Jornada do COMO escreve a conta em uma linha: «Retorno = resultado dividido pelo investimento.» O F03 a chama de **retorno simples**, porque ainda não olha o tempo, o risco nem o momento em que o dinheiro sai e volta. É o primeiro filtro, não o último.

Lucro é o que sobra depois de tudo, inclusive da retirada. É o retorno do capital que você investiu.

JORNADA DO COMO, ETAPA 09, PASSO 07

A Etapa 09 põe uma condição: só é retorno do capital o que sobra depois da retirada do dono. Sem ela, parte do que parece lucro é salário disfarçado. Por isso o F02 pôs a retirada no fixo, pela Conta da Retirada™.

REVISITE · F02

> Sem consultar: quais são os seis degraus da cascata, e onde entra a reserva de reposição? Confira: receita bruta, receita real, margem de contribuição, resultado operacional, EBITDA e depois da reserva. A reserva fica abaixo do EBITDA porque é o desgaste do ativo, não o custo de operar o mês. Marina: 52.505,60 − 18.000 = R$ 34.505,60.

O número que entra na conta: a geração de caixa do projeto

Qual degrau vai para o numerador? A margem de contribuição ainda não pagou o fixo. O EBITDA é tentador, mas o Volume 05 lembra o que mora abaixo dele: «Abaixo dele vivem: A reserva de reposição de ativos, Impostos, E o serviço da dívida, se houver capital de terceiros». A reserva é custo real, pago mais tarde: «Operação que não lança depreciação está distribuindo como lucro um dinheiro que é reposição, e descobre isso no ano em que o telhado precisa ser trocado.» (Etapa 09). EBITDA menos reserva tem nome na fonte: «Geração antes de impostos e dívida». O F03 chama esse número de **geração de caixa do projeto**. Ele entra no fluxo, no payback, no VPL e na TIR.

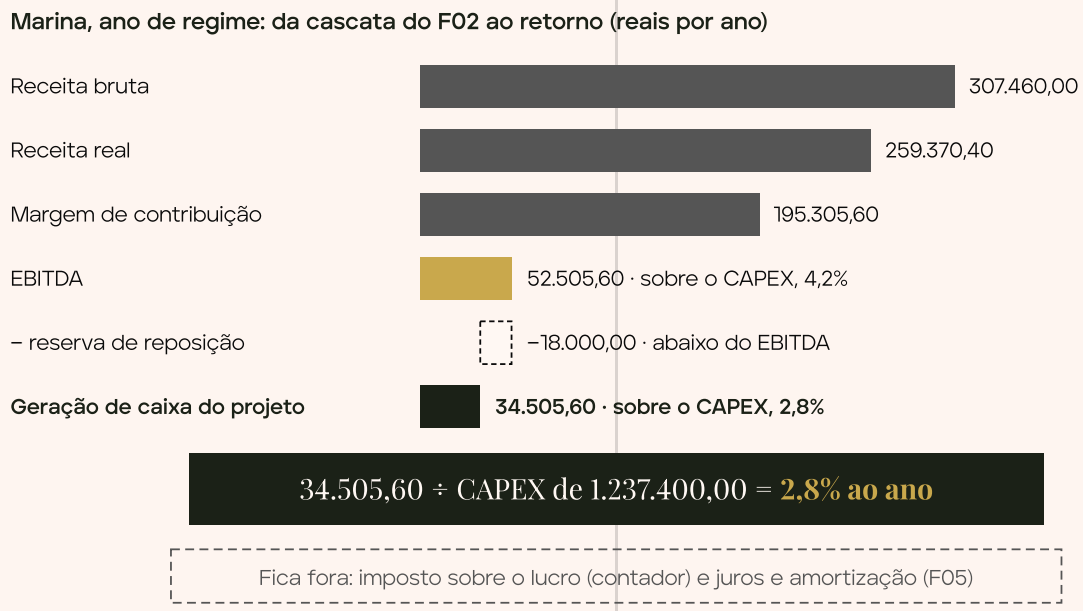


Figura 1.2 · Da cascata do F02 à geração de caixa e ao retorno simples. Exemplo ilustrativo; números do F01 e do F02. Geração antes de impostos e dívida: Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 10.

Por que parar antes do imposto e da dívida? O imposto sobre o lucro depende do regime tributário, que se escolhe com o contador. A dívida depende da fonte de capital, assunto do F05. O F03 julga o *projeto*, venha o capital de onde vier. Depois, o que fica para quem é dono é, nas palavras do Volume 05, «o fluxo de caixa livre — o dinheiro que efetivamente pertence aos sócios.»

NO MÓDULO ANTERIOR	NO F03	ONDE ENTRA	MARINA
CAPEX (F01)	Investimento do ano 0	Denominador do retorno; início do fluxo	1.237.400,00
Resultado do ano 1, com rampa (F02)	Ano 1 do fluxo	Fluxo e curva de caixa (Capítulo 2)	−59.071,13
EBITDA de regime (F02)	Base do valor do ativo	Valor na saída, introdução (Capítulo 4; F04)	52.505,60
Depois da reserva (F02)	Geração de caixa do projeto	Numerador do retorno; anos de regime	34.505,60

Tabela 1.1 · Os quatro números que mudam de nome ao chegar ao F03, em reais. Exemplo ilustrativo; regras do módulo sobre o Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 10. O giro de R$ 87.500 fica fora do ano 0: paga o déficit do ano 1, que já está no fluxo (Capítulo 2).

ATENÇÃO · O EBITDA EMBELEZA O RETORNO

Dividir o EBITDA pelo investimento esquece a reposição: em Marina, 4,2% contra 2,8%. Se alguém mostrar retorno sobre o EBITDA, pergunte onde está a reserva.

Marina chega: o primeiro choque

Marina, personagem fictícia, tem terreno próprio e um desenho de três cabanas. O F01 chegou a um CAPEX de R$ 1.237.400, mais R$ 87.500 de giro. O F02 projetou o regime com diária de R$ 680 e 38% de ocupação.

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

Quanto o projeto de Marina rende por ano, em percentual do investimento? Mais de 10%, entre 5% e 10% ou menos de 5%? Escreva o palpite.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

O retorno simples de Marina

Passo 1 · Numerador. EBITDA de R$ 52.505,60 menos reserva de R$ 18.000 = **R$ 34.505,60** de geração de caixa.

Passo 2 · Denominador. CAPEX sem o giro e sem o terreno, que o Volume 05 manda separar: **R$ 1.237.400**.

Passo 3 · Conta. 34.505,60 ÷ 1.237.400 = **2,8% ao ano**. Sobre o EBITDA seria 4,2%, que não se usa.

Passo 4 · Terreno. Ele não sai do bolso, mas está empregado: poderia ser vendido ou arrendado. Com os R$ 250.000 do Z02 e do F01, o capital empregado vai a 1.487.400 e o retorno cai para **2,3%**.

Passo 5 · O tempo, de relance. 1.237.400 ÷ 34.505,60 = cerca de 35,9 anos de regime para devolver o CAPEX, e o ano 1 ainda fecha em –R$ 59.071,13. A conta verdadeira é do Capítulo 3.

Se o palpite passou de 5%, você está em boa companhia. E Marina não errou: CAPEX aberto, rampa, sazonalidade, retirada e reserva no custo. A conta é honesta, e por isso incomoda. A Etapa 02 tem a frase para este momento: «Quando a conta não fecha, a conta está certa — e descobrir agora custa uma tarde.» Ainda não é veredito. Falta comparar, olhar o patrimônio, testar cenários e outros desenhos. O veredito de Marina é do Capítulo 6.

Duas fontes de retorno: operação e patrimônio

O dono de terreno costuma responder ao 2,8% com *mas o terreno vai valorizar*. A fonte concorda que isso conta: «Em projetos com imóvel próprio, há duas fontes de retorno, e considerar só uma distorce a decisão.» A primeira é a operação. A segunda é «A valorização do ativo, que não entra no payback operacional e é real.» (Etapa 02, Passo 12). A Ordem das Coisas explica a segunda por três meca-

nismos: uso turístico (o imóvel passa a valer pela receita que gera), valorização do destino e negócio vendável.

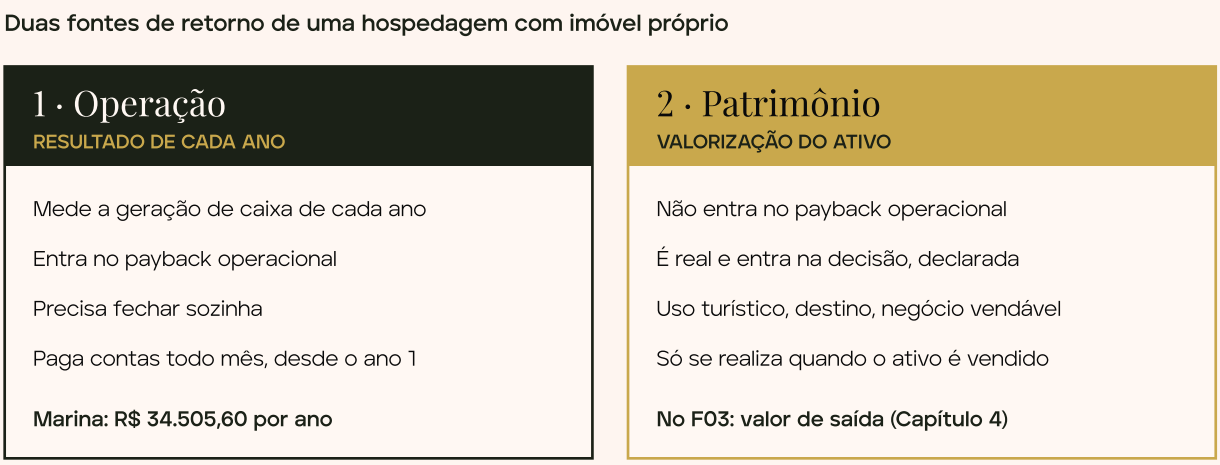


Figura 1.3 · Operação e patrimônio, as duas fontes de retorno. Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 12; A Ordem das Coisas, Capítulo 09. A linha sobre a venda do ativo é leitura do módulo.

A ordem importa. A operação paga as contas do mês enquanto a valorização não se realiza, e a Ordem das Coisas é dura com quem inverte: «Projeto que depende exclusivamente de valorização futura para fechar a conta é especulação com custo de operação».

> *a primeira receita precisa fechar sozinha; a segunda é o que transforma um negócio sustentável em um bom investimento.*
>
> A ORDEM DAS COISAS, CAPÍTULO 09

Por isso a valorização fica fora do retorno simples e do payback. Entra no Capítulo 4, como valor do ativo na saída, sempre ao lado da conta sem ela. E entra declarada: patrimônio, uso próprio e projeto de vida, diz a Etapa 02, «Que são razões legítimas, desde que declaradas.»

O dinheiro poderia estar em outro lugar: custo de oportunidade

Um retorno não é bom ou ruim sozinho; a Etapa 02 diz que «não existe payback bom ou ruim em abstrato». Ele se compara ao que o mesmo dinheiro faria fora do projeto. Essa comparação é o **custo de oportunidade**: o que você deixa de ganhar ao escolher um uso do capital em vez de outro. O Volume 05 explica: «R$ 100 daqui a um ano valem menos que R$ 100 hoje, porque o dinheiro de hoje poderia estar rendendo em outro lugar.» A taxa de desconto do VPL é exatamente isso, «o custo de oportunidade do capital»: o que o capital rende sem risco, mais um prêmio pelo risco de obra, operação e mercado.

Comparado a uma aplicação financeira, ele precisa entregar mais, porque tem muito mais risco e muito mais trabalho.

JORNADA DO COMO, ETAPA 02, PASSO 12

A Etapa 02 dá três comparações: contra uma aplicação, o projeto precisa render mais; contra outro projeto de hospedagem, compara-se direto; contra não fazer nada, conta também o que se aprende e constrói. Nenhuma fonte Zion dá número de taxa. No Capítulo 4 você declara a sua antes de calcular; os exemplos usam **10% ao ano, em moeda constante, como taxa ilustrativa**, não como recomendação.

O outro lado da moeda: o custo de não agir

Há a pergunta inversa: o que o projeto deixa de gerar enquanto você não decide? A Ordem das Coisas abre o capítulo com «A inação não emite boleto.» O custo de agir é recalculado muitas vezes; «o custo de não agir não chega por fatura».

FRAMEWORK DO MÉTODO · A ORDEM DAS COISAS, CAPÍTULO 07

Conta do Custo Invisível™

- **Dado real:** o resultado operacional anual que o lugar produziria; para quem opera, a diferença para um concorrente comparável mais bem posicionado.
- **Vezes o tempo** de travamento, mais valorização perdida e custo de recuperar posição, quando houver.
- **Comparação** com o CAPEX.

A regra: «Se o custo invisível já superou o CAPEX, a espera não é a decisão conservadora — ela é a decisão mais cara disponível». Vale nos dois sentidos. Em Marina, o dado real é o resultado operacional do desenho atual, R$ 52.505,60 por ano: seriam 1.237.400 ÷ 52.505,60 = 23,6 anos parada para a espera igualar o CAPEX. A fonte prevê o caso: «Uma conta baixa não invalida o método — ela usa o método para evitar um investimento que não se pagaria.» Marina não tem pressa; tem tempo para redesenhar. Em Rafael, se a premissa do retrofit se confirmar, cada ano sem ele deixa R$ 30.032,64 na mesa, e em menos de três anos a espera custaria o retrofit inteiro.

	CUSTO DE OPORTUNIDADE	CUSTO DE NÃO AGIR
Pergunta	O que o dinheiro renderia fora do projeto?	O que o projeto deixa de gerar enquanto espero?
Protege contra	Investir mal	Esperar caro
No F03	Taxa do VPL e régua da TIR (Capítulo 4)	Decisão e ordem dos investimentos (Capítulos 6 e 7)
Marina	2,8% ao ano contra a taxa declarada	R$ 52.505,60 por ano; 23,6 anos para igualar o CAPEX
Rafael, retrofit	34,8% ao ano contra a taxa declarada	R$ 30.032,64 por ano, se a diária subir

Tabela 1.2 · Os dois lados da mesma moeda. Exemplos ilustrativos; elaboração do módulo sobre o Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 11, a Etapa 02, Passo 12, e A Ordem das Coisas, Capítulo 07.

Rafael chega com dois investimentos na mesa

Rafael, também fictício, opera quatro chalés e gera R$ 23.558,40 por ano depois da reserva (F02). A pergunta dele é onde pôr o próximo real: no retrofit dos chalés ou no chalé 5, os dois orçados no F01. Na Jornada B divide-se só o que muda por causa do investimento, a **geração incremental**. O resto da operação segue igual com ou sem a decisão (Capítulo 7).

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Retrofit ou chalé 5?

Passo 1 · Retrofit. Premissa do F02: diária de R$ 480 para R$ 528 nas 792 noites do ano. 48 × 792 × 0,82 = R$ 31.173,12 de contribuição, menos 3% de reserva sobre a receita extra de 38.016 (R$ 1.140,48): **R$ 30.032,64** por ano.

Passo 2 · Retorno. 30.032,64 ÷ 86.250 = **34,8% ao ano**.

Passo 3 · Chalé 5. CAPEX de R$ 266.700. Contribuição incremental de R$ 58.082,89, menos R$ 9.600 de fixo novo (R$ 800 por mês) e R$ 2.848,75 de reserva: **R$ 45.634,14** por ano no regime.

Passo 4 · Retorno. 45.634,14 ÷ 266.700 = **17,1% ao ano**.

Passo 5 · Leitura. Em percentual, o retrofit rende o dobro. Em reais, o chalé gera R$ 15.601,50 a mais por ano. Qual é melhor? O retorno simples não sabe.

PROJETO	INVESTIMENTO	GERAÇÃO POR ANO	RETORNO SIMPLES
Marina · sobre o CAPEX	1.237.400,00	34.505,60	2,8%
Marina · sobre o EBITDA (não usar)	1.237.400,00	52.505,60	4,2%
Marina · com o terreno	1.487.400,00	34.505,60	2,3%
Rafael · retrofit	86.250,00	30.032,64	34,8%
Rafael · chalé 5	266.700,00	45.634,14	17,1%

Tabela 1.3 · Retorno simples dos personagens, em reais e percentual ao ano; em Rafael, valores incrementais. Exemplos ilustrativos; números do F01 e do F02; fórmula da Etapa 02, Passo 01.

O que o retorno simples ainda não diz

— **O tempo.** Usa o ano de regime e ignora o ano 1. No chalé 5, com a rampa a 60% do regime, o primeiro ano gera R$ 23.540,48: o CAPEX parece voltar em 266.700 ÷ 45.634,14 = 5,8 anos, mas volta em 6,3 (Capítulo 3).

- **O momento do dinheiro.** Um real que volta no ano 9 vale menos que um que volta no ano 2. VPL e TIR enxergam isso (Capítulo 4).
- **O risco.** O retrofit depende de a diária subir 10%, com evidência ainda fraca. Se subir 5%, a geração cai para R$ 15.016,32 e o retorno para 17,4%; se não subir, não volta (Capítulo 5).
- **O tamanho.** Percentual alto sobre pouco dinheiro pode gerar menos reais. E dois investimentos que disputam o mesmo caixa pedem uma ordem (Capítulo 7).

Rafael tem uma vantagem: dados medidos. O Volume 05 é categórico: «dado contábil real sempre vence estimativa de modelo.» Só a diária pós-retrofit ainda é premissa, e é por ela que o teste começa.

De Calculista a Developer

A régua de maturidade financeira do Volume 05 tem quatro níveis: Sonhador, Estimador, Calculista e Developer. Ela mede a qualidade dos números com que você decide, não quanto você tem. O F01 e o F02 levaram você a Calculista: CAPEX aberto e projeções com premissas. O último degrau, diz a fonte, «tem tudo isso mais cenários, Score e estrutura». O F03 é essa passagem: cenários no Capítulo 5; o Zion Score de Investimento e uma decisão escrita, com regra declarada, no Capítulo 6. O critério de fundo é do Manual Oficial do Método: «Toda decisão deve criar mais valor do que risco.»

APLICAÇÃO

A

B

Quero começar

Com o CAPEX do seu F01 e a geração de regime do seu F02, calcule o retorno simples. Se o terreno for seu, repita com ele no capital empregado. Escreva a sua alternativa e quanto custa cada ano de espera.

Quero crescer

Liste os investimentos na sua mesa. Para cada um, só o que muda na geração, com a premissa e a evidência; o retorno simples; e quanto custa por ano não fazer. Marque a premissa a testar antes de gastar.

RESPONDA SEM CONSULTAR

1. Quais são as três perguntas do tribunal dos números, e que métrica responde a cada uma?

2. Por que o retorno usa a geração de caixa do projeto, e não o EBITDA?

3. Quais são as duas fontes de retorno, e qual precisa fechar sozinha?

4. Qual a diferença entre custo de oportunidade e custo de não agir?

5. Duas coisas que os 34,8% do retrofit de Rafael não mostram.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Três perguntas, três métricas: payback, VPL e TIR. Nenhuma decide sozinha.
- Retorno é resultado dividido pelo investimento, com a retirada já paga.
- Na conta entra a geração de caixa do projeto: EBITDA menos reserva, antes de impostos e dívida.
- Marina: 2,8% ao ano (2,3% com o terreno). Honesto, e ainda não é veredito.
- A operação precisa fechar sozinha; a valorização entra declarada.
- Custo de oportunidade impede de investir mal; custo de não agir, de esperar caro.
- Rafael: retrofit 34,8%, chalé 5 17,1%. Tempo, risco e tamanho vêm a seguir.

CURIOSIDADE

No caso de abertura da Etapa 02, um casal projetou quase quinhentos mil de lucro por ano sobre um investimento de um milhão e meio. Três anos depois, com quatro chalés, o resultado foi pouco acima de cinquenta mil. Nenhum dos quatro erros, diz a fonte, era de matemática.

REFLEXÃO

Se o seu projeto rendesse só o que a conta honesta mostra, sem valorização, você ainda o faria?

DICA

Nesta semana, escreva com data a sua geração de regime, o CAPEX, o retorno simples e a alternativa. O Capítulo 6 volta a essa folha.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 01

1. Exemplo ilustrativo, em branco. CAPEX de R$ 800.000, EBITDA de regime de R$ 96.000, reserva de R$ 16.000 por ano, terreno próprio de R$ 200.000. Calcule a geração de caixa e o retorno sobre o CAPEX, sobre o EBITDA e com o terreno. Qual você usa?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. O seu retorno simples: geração de regime, CAPEX sem o giro, a conta e, se o terreno for seu, a conta com ele. Fonte e data de cada número.

3. A alternativa com que você vai comparar (aplicação, outro projeto de hospedagem ou não fazer nada) e por que ela é a certa no seu caso.

4. O seu custo de não agir: dado real por ano e quantos anos de espera igualariam o CAPEX.

CAPÍTULO 02

O FLUXO E A CURVA

O fluxo do projeto e a *Curva de Caixa Acumulado™.*

O retorno de um ano não decide nada. Decide a sequência: quanto sai no começo, quanto volta em cada ano e em que mês o caixa chega ao ponto mais baixo.

NESTE CAPÍTULO

- O que entra no fluxo do projeto, do ano 0 ao ano 10, e o que fica de fora.
- Moeda constante, dez anos e crescimento só com causa nomeada.
- Onde o F03 mora no Modelo Zion de Viabilidade™.
- O fluxo de Marina e a Curva de Caixa Acumulado™ dela em 36 meses, com as seis perguntas e o colchão.
- Por que o giro não entra no ano 0, onde fica o terreno e o fluxo incremental de Rafael.

No Capítulo 1, o projeto de Marina rendeu 2,8% ao ano sobre o que custa. Esse número é uma foto: esquece que o dinheiro sai antes de entrar, que o primeiro ano perde e que o caixa tem um mês mais apertado que os outros. Este capítulo troca a foto pelo filme. Primeiro, o fluxo do projeto ano a ano, que alimenta payback, VPL e TIR. Depois, a Curva de Caixa Acumulado™, mês a mês, que responde ao que nenhuma métrica anual responde: o dinheiro atravessa? Marina e Rafael continuam exemplos ilustrativos.

O fluxo do projeto: o que entra, ano a ano

Fluxo de caixa do projeto é o dinheiro que sai e entra por causa do projeto, ano a ano, com sinal. A soma corrida é o **acumulado**: começa muito negativo e sobe a cada ano em que a operação gera caixa. São cinco componentes:

- **Ano 0 · o investimento.** O CAPEX da fase, do F01, com a contingência dentro. Sem o capital de giro e sem o terreno próprio.
- **Ano 1 · o resultado com rampa.** O calendário do F02, com a retirada do dono como custo e a reserva descontada.
- **Anos 2 a 10 · o regime.** A geração do ano maduro, repetida enquanto nenhuma causa nomeada a mudar.
- **Reposição · dentro da geração.** Não aparece como gasto grande num ano escolhido: entra todo ano como reserva, descontada do EBITDA.
- **Valor do ativo na saída · só apresentado.** O que o negócio valeria no ano 10, fora do acumulado. O Capítulo 4 mostra o VPL com e sem ele.

O NÚMERO QUE ENTRA: GERAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS E DÍVIDA

A cascata do F02 termina no EBITDA, o resultado antes de juros, impostos sobre o lucro, depreciação e amortização. Tire ainda a reserva de reposição e chegue ao que o Volume 05, edição do projeto, chama de «Geração antes de impostos e dívida». Imposto sobre o lucro (contador) e juros (F05) ficam fora, declarados no estudo.

O EBITDA é o batimento cardíaco do negócio. O fluxo de caixa é a respiração.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 10

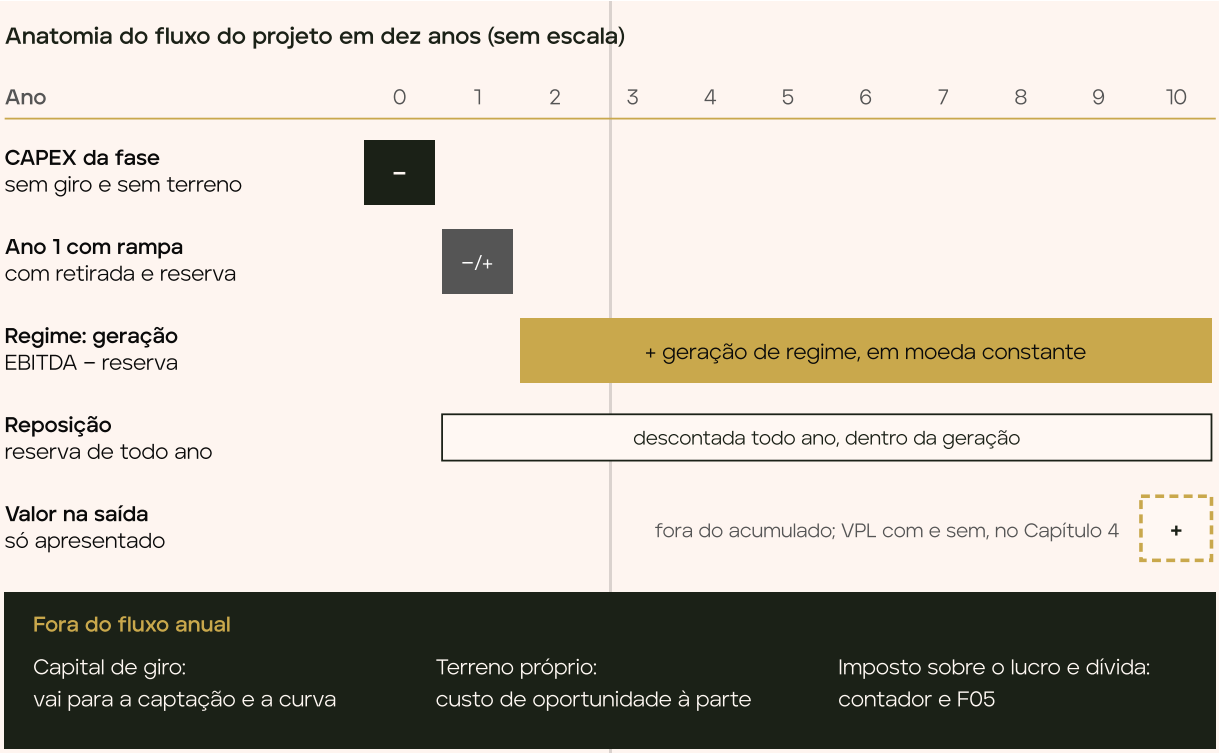


Figura 2.1 · Os componentes do fluxo e o que fica fora dele. Elaboração do módulo sobre o Volume 05 · Investimento.

Moeda constante e dez anos

Moeda constante quer dizer: todos os valores em dinheiro de hoje, sem inflação na receita nem no custo. Isso não finge que os preços param. Deixa receita e custo andarem juntos e tira do modelo um número que você não controla.

O erro está em misturar: diária corrigida com custo parado infla o resultado. A Etapa 02 da Jornada do COMO é seca: «Uma conta de viabilidade de cinco anos com custos congelados está errada.» Em moeda constante, nada fica congelado de um lado só.

E o crescimento? Percentual fixo todo ano é sinal de modelo feito de trás para frente. A regra do Volume 05, edição de captação: «Nomeie a causa de cada crescimento, ano a ano, e pare de crescer quando a causa acabar.» Em Marina, o ano 2 sobe porque a rampa acaba. Depois, nenhuma causa: o regime se repete.

Por que dez anos? O Volume 05, na edição do projeto, usa esse horizonte para o VPL, «incluindo o valor do ativo ao final». Curto demais esconde o retorno lento; longo demais vira adivinhação. O F03 fixa dez, e você muda só com motivo escrito.

Onde isso mora: o Modelo Zion de Viabilidade™

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 05

Modelo Zion de Viabilidade™

Oito abas, numa ordem fixa: 01 Premissas, 02 CAPEX, 03 Receita, 04 Custos, 05 Resultado, 06 Fluxo de caixa, 07 Financiamento, 08 Cenários. A regra que vale acima de todas: «toda premissa mora em um lugar só, e todo cálculo a referencia.» Trocar uma premissa recalcula o modelo inteiro na frente de quem pergunta.

O F01 e o F02 preencheram as abas 01 a 04. O F03 mora nas abas 05, 06 e 08; a 07 é do F05.

ABA	O QUE CONTÉM	ERRO COMUM (VOLUME 05)	NO F03
04 Custos	Variável por noite, variável %, fixo e provisão	Provisão de reposição ausente	A reserva que entra todo ano na geração
05 Resultado	Da receita ao resultado operacional, mês a mês	Imposto esquecido ou com alíquota errada	Geração antes de impostos e dívida, declarada como tal
06 Fluxo de caixa	Acumulado, com o CAPEX nos marcos	Caixa inicial diferente de zero sem dizer	Fluxo de dez anos e Curva de Caixa Acumulado™
08 Cenários	Conservador, base e tensionado	Cenários que mudam só a receita	Três cenários e Teste de Estresse Zion™ (Capítulo 5)

Tabela 2.1 · As abas que o F03 toca no Modelo Zion de Viabilidade™. Fonte: Volume 05 · Investimento, edição de captação, Cap. 05 (colunas 1 a 3); elaboração do módulo (coluna 4).

A última linha engana mais. Se a ocupação cai, o variável cai e o fixo não; se a obra atrasa, o ano 1 se desloca. Cenário honesto mexe no fluxo inteiro (Capítulo 5), trocando premissas na aba 01, nunca digitando por cima.

O fluxo de Marina, ano a ano

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Dez anos do Desenho 1

Passo 1 · Ano 0. CAPEX do F01: **–R$ 1.237.400**, com a contingência de R$ 182.500 dentro. Sem o giro de R$ 87.500 e sem o terreno.

Passo 2 · Ano 1. Abertura em junho, com rampa, retirada e reserva (F02). Os doze meses ficam negativos e somam **–R$ 59.071,13**.

Passo 3 · Regime. EBITDA de R$ 52.505,60 menos reserva de R$ 18.000: **+R$ 34.505,60** por ano, do ano 2 ao 10.

Passo 4 · Acumulado. −1.237.400 − 59.071,13 + 9 × 34.505,60 = **–R$ 985.920,73** no ano 10 (Tabela 2.2).

Passo 5 · Valor na saída, só apresentado. Seis vezes o EBITDA do ano 10, o piso da faixa que o Volume 05 dá para operações provadas: 6 × 52.505,60 = **R$ 315.033,60**. Nem somado ele zera o acumulado.

Passo 6 · Leitura. Em dez anos, a operação devolve (−59.071,13 + 9 × 34.505,60) ÷ 1.237.400 = 20,3% do que o projeto custou. É o retorno do Capítulo 1 visto no tempo: 20,3% do CAPEX em dez anos, menos que 10 × 2,8% por causa do ano 1.

ANO	O QUE ENTRA	FLUXO DO ANO	ACUMULADO
0	CAPEX da fase um, sem giro e sem terreno	−1.237.400,00	−1.237.400,00
1	Rampa, com retirada e reserva	−59.071,13	−1.296.471,13
2	Regime: 52.505,60 − 18.000	+34.505,60	−1.261.965,53
3	Regime	+34.505,60	−1.227.459,93
4	Regime	+34.505,60	−1.192.954,33
5	Regime	+34.505,60	−1.158.448,73
6	Regime	+34.505,60	−1.123.943,13
7	Regime	+34.505,60	−1.089.437,53
8	Regime	+34.505,60	−1.054.931,93
9	Regime	+34.505,60	−1.020.426,33
10	Regime (valor na saída de 315.033,60 fora do acumulado)	+34.505,60	**−985.920,73**

Tabela 2.2 · Fluxo do projeto de Marina, Desenho 1, em reais de hoje. Exemplo ilustrativo. CAPEX do F01; ano 1 e regime do F02; geração antes de impostos e dívida (Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 10).

O ano 1 aprofunda o buraco, e a subida é lenta. Antes de medir o tempo (Capítulo 3), outra pergunta: Marina chega viva ao fim do ano 1?

REVISITE · F01, GIRO E CRONOGRAMA

Sem consultar: de onde vêm os R$ 87.500 de giro de Marina, e quando sai cada parcela do CAPEX? Confira: déficit da rampa (R$ 34.828) + reserva de sazonalidade (R$ 16.678) + três meses de fixo (R$ 36.000) = R$ 87.506, arredondados. Cronograma: T1 R$ 70.000; T2 R$ 250.000; T3 e T4 R$ 240.000; T5 R$ 254.900; contingência de R$ 182.500 reservada fora dele. No F02, com retirada e reserva no fixo, o déficit do ano 1 subiu para R$ 59.071,13. Ainda cabe no giro?

A Curva de Caixa Acumulado™

O fluxo anual julga o retorno e esconde o mês. O ano 1 de Marina é uma linha só, mas o caixa não morre no fim do ano: morre num mês.

Projeto não quebra por prejuízo. Quebra por falta de caixa num mês específico, e esse mês dá para saber qual é.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 08

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 08

Curva de Caixa Acumulado™

- **Partida:** a captação menos os usos imediatos (quitação de dívida, taxas), com caixa inicial zero declarado em toda versão.
- **Mês a mês:** resultado com sazonalidade real e CAPEX pelo cronograma de marcos: «Desembolso no mês do marco, não distribuído linearmente.»
- **O que decide:** o menor saldo, em doze a trinta e seis meses.
- **A régua:** «O colchão saudável é o ponto mais baixo representando pelo menos dez por cento do CAPEX total.» «Abaixo de dez por cento, volte ao Capítulo 04 e recalcule o quanto captar.»

Barriga negativa é o trecho com saldo abaixo de zero: «Se ele for negativo, existe barriga negativa: em algum mês o projeto fica sem dinheiro. Isso não é um detalhe a resolver depois, é uma falha de dimensionamento da captação.» **Colchão** é o que sobra no fundo, medido contra o CAPEX.

Caixa inicial zero porque o caixa que já existe tem outras obrigações; somá-lo esconde a barriga. Se ele for mesmo para o projeto, «ele entra como aporte próprio na linha de captação, com data, não como saldo de partida.»

Modelo com média linear mostra uma curva suave que não existe. Modelo com sazonalidade real mostra dentes de serra, e é entre dois dentes que o projeto morre.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 08

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

O último pagamento da obra sai no mês 13; a abertura é no 16. O fundo do caixa fica no mês 13 ou depois? Escreva o palpite.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

A curva de Marina em 36 meses

Passo 1 · Partida. Caixa inicial zero. No mês 1 (março do ano da obra) entram os R$ 1.324.900 do projeto, capital próprio e o que falta captar; hipótese simplificadora: tudo no primeiro mês.

Passo 2 · CAPEX nos marcos. R$ 70.000 no mês 1, R$ 250.000 no 4, R$ 240.000 no 7 e no 10, R$ 254.900 no 13: R$ 1.054.900, o CAPEX sem a contingência.

Passo 3 · Contingência. Não usada: saldo de **R$ 270.000** no mês 15. Toda usada, com −182.500 no mês 13: **R$ 87.500**, só o giro.

Passo 4 · Ano 1, meses 16 a 27. Os doze resultados do F02, todos negativos. Em maio, mês 27: 270.000 − 59.071,13 = **R$ 210.928,87**; ou 87.500 − 59.071,13 = **R$ 28.428,87**.

Passo 5 · Regime, meses 28 a 36. Junho a fevereiro: alta, alta, alta, média, vale, vale, média, média, vale (+11.805,76; +2.353,60; −4.735,52). Soma: +R$ 28.271,52.

Passo 6 · Colchão. Não usada: 210.928,87 ÷ 1.237.400 = **17,0%**, acima de 10%. Toda usada: 28.428,87 ÷ 1.237.400 = **2,3%**, abaixo da régua.

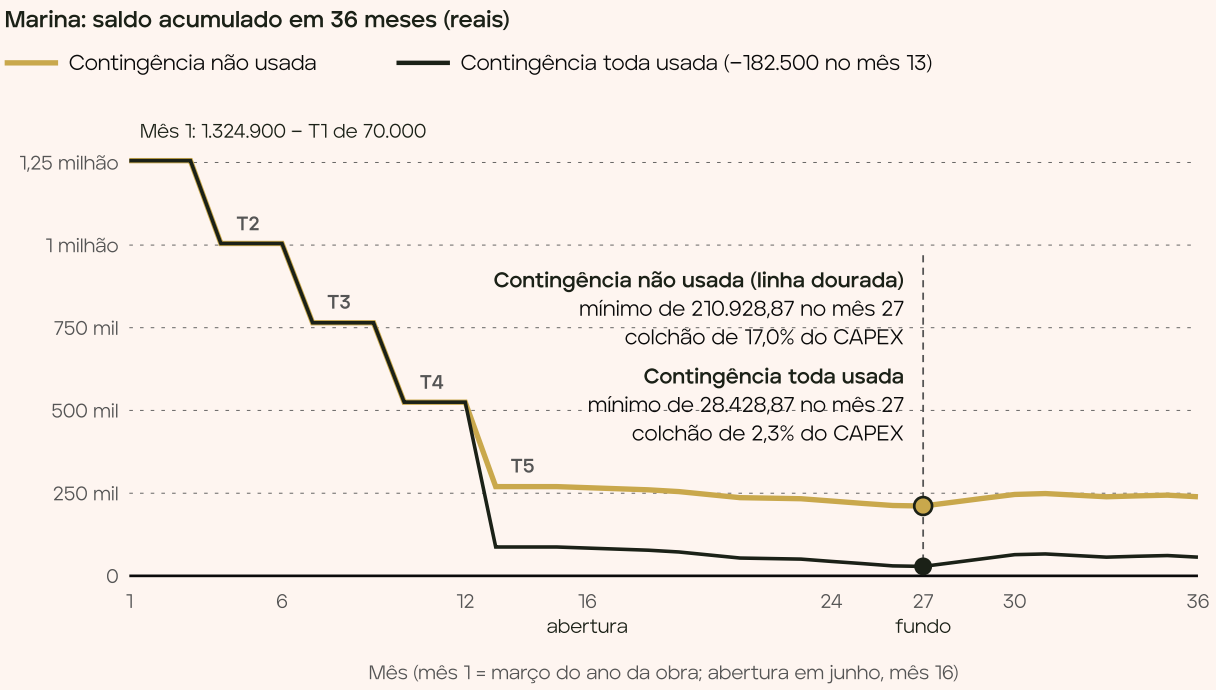


Figura 2.2 · A Curva de Caixa Acumulado™ de Marina, em escala; as linhas coincidem até o mês 12. Exemplo ilustrativo; Volume 05 · Investimento, edição de captação, Cap. 08.

MÊS	O QUE ACONTECE	CONTINGÊNCIA NÃO USADA	CONTINGÊNCIA TODA USADA
1 · mar	Entra 1.324.900; sai T1 70.000	1.254.900,00	1.254.900,00
4 · jun	Sai T2 250.000	1.004.900,00	1.004.900,00
7 · set	Sai T3 240.000	764.900,00	764.900,00
10 · dez	Sai T4 240.000	524.900,00	524.900,00
13 · mar	Sai T5 254.900 (e a contingência, na 2ª hipótese)	270.000,00	87.500,00
15 · mai	Véspera da abertura	270.000,00	87.500,00
16 · jun	Abertura, alta com rampa: −3.317,70	266.682,30	84.182,30
21 · nov	Vale com rampa: −9.067,76	236.388,19	53.888,19
27 · mai	Fim do ano 1: ponto mais baixo	**210.928,87**	**28.428,87**
30 · ago	Terceira alta de regime	246.346,15	63.846,15
36 · fev	Fim do horizonte	239.200,39	56.700,39

Tabela 2.3 · Resumo da curva de Marina, saldo no fim do mês, em reais. Exemplo ilustrativo. Saldos com os resultados mensais sem arredondar; no regime, só as diárias por estação (F02), sem as outras receitas, por prudência.

AS SEIS PERGUNTAS, RESPONDIDAS

As seis respostas saem da mesma tabela mês a mês. Responda todas, nas duas hipóteses.

PERGUNTA	COMO A CURVA RESPONDE	CONTINGÊNCIA NÃO USADA	CONTINGÊNCIA TODA USADA
Existe barriga negativa?	O menor saldo é negativo ou não	Não	Não
Em que mês?	O mês do menor saldo	Mês 27, maio, fim do ano 1	Mês 27, maio, fim do ano 1
De quanto?	O valor do menor saldo	R$ 210.928,87	R$ 28.428,87
Qual o colchão?	Menor saldo ÷ CAPEX total	17,0%: passa	2,3%: abaixo de 10%
Quando o caixa vira?	O mês em que o acumulado volta a crescer de forma sustentada	Mês 28, primeira alta de regime; +R$ 28.271,52 em nove meses	
Quando devolve o investido?	O mês em que o acumulado iguala o capital aportado	Não em 36 meses; o Capítulo 3 mede quantos anos	

Tabela 2.4 · As seis perguntas da Curva de Caixa Acumulado™ para Marina. Fonte: Volume 05 · Investimento, edição de captação, Cap. 08 (colunas 1 e 2); exemplo ilustrativo (colunas 3 e 4).

A previsão tinha armadilha. O fundo não está no último pagamento da obra, e sim no mês 27: cada mês da rampa tira um pouco mais.

Na primeira hipótese, a curva passa com folga, e a Etapa 02 explica de onde ela vem: «A contingência que não for usada vira capital de giro adicional, o que nunca é um problema.» Mas os 17,0% são emprestados da contingência. Na segunda, sobram R$ 28.428,87: sem barriga, e no limite. Uma rampa mais lenta come esse saldo. Por isso a regra de decisão do F03 usa a contingência toda gasta.

A régua manda voltar à Régua do Quanto Captar™. O colchão de 10% exige R$ 123.740 no fundo; faltam 123.740 − 28.428,87 = **R$ 95.311,13**, sem arredondar. Isso não manda Marina captar mais: põe preço no colchão. O Capítulo 6 decide entre captar, fasear e redesenhar, porque caixa que atravessa não salva retorno de 2,8%.

Não conte o giro duas vezes

Capital de giro é o dinheiro separado para pagar a operação enquanto ela não se paga. Em Marina, ele cobre o déficit do ano 1, que já está no fluxo. Pôr também os R$ 87.500 no ano 0 conta o mesmo real duas vezes: quando separa e quando gasta.

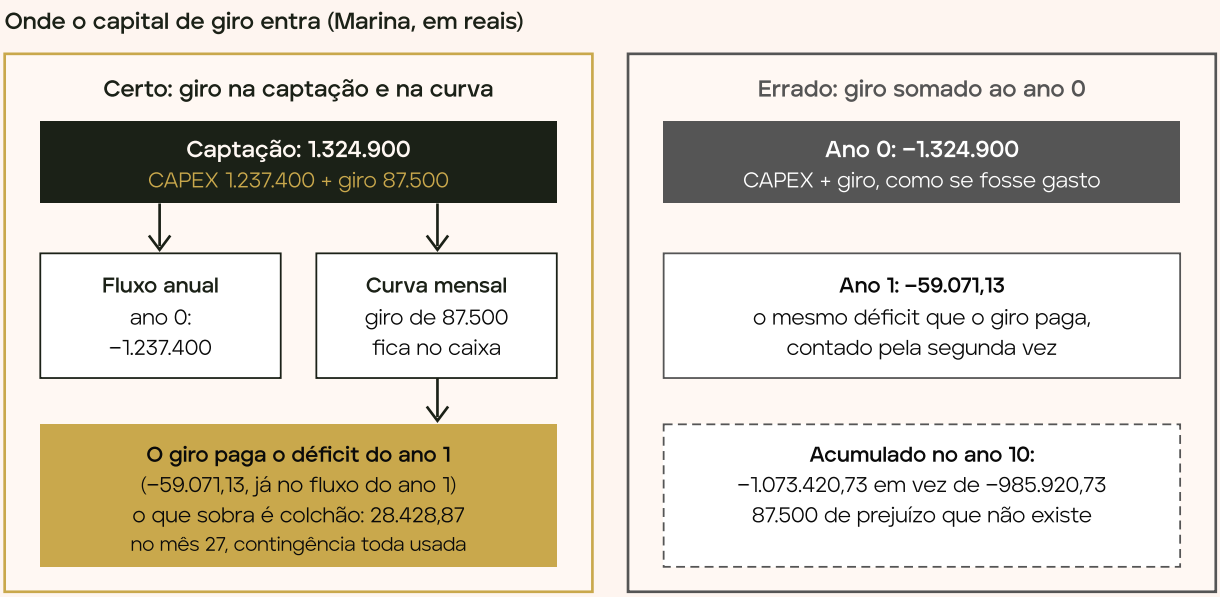


Figura 2.3 · O giro entra na captação e na curva, nunca no ano 0. Exemplo ilustrativo; elaboração do módulo.

Com o giro no ano 0, o acumulado piora R$ 87.500 e o payback ganharia dois anos e meio que não existem. Parece prudência; o Volume 05 lembra que o erro pessimista também é erro.

O giro não some: está na captação. O fluxo julga se vale a pena; a curva, se o dinheiro atravessa.

ATENÇÃO · O TERRENO PRÓPRIO FICA EM CAIXA À PARTE

O terreno de Marina já é dela e não entra no CAPEX: a Régua do Quanto Captar™ só manda somá-lo «se ele ainda não foi pago». Mas o terreno poderia ser vendido ou alugado. É custo de oportunidade, numa caixa à parte do estudo.

No exemplo ilustrativo, o terreno é capital empregado de R$ 250.000 (Z02 e F01). Com ele, 1.237.400 + 250.000 = R$ 1.487.400, e o retorno cai para 34.505,60 ÷ 1.487.400 = **2,3% ao ano**.

Rafael: o fluxo só do que muda

Rafael não decide se abre a pousada; decide se investe mais nela. O fluxo é **incremental**: só entra o que muda por causa da decisão. Receita, EBITDA e reserva de hoje acontecem com ou sem o investimento, e ficam fora. O Capítulo 7 aprofunda.

Todo estudo de fluxo de caixa de uma captação começa do zero: o caixa é a captação recebida menos os usos imediatos, e nunca soma o caixa pré-existente da empresa.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 05

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Dois fluxos incrementais e um colchão

Retrofit. Ano 0: −R$ 86.250. Anos 1 a 10: +R$ 30.032,64, a geração incremental do Capítulo 1. Acumulado no ano 10: +R$ 214.076,40.

Chalé 5. Ano 0: −R$ 266.700. Ano 1, a 60% pela rampa: +R$ 23.540,48. Anos 2 a 10: +R$ 45.634,14, com o fixo incremental de R$ 800 por mês e a reserva. Acumulado no ano 10: +R$ 167.547,74. A receita atual de R$ 380.160 não entra em nenhum dos dois.

O caixa da pousada não começa a curva do chalé: tem o vale, a retirada e a reserva para pagar. Se parte dele for para o chalé, entra como aporte próprio, com data.

O colchão. Captação do chalé: 266.700 + 39.000 = R$ 305.700. O CAPEX sai, o giro fica. Como o ano 1 incremental é positivo, o fundo é o próprio giro. É uma leitura anual simplificada: no calendário mês a mês, um vale negativo baixaria esse fundo. Colchão: 39.000 ÷ 266.700 = **14,6%**, acima da régua.

Rafael tem números reais: «dado contábil real sempre vence estimativa de modelo.» E tem uma armadilha, a causa 5 do Diagnóstico do Caixa Apertado™: «5 · Investimento pago com caixa operacional.» Somar o caixa da operação como captação é o mesmo erro, numa planilha.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Monte o fluxo de dez anos (CAPEX do F01, ano 1 do F02, regime) em moeda constante, com giro e terreno fora. Depois, a curva de 36 meses com o seu cronograma, nas duas hipóteses da contingência.

B

Quero crescer

Para cada investimento, escreva o fluxo incremental a partir do demonstrativo real. Comece a curva do zero, sem o caixa da operação, e marque os meses de vale em que a operação atual também aperta.

Decida pelo colchão com ela toda gasta.

RESPONDA SEM CONSULTAR

1. Quais são os cinco componentes do fluxo do projeto, e qual deles fica fora do acumulado?

2. Por que o capital de giro não entra no ano 0, e onde ele entra?

3. O que é o colchão, qual é a régua e qual hipótese da contingência decide?

4. Por que o ponto mais baixo de Marina está no mês 27 e não no mês 13?

5. Num investimento incremental, o que acontece com o caixa que a operação já tem?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Fluxo do projeto: CAPEX no ano 0, ano 1 com rampa, regime, reposição como reserva e valor na saída só apresentado.
- Cada ano entra pela geração antes de impostos e dívida, em moeda constante; crescimento só com causa.
- Marina: acumulado de −R$ 985.920,73 no ano 10.
- A curva começa do zero, tira o CAPEX no mês do marco e decide pelo menor saldo.
- Colchão de Marina: 17,0% com a contingência intacta; 2,3% com ela gasta; faltam R$ 95.311,13.
- Giro na captação e na curva, nunca no ano 0; terreno próprio em caixa à parte.
- Rafael: fluxo incremental, sem o caixa da operação; colchão do chalé 5 de 14,6%.

CURIOSIDADE

Para o Volume 05 · Investimento (edição de captação, Cap. 08), essa linha de 36 meses «comunica em cinco segundos o que uma tabela leva dez minutos para dizer».

REFLEXÃO

Se a sua contingência fosse toda gasta, em que mês o seu caixa chegaria ao fundo, e quanto sobraria nele?

DICA

Nesta semana, escreva no topo da sua planilha, em nota visível: caixa inicial zero, moeda constante, giro fora do ano 0. Três premissas declaradas evitam três perguntas difíceis.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 02

1. Monte o fluxo de dez anos do seu projeto (ou do investimento incremental, na Jornada B): ano 0, ano 1, regime e acumulado ano a ano. Declare a moeda constante e a causa de cada crescimento.

2. Liste o que ficou fora do fluxo e onde cada item foi parar: capital de giro, terreno próprio (com o custo de oportunidade), imposto sobre o lucro e dívida.

3. Monte a curva de 36 meses com caixa inicial zero e o CAPEX no mês de cada marco, nas duas hipóteses: contingência não usada e toda usada. Anote o saldo dos meses de marco, da abertura, do fundo e do mês 36.

4. Responda às seis perguntas da curva nas duas hipóteses. Se o colchão com a contingência toda usada ficar abaixo de 10%, calcule quanto falta, sem arredondar.

CAPÍTULO 03

QUANDO O DINHEIRO VOLTA

Payback: quando o *dinheiro volta.*

Em quanto tempo o dinheiro volta? Responda com o ano a ano, não com uma divisão de cabeça, e leia a resposta na régua certa.

NESTE CAPÍTULO

- A Calculadora de Payback™: acumular ano a ano e interpolar dentro do ano.
- Por que dividir o investimento pela geração anual só funciona com anos iguais.
- As duas réguas, a da Etapa 02 e a do Volume 05, e por que elas diferem.
- O payback descontado: a mesma conta com o dinheiro trazido a valor de hoje.
- O que o payback não vê e os três erros mais comuns.

No Capítulo 2 você montou o fluxo do projeto. Agora ele começa a responder perguntas, e a primeira é a mais humana. O dinheiro saiu da poupança, da venda de outro bem, do bolso de um sócio. Quando ele volta? A resposta se chama payback e tem método. Marina e Rafael continuam exemplos ilustrativos, com os números do F01 e do F02.

Projeto bom responde bem às três.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 11

O que é payback

Payback é o tempo até o investimento voltar, diz o glossário do Volume 05. A Etapa 02 da Jornada do COMO é mais precisa: «Payback é o tempo até o resul-

tado acumulado igualar o investimento, e precisa ser comparado às suas alternativas.»

A primeira parte diz como medir; a segunda, como ler: contra o que você faria com o mesmo dinheiro. No F03, o resultado que entra na conta é a geração de caixa do projeto, o EBITDA menos a reserva de reposição, com a retirada do dono no custo. Imposto sobre o lucro e dívida ficam fora, com o contador e o F05.

A Calculadora de Payback™: acumule e interpole

FRAMEWORK DO MÉTODO · JORNADA DO COMO, ETAPA 02, PASSO 12

Calculadora de Payback™

- Monte o resultado de cada ano, começando pelo ano 1 com rampa e chegando ao regime.
- Acumule ano a ano, partindo do investimento negativo no ano zero.
- O payback é o ano em que o acumulado passa o investimento.
- Interpole dentro do ano: falta ÷ resultado do ano em que o saldo vira.

Compare o resultado com as faixas de referência e com as suas alternativas, nunca com um número ideal.

Para maior precisão, interpole dentro do ano: se o acumulado passa o investimento no meio do ano 7, o payback é de 6 anos e meio.

JORNADA DO COMO, ETAPA 02, PASSO 12

Interpolar é estimar em que ponto do ano o saldo cruza o zero: os anos inteiros já passados, mais o que falta dividido pelo resultado do ano da virada. Se faltam R$ 15 mil e o ano gera R$ 45 mil, basta um terço do ano.

O Volume 05 traz a forma curta: investimento dividido pela geração anual de caixa. Ela só coincide com a escada quando todos os anos geram o mesmo valor. Com rampa, a divisão esconde o ano mais difícil. A regra do F03: acumule sempre; divida só para conferir.

Exemplo resolvido 1: o retrofit de Rafael

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Retrofit dos chalés: R$ 86.250

Passo 1 · O fluxo. O retrofit custa R$ 86.250 (D05 e F01). Com a diária de R$ 480 para R$ 528, ainda a provar, a **geração incremental é de R$ 30.032,64 por ano** (Capítulo 1), igual desde o ano 1: os chalés já estão abertos, não há rampa.

Passo 2 · Acumule. Ano 0: −86.250. Ano 1: −56.217,36. Ano 2: −26.184,72. Ano 3: +3.847,92. O saldo vira no ano 3.

Passo 3 · Interpole. 2 anos inteiros + 26.184,72 ÷ 30.032,64 = 2 + 0,87 = **2,9 anos**.

Passo 4 · Confira pela divisão. 86.250 ÷ 30.032,64 = 2,87. O mesmo número, porque todos os anos são iguais. Aqui, e só aqui, a forma curta vale.

Passo 5 · Sensibilidade. Com a diária só 5% maior, o payback vai a 5,7 anos (Capítulo 7).

REVISITE · F02, O ANO 1 PELO CALENDÁRIO

Sem consultar: por que o ano 1 de Marina fecha em −R$ 59.071,13 se o regime gera +R$ 34.505,60? Confira: abertura em junho, rampa de 40%, 50% e 75% do regime cruzada com alta, média e vale, retirada no custo. Os doze meses ficam negativos, e o déficit supera a estimativa pela média do F01, R$ 34.828. É esse ano que abre a conta do payback. «Nenhuma hospedagem nova abre na ocupação do destino. Ela chega lá em doze a dezoito meses, e o caminho até lá consome caixa.» (Etapa 02)

Quando o ano 1 é diferente: o chalé 5

O chalé 5, fase dois do F01, é unidade nova, e unidade nova tem rampa mesmo numa operação que já funciona: precisa de avaliações e de histórico no canal. No ano 1 ele vende 60% do regime, mas o fixo incremental de R$ 800 por mês (ilustrativo: utilidades, manutenção, seguro e sistemas) corre inteiro: 0,6 × 58.082,89 − 9.600 − 0,6 × 2.848,75 = **R$ 23.540,48**, contra **R$ 45.634,14** por ano em regime.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Chalé 5: R$ 266.700 no ano zero

Passo 1 · O fluxo. Ano 0: −266.700 (o CAPEX, sem o giro de R$ 39.000, que fica na captação e na curva). Ano 1: +23.540,48. Anos 2 a 10: +45.634,14.

Passo 2 · Acumule. −266.700 + 23.540,48 = −243.159,52; depois, +45.634,14 por ano, até −14.988,82 no fim do ano 6 e +30.645,32 no fim do ano 7 (Tabela 3.1).

Passo 3 · Interpole. 6 anos inteiros + 14.988,82 ÷ 45.634,14 = 6 + 0,33 = **6,3 anos**.

Passo 4 · Compare com a divisão. 266.700 ÷ 45.634,14 = 5,8 anos. Meio ano a menos, escondido no ano 1: a divisão supõe uma unidade que já nasce madura.

ANO	FLUXO DO ANO	ACUMULADO SIMPLES	ACUMULADO DESCONTADO A 10%
0	−266.700,00	−266.700,00	−266.700,00
1	+23.540,48	−243.159,52	−245.299,56
2	+45.634,14	−197.525,38	−207.585,40
3	+45.634,14	−151.891,24	−173.299,80
4	+45.634,14	−106.257,10	−142.131,07
5	+45.634,14	−60.622,96	−113.795,86
6	+45.634,14	−14.988,82	−88.036,58
7	+45.634,14	**+30.645,32**	−64.619,05
8	+45.634,14	+76.279,46	−43.330,39
9	+45.634,14	+121.913,60	−23.977,06
10	+45.634,14	+167.547,74	−6.383,13

Tabela 3.1 · O chalé 5 de Rafael ano a ano, em reais, moeda constante. Exemplo ilustrativo. Payback simples: 6,3 anos; descontado a 10% ao ano (taxa ilustrativa, explicada adiante): não volta em 10 anos. A coluna descontada usa os valores sem arredondamento. Fonte: método da Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 12; desconto: elaboração do módulo.

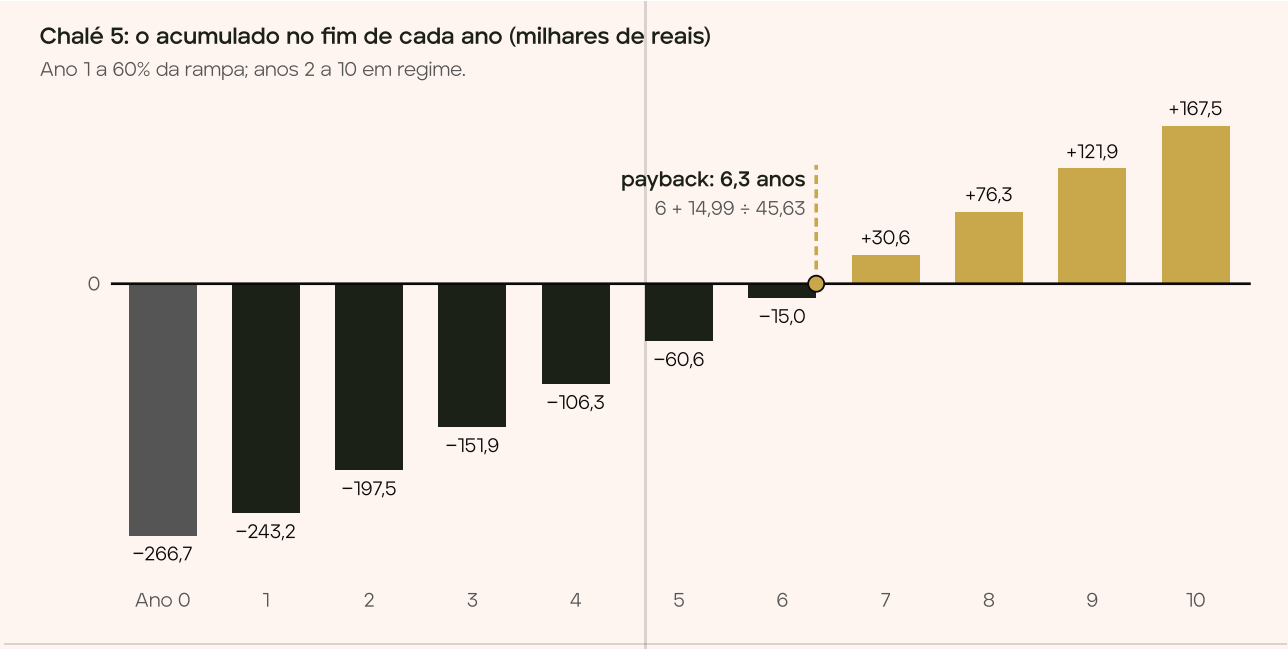


Figura 3.1 · A escada do acumulado do chalé 5, em escala. Exemplo ilustrativo; método da Calculadora de Payback™, Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 12.

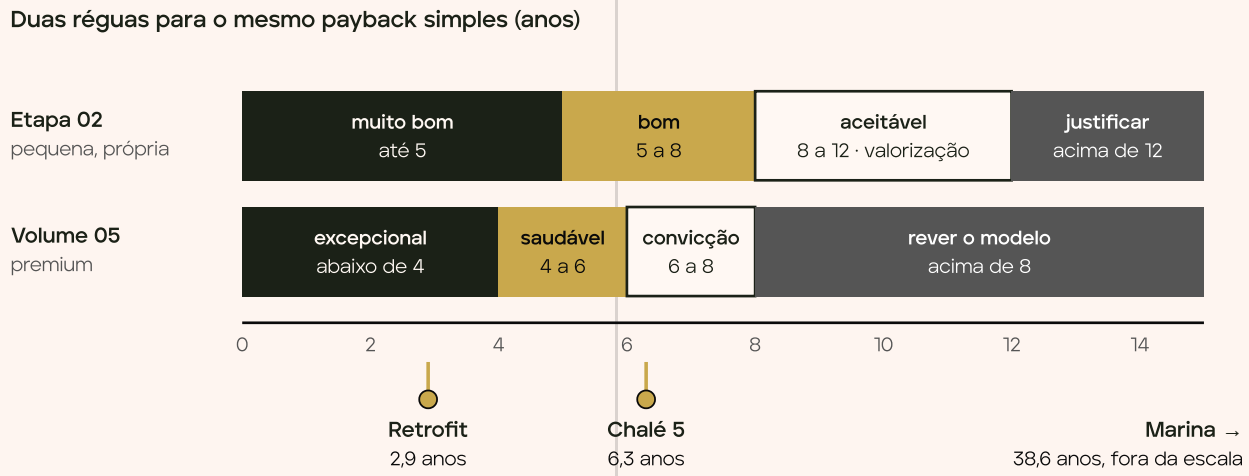
Cada degrau é a geração de um ano; o primeiro é baixo, o da rampa. O payback é onde a escada passa do zero. A Curva de Caixa Acumulado™ do Capítulo 2 faz a mesma pergunta mês a mês: «Quando devolve o investido?» Resposta: «O mês em que o acumulado iguala o capital aportado» (Volume 05, edição de captação). A curva olha o caixa; a calculadora, o projeto. As duas precisam contar a mesma história.

As duas réguas e por que elas diferem

Um payback de 6,3 anos é bom ou ruim? As fontes trazem duas réguas, que não dizem a mesma coisa.

ETAPA 02 · HOSPEDAGEM PEQUENA, OPERAÇÃO PRÓPRIA	VOLUME 05 · HOSPITALIDADE PREMIUM
Até 5 anos: muito bom. Raro em construção do zero; comum em aluguel para hospedar.	**Abaixo de 4 anos:** excepcional.
5 a 8 anos: bom, a faixa típica de um projeto bem feito com imóvel próprio.	**4 a 6 anos:** saudável.
8 a 12 anos: aceitável quando há valorização patrimonial relevante.	**6 a 8 anos:** «exige convicção e visão de longo prazo».
Acima de 12 anos: justificado por patrimônio, uso próprio ou projeto de vida, desde que declarados.	**Acima de 8 anos:** «o modelo precisa ser revisto».

Tabela 3.2 · As duas réguas de payback simples. Fonte: Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 12; Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 11. O F03 usa a régua da Etapa 02 para Marina e Rafael.



O mesmo 6,3 é «bom» numa régua e «exige convicção» na outra.

Figura 3.2 · As duas réguas. Fonte: Etapa 02, Passo 12, e Volume 05, edição do projeto, Cap. 11. Projetos: exemplos ilustrativos.

Por que diferem? As fontes não explicam; a leitura do módulo tem três razões. O público: a Etapa 02 fala da hospedagem pequena em operação própria, em que o dono também é dono do imóvel; o Volume 05, do projeto premium maior, que busca capital de terceiros. A outra fonte de retorno: a Etapa 02 aceita payback mais longo quando há patrimônio crescendo por trás. E a conta: a forma curta do Volume 05 divide pelo ano de regime, sem a rampa, e dá números mais curtos que a escada.

Para Rafael: o retrofit é muito bom numa régua e excepcional na outra; o chalé 5 é bom numa e exige convicção na outra. O F03 usa a régua da Etapa 02 para os personagens, que são o público dela. A do Volume 05 mostra como um investidor de projeto maior lê o mesmo número.

Marina: 38,6 anos

Agora a conta que ninguém gostaria de fazer. Na Tabela 2.2, o acumulado de Marina no fim do ano 10 ainda é **−R$ 985.920,73**.

Quando o saldo não vira dentro do horizonte, a regra do F03 é estender a escada com a geração de regime. Faltam 985.920,73 ÷ 34.505,60 = 28,6 anos. Payback simples: 10 + 28,6 = **38,6 anos**.

O que a régua diz: acima de 12. A Etapa 02 é clara: «Acima de 12 anos: o projeto precisa ser justificado por outra coisa que não o retorno operacional — patrimônio, uso próprio, projeto de vida.» E completa: são «razões legítimas, desde que declaradas.» A fonte não proíbe; exige. Declarar é escrever, antes de captar, que o projeto se apoia no patrimônio, no uso da família ou num projeto de vida. Pelo Volume 05, acima de 8, o modelo precisa ser revisto.

O veredito de Marina não sai daqui: sai da regra de decisão do Capítulo 6, que olha o payback junto com o conservador, o VPL e o colchão. Mas guarde o alerta de A Ordem das Coisas para quem pensa em declarar o patrimônio: «Projeto que depende exclusivamente de valorização futura para fechar a conta é especulação com custo de operação». A valorização soma ao retorno; não pode ser o retorno inteiro.

O payback descontado

> ATENÇÃO · ELABORAÇÃO DO MÓDULO
>
> As fontes da Zion trazem só o payback simples; o descontado é elaboração do F03. A taxa de 10% ao ano é ilustrativa, em moeda constante. O Capítulo 4 explica de onde vem uma taxa e como declarar a sua. Aqui, fique com a ideia e o resultado.

A ideia vem do Volume 05: «R$ 100 daqui a um ano valem menos que R$ 100 hoje, porque o dinheiro de hoje poderia estar rendendo em outro lugar.» O payback

descontado faz a mesma escada, mas antes de somar traz cada ano a valor presente, quanto um valor futuro vale hoje. A 10% ao ano, o real do ano 1 vale 1 ÷ 1,10 = 0,9091; o do ano 2, 1 ÷ 1,102 = 0,8264; o do ano 3, 0,7513; o do ano 4, 0,6830.

ANO	FLUXO	FATOR A 10%	VALOR DE HOJE	ACUMULADO SIMPLES	ACUMULADO DESCONTADO
0	−86.250,00	1,0000	−86.250,00	−86.250,00	−86.250,00
1	+30.032,64	0,9091	+27.302,40	−56.217,36	−58.947,60
2	+30.032,64	0,8264	+24.820,36	−26.184,72	−34.127,24
3	+30.032,64	0,7513	+22.563,97	**+3.847,92**	−11.563,27
4	+30.032,64	0,6830	+20.512,70	+33.880,56	**+8.949,43**

Tabela 3.3 · O retrofit de Rafael, simples e descontado, em reais. Exemplo ilustrativo; taxa de 10% ao ano, ilustrativa. Payback simples 2,9 anos; descontado 3 + 11.563,27 ÷ 20.512,70 = 3,6 anos. Fonte: Calculadora de Payback™ (Etapa 02, Passo 12); desconto: elaboração do módulo.

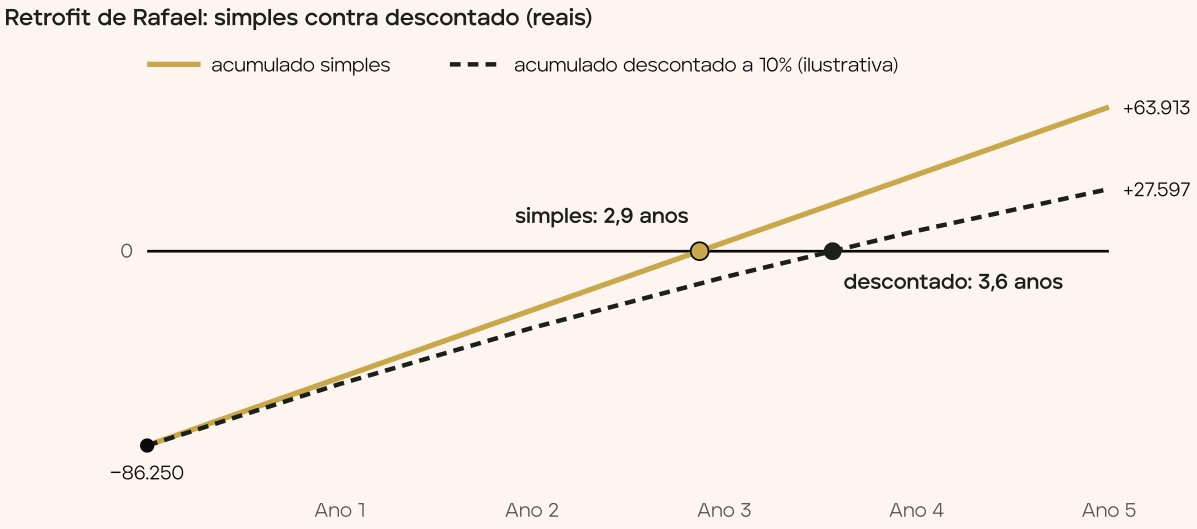


Figura 3.3 · O mesmo investimento, duas escadas. O desconto não muda o fluxo; muda o peso de cada ano. Exemplo ilustrativo; elaboração do módulo sobre a Calculadora de Payback™.

No retrofit, o desconto acrescenta cerca de oito meses, de 2,9 para 3,6 anos: o dinheiro volta cedo, quando o desconto pesa pouco. No chalé 5, a última coluna da Tabela 3.1 ainda está negativa no ano 10: −R$ 6.383,13. Se a geração seguir igual no ano 11, ela vale hoje 45.634,14 ÷ 1,1011 = R$ 15.994,49, e o saldo descontado só vira em 10 + 6.383,13 ÷ 15.994,49 = 10,4 anos.

Ou seja: o chalé 5 devolve os reais investidos em 6,3 anos, mas não devolve em dez o que o mesmo dinheiro renderia a 10%. Quanto mais longe o dinheiro, mais o desconto morde. Em Marina, cada degrau de R$ 34.505,60 vale cada vez menos hoje, e a soma nunca alcança o investimento: o payback descontado não existe.

O que o payback não vê

O Volume 05 resume o papel da métrica: «O payback responde à ansiedade: quando volta?» E aponta o limite: «ele ignora tudo o que acontece depois do retorno». O que vem depois do dia da virada, dez anos de geração ou nenhum, não entra.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · NÚMEROS REDONDOS

Dois projetos com o mesmo payback

Dois projetos custam R$ 300.000 e geram R$ 60.000 por ano: payback de 5 anos nos dois. O projeto X é um aluguel para hospedar com contrato de seis anos: no fim do contrato a geração acaba, e o acumulado para em 6 × 60.000 − 300.000 = R$ 60.000. O projeto Y é um imóvel próprio que segue gerando: em dez anos, o acumulado chega a 10 × 60.000 − 300.000 = R$ 300.000, e o imóvel continua lá. Mesmo payback, histórias opostas.

A Etapa 02 lembra a outra fonte de retorno: «A valorização do ativo, que não entra no payback operacional e é real.» E o payback não diz se o projeto rende mais que a alternativa. O chalé 5 é bom pela Etapa 02 e, a 10% ao ano, não volta em dez anos no descontado. Para isso existem o VPL e a TIR do Capítulo 4. «Nenhuma das três decide sozinha.» (Volume 05)

Comparado a uma aplicação financeira, ele precisa entregar mais, porque tem muito mais risco e muito mais trabalho.

JORNADA DO COMO, ETAPA 02, PASSO 12

Três erros comuns, medidos em Marina

A métrica mais fácil de calcular é também a mais fácil de calcular errado.

Erro 1 · Dividir pelo EBITDA. Ele ainda não descontou a reserva de reposição, o dinheiro que vai trocar o deck e o colchão; conta como retorno o que é reposição. **Erro 2 · Esquecer o ano 1.** A divisão começa como se o projeto abrisse maduro. **Erro 3 · Contar o giro duas vezes.** O giro paga o déficit do ano 1, que já está no fluxo; pô-lo também no ano 0 soma o mesmo real duas vezes. E não compare um projeto com giro no investimento e outro sem.

VERSÃO DA CONTA	CONTA	PAYBACK
Sobre o EBITDA, sem o ano 1 (erros 1 e 2)	1.237.400 ÷ 52.505,60	23,6 anos
Sobre a geração, sem o ano 1 (erro 2)	1.237.400 ÷ 34.505,60	35,9 anos
Correta: geração, com o ano 1, sem o giro	**10 + 985.920,73 ÷ 34.505,60**	**38,6 anos**
Giro no ano 0 e ano 1 negativo (erro 3)	1 + (1.324.900 + 59.071,13) ÷ 34.505,60	41,1 anos

Tabela 3.4 · Quatro paybacks para o mesmo projeto. Exemplo ilustrativo; Marina, Desenho 1. Regras do F03 sobre a Calculadora de Payback™ (Etapa 02, Passo 12) e a cascata do Volume 05, edição do projeto, Cap. 10.

Quinze anos separam 23,6 de 38,6, e os dois erros parecem razoáveis numa conversa. Por isso o Estudo de Viabilidade sempre diz a base do payback.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Com o fluxo do Capítulo 2, monte a escada, interpole e só depois confira pela divisão: a diferença entre as duas é o peso da sua rampa. Passou de 12 anos? Es-

B

Quero crescer

Calcule o payback de cada investimento só com o que ele muda, a geração incremental, como Rafael. Reforma de unidade aberta costuma não ter rampa; unidade nova

creva o que justificaria o projeto, ou leve a pergunta ao Capítulo 6.

tem. Ponha os paybacks nas duas réguas e olhe também o descontado.

RESPONDA SEM CONSULTAR

1. Quais são os passos da Calculadora de Payback™, e o que é interpolar?

2. Em que condição dividir o investimento pela geração anual dá o mesmo payback que acumular?

3. Por que o chalé 5 volta em 6,3 anos no simples e não volta em 10 no descontado a 10%?

4. O que a régua da Etapa 02 exige de um projeto acima de 12 anos?

5. Quais são os três erros comuns, e quanto eles mudam o payback de Marina?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- A Calculadora de Payback™ acumula ano a ano e interpola.
- Investimento ÷ geração anual só vale quando todos os anos são iguais. Com rampa, acumule: o chalé 5 dá 6,3 anos, não 5,8.
- O descontado (elaboração do módulo) traz cada ano a valor de hoje: retrofit 3,6 anos; chalé 5 não volta em 10.
- Duas réguas: Etapa 02 (5, 8, 12), usada no F03, e Volume 05 (4, 6, 8).
- Marina, Desenho 1: 38,6 anos. Acima de 12, só com justificativa declarada; o veredito sai no Capítulo 6.
- O payback ignora o que vem depois do retorno e não diz se o projeto rende mais que a alternativa.
- Diga sempre a base: geração depois da reserva, com o ano 1, investimento sem o giro.

CURIOSIDADE

Em A Ordem das Coisas, o tempo de retorno é uma das perguntas do capital, e já vem com uma exigência: «Terceira: você saberia em quanto tempo esse investimento retorna, em três cenários?» O Capítulo 5 faz essa conta.

REFLEXÃO

Se o seu projeto passar de 12 anos, que justificativa você escreveria, e ela ainda pareceria boa lida em voz alta para a sua família?

DICA

Nesta semana, monte a escada do seu projeto numa folha, um ano por linha, antes de abrir a planilha, com a base escrita ao lado.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 03

1. Exemplo ilustrativo, em branco. Investimento de R$ 200.000 no ano 0, ano 1 de +R$ 10.000 e anos seguintes de +R$ 40.000. Calcule o payback pela divisão, pela escada e descontado a 10%.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. O fluxo do seu projeto ano a ano (ano 0 sem o giro, ano 1 pelo calendário, regime, base na geração depois da reserva) e o acumulado. Qual é o seu payback simples, interpolado?

3. O seu payback descontado na taxa ilustrativa de 10% ao ano. Volta dentro de 10 anos? Se não, em quanto, estendendo com a geração de regime?

4. Situe o seu payback simples nas duas réguas. O que cada uma diz? Se passar de 12 anos, escreva a justificativa que você declararia, ou por que não declararia nenhuma.

CAPÍTULO 04

TAXA, VPL E TIR

O valor do dinheiro no tempo: *taxa, VPL e TIR.*

O payback diz quando o dinheiro volta. Não diz se voltar valeu a pena. Para isso é preciso pôr preço no tempo, trazer cada real do futuro para hoje e ver o que sobra.

NESTE CAPÍTULO

- Por que R$ 100 daqui a um ano valem menos que R$ 100 hoje, e o que é a taxa de desconto.
- A taxa ilustrativa do módulo, 10% ao ano em moeda constante, declarada antes da conta.
- O VPL passo a passo no retrofit de Rafael, ano a ano.
- A TIR por tentativa, a régua do Volume 05 e o chalé 5 abaixo da taxa.
- O valor do ativo na saída: sempre sem e com. Marina e a diferença entre custar e valer.
- Quatro armadilhas e as três métricas lidas juntas.

No Capítulo 3, o retrofit de Rafael devolveu o dinheiro em 2,9 anos e o chalé 5 em 6,3. Os dois passaram na régua. Mas o payback trata o real do ano 9 como igual ao real de hoje. Não é. Este capítulo faz duas perguntas que o payback não faz: depois de pagar o tempo, sobra valor? E quanto o projeto rende por ano, para comparar com outro destino do dinheiro? As respostas se chamam VPL e TIR. Marina e Rafael continuam exemplos ilustrativos.

Por que R$ 100 daqui a um ano valem menos

R$ 100 hoje ou R$ 100 daqui a um ano? Ninguém escolhe a segunda. O dinheiro de hoje pode render em outra coisa durante esse ano. Esperar tem custo.

R$ 100 daqui a um ano valem menos que R$ 100 hoje, porque o dinheiro de hoje poderia estar rendendo em outro lugar.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 11

Se o dinheiro renderia 10% ao ano, R$ 100 de hoje viram R$ 110 daqui a um ano. No caminho inverso, R$ 100 daqui a um ano valem hoje 100 ÷ 1,10 = **R$ 90,91**. Esse caminho inverso se chama **descontar**: trazer um valor do futuro para o presente. O número que faz a viagem é a **taxa de desconto**.

Para dois anos, divide-se duas vezes: 100 ÷ 1,10 ÷ 1,10 = R$ 82,64. Para cinco, 100 ÷ $1{,}10^5$ = **R$ 62,09**. Para dez, **R$ 38,55**. O divisor cresce depressa, e por isso os anos distantes pesam pouco na conta.

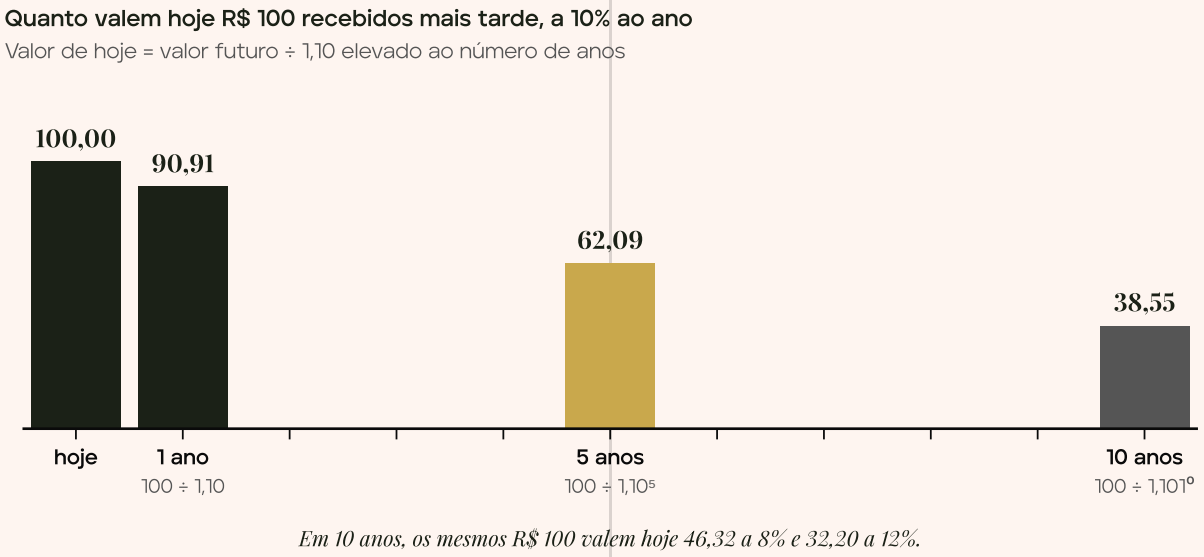


Figura 4.1 · A régua do tempo. Taxa ilustrativa de 10% ao ano em moeda constante; elaboração do módulo sobre o Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 11.

A taxa é o preço da sua alternativa

O Volume 05 define a taxa de desconto como «o custo de oportunidade do capital». Custo de oportunidade é o que você deixa de ganhar ao escolher um caminho em vez de outro. A fonte monta a taxa em duas camadas: o piso, que é o que o capital rende hoje sem risco, e o prêmio pelo risco do projeto, de obra, de

operação e de mercado. A Etapa 02 da Jornada do COMO diz o mesmo: «Comparado a uma aplicação financeira, ele precisa entregar mais, porque tem muito mais risco e muito mais trabalho.»

E qual é o número? Nenhuma fonte da Zion dá um. O Volume 05 indica só a ordem de grandeza: «Projetos de hospitalidade premium tipicamente descontam a dois dígitos». Por isso o F03 não usa taxa de mercado nem índice. Usa uma taxa ilustrativa de dois dígitos e mostra o que muda acima e abaixo dela.

REGRA ADOTADA NO F03

A taxa se declara antes da conta

- **Taxa ilustrativa do módulo:** 10% ao ano, em moeda constante. Como o fluxo do Capítulo 2 não tem inflação, a taxa também não tem: é o rendimento acima da inflação que o capital exigiria.
- **Sensibilidade:** a mesma conta a 8% e a 12%, para ver se a decisão depende da taxa.
- **A sua taxa:** escreva o seu piso e o seu prêmio pelo risco, com a data e a origem de cada um, com a sua assessoria. Declare antes de calcular e não mude depois.

ATENÇÃO · O HOMÔNIMO DA ETAPA 09

Na Etapa 09 da Jornada do COMO, «taxa de desconto real» é outra coisa. Lá, compara-se o bruto das reservas com o que de fato entrou: «A diferença percentual é a sua taxa de desconto real». É desconto comercial, de canal e comissão, sem relação com o tempo. Aqui, taxa de desconto é sempre o preço do tempo, a taxa do VPL.

VPL: o que sobra depois de pagar o tempo

VPL quer dizer Valor Presente Líquido. A pergunta do Volume 05 é direta: «Somando tudo o que o projeto vai gerar — trazido a valor de hoje, descontado pelo custo do dinheiro — e subtraindo o investimento, sobra quanto?» No glossário da mesma fonte, o VPL é «A riqueza nova que o projeto cria, em dinheiro de hoje.»

A conta tem três movimentos. Divida o fluxo de cada ano pelo fator do ano. Some os valores de hoje. Subtraia o investimento do ano zero. O resultado está em reais de hoje, já com o custo de oportunidade pago.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B · RESOLVIDO PASSO A PASSO

O VPL do retrofit de Rafael

Passo 1 · O fluxo. Do Capítulo 3: ano 0, −R$ 86.250; anos 1 a 10, +R$ 30.032,64 de geração incremental.

Passo 2 · A taxa. Declarada antes: 10% ao ano, moeda constante.

Passo 3 · Desconte. Ano 1: 30.032,64 ÷ 1,10 = **R$ 27.302,40**. Ano 2: ÷ 1,21 = **R$ 24.820,36**. E assim até o ano 10: R$ 11.578,88 (Tabela 4.1).

Passo 4 · Some. Os dez valores de hoje somam **R$ 184.537,57**.

Passo 5 · Subtraia. 184.537,57 − 86.250 = **VPL de +R$ 98.287,57**.

Passo 6 · Leia. Depois de devolver os R$ 86.250 e de pagar 10% ao ano pelo tempo, o retrofit ainda cria cerca de R$ 98 mil de riqueza nova, sem contar venda nenhuma.

ANO	FLUXO	FATOR (÷ 1,10ⁿ)	VALOR DE HOJE	ACUMULADO DESCONTADO
0	−86.250,00	1,0000	−86.250,00	−86.250,00
1	30.032,64	0,9091	27.302,40	−58.947,60
2	30.032,64	0,8264	24.820,36	−34.127,24
3	30.032,64	0,7513	22.563,97	−11.563,27
4	30.032,64	0,6830	20.512,70	+8.949,43
5	30.032,64	0,6209	18.647,91	+27.597,33
6	30.032,64	0,5645	16.952,64	+44.549,98
7	30.032,64	0,5132	15.411,49	+59.961,47
8	30.032,64	0,4665	14.010,45	+73.971,92
9	30.032,64	0,4241	12.736,77	+86.708,69
10	30.032,64	0,3855	11.578,88	**+98.287,57**

Tabela 4.1 · Fluxo descontado do retrofit de Rafael a 10% ao ano, em reais. Exemplo ilustrativo; método: Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 11; fluxo do F03, Cap. 3. Fatores em quatro casas; valores com o fator exato.

A última coluna é a do payback descontado do Capítulo 3, levada até o ano 10.

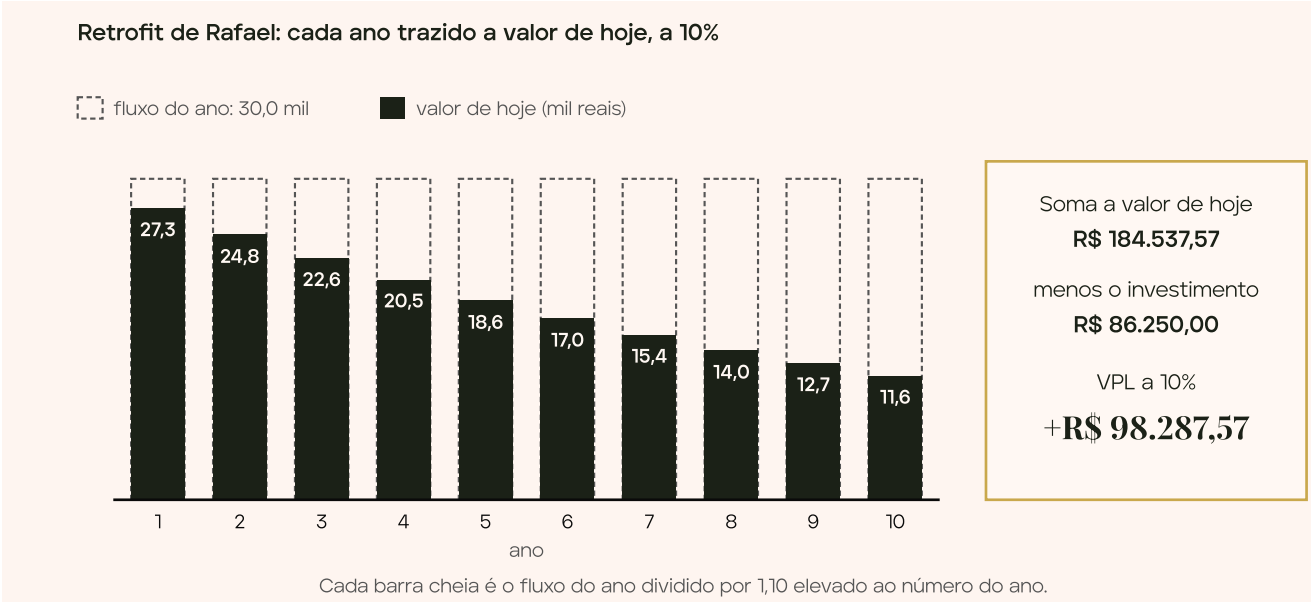


Figura 4.2 · O VPL do retrofit como barras descontadas. Exemplo ilustrativo; Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 11.

Se sobra um número positivo, o projeto cria valor além do custo de oportunidade.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 11

Leia o sinal com cuidado. VPL zero não é prejuízo: o projeto pagou exatamente o custo de oportunidade. VPL negativo também não quer dizer que o projeto perde dinheiro, e sim que rende menos do que a taxa declarada: a alternativa teria deixado você mais rico.

TIR: a taxa que zera o VPL

O VPL responde em reais. A TIR responde em percentual. TIR quer dizer Taxa Interna de Retorno, e o glossário do Volume 05 a resume assim: «O rendimento anual implícito do projeto.» Na prática, é a taxa de desconto que faz o VPL dar exatamente zero. Acima dela, o VPL fica negativo; abaixo, positivo.

A TIR responde à comparação: rende mais que as alternativas?

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 11

> ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO
>
> A 10%, o VPL do retrofit é de +R$ 98.287,57. Se a taxa subir, cada ano futuro vale menos e o VPL cai. Em que taxa você acha que ele chega a zero: perto de 15%, de 25% ou de 35%? Escreva o palpite.

A TIR se acha por tentativa: escolha uma taxa, calcule o VPL, ajuste. Positivo, suba a taxa; negativo, desça. A planilha faz isso sozinha, mas fazer à mão uma vez ensina o que o número significa.

TENTATIVA	TAXA	VPL DO RETROFIT	LEITURA
1	10%	+98.287,57	muito positivo: subir
2	20%	+39.661,00	ainda positivo: subir
3	30%	+6.597,09	perto: subir pouco
4	35%	−4.710,10	passou: descer
5	32%	+1.758,08	entre 32% e 33%
6	33%	−496,88	a TIR é **32,8%**

Tabela 4.2 · A TIR do retrofit por tentativa, VPL em reais. Exemplo ilustrativo; elaboração do módulo sobre o Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 11.

O retrofit rende **32,8% ao ano** sobre os R$ 86.250, em moeda constante, se a diária de R$ 528 se confirmar. A TIR serve para comparar o projeto, diz o Volume 05, «com qualquer outro destino do capital».

A régua da fonte, para hospitalidade premium:

- **Frágil:** TIR abaixo do custo de capital.
- **Saudável:** de 15% a 20% ao ano.
- **Excepcional:** acima de 20% ao ano.

O retrofit fica na faixa excepcional. Agora o chalé 5, com o fluxo do Capítulo 3: ano

0, −R$ 266.700; ano 1 com rampa, +R$ 23.540,48; anos 2 a 10, +R$ 45.634,14. A TIR dá **9,5%**, abaixo dos 10% declarados: frágil pela régua. No VPL, a 10%: **−R$ 6.383,13**. Em fluxos como estes, com o investimento no começo e o retorno depois, as duas métricas sempre concordam: TIR abaixo da taxa significa VPL negativo; TIR acima, VPL positivo.

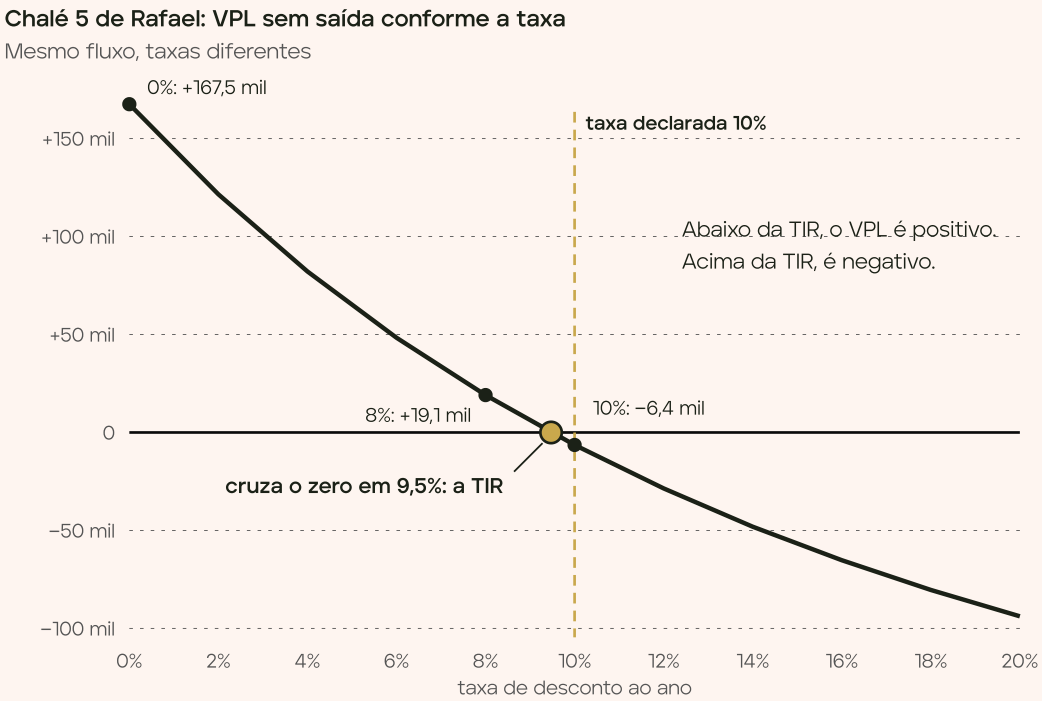


Figura 4.3 · O VPL do chalé 5 sem valor de saída, de 0% a 20%. Exemplo ilustrativo; elaboração do módulo sobre o Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 11.

A 0%, o VPL é a soma simples do fluxo: +R$ 167.547,74. O chalé não perde dinheiro. Mas a curva desce a cada ponto de taxa e cruza o zero pouco antes da taxa declarada: o chalé devolve o capital em 6,3 anos e rende um pouco menos que a alternativa. Payback bom e VPL negativo podem morar no mesmo projeto.

O valor do ativo na saída

Até aqui, o fluxo terminava no ano 10 como se o chalé desaparecesse. Mas no fim do horizonte existe um ativo que opera e pode ser vendido. O Volume 05 pede o horizonte de 10 anos «incluindo o valor do ativo ao final», e diz como esse valor costuma ser medido: «Empreendimentos de hospitalidade se vendem por múltiplos de EBITDA.»

Sem consultar: onde fica o EBITDA na cascata? Confira: depois do resultado operacional e antes da reserva de reposição, sem juros, imposto sobre o lucro, depreciação e amortização. O fluxo do F03 usa o EBITDA menos a reserva; o valor de saída usa o EBITDA cheio, porque é sobre ele que se aplica o múltiplo.

Múltiplo é quantas vezes o EBITDA anual se paga pelo negócio. A fonte dá uma faixa: «Múltiplos praticados no setor para operações provadas: entre 6 e 10 vezes». Ou, de outro jeito: «um real a mais de EBITDA vira seis a dez reais de valor patrimonial». Operação provada quer dizer operação com histórico, não projeção. E faixa não é promessa. O valuation de verdade é assunto do F04.

REGRA ADOTADA NO F03

O valor de saída, introdutório

- **Conta:** 6 vezes o EBITDA do ano 10, o piso da faixa do Volume 05, somado ao fluxo do ano 10.
- **Sempre duas versões:** VPL e TIR sem a saída e com a saída, lado a lado.
- **Leitura:** a pergunta não é só quanto vale, mas quanto do resultado depende da venda.

No chalé 5, o EBITDA incremental é R$ 58.082,89 de contribuição menos R$ 9.600 de fixo anual, R$ 48.482,89. A saída: 6 × 48.482,89 = **R$ 290.897,34**, somados ao ano 10. Trazido a hoje, esse valor vale cerca de R$ 112 mil. Com ele, o VPL passa de −R$ 6.383,13 para **+R$ 105.770,41**, e a TIR, de 9,5% para **16,1%**, na faixa saudável da régua.

Olhe de onde veio. O valor de hoje da venda é maior que o VPL inteiro com a venda. Todo o valor criado depende de existir, no ano 10, alguém disposto a pagar seis vezes o EBITDA de um chalé que ainda nem foi construído. A Ordem das Coisas, no Cap. 09, tem a regra para esse caso: «a primeira receita precisa fechar sozinha; a segunda é o que transforma um negócio sustentável em um bom investimento.»

A primeira receita é a da operação; a segunda, a patrimonial. No chalé 5, a operação ainda não fecha sozinha a 10%. Por isso, na regra de decisão do Capítulo 6, VPL negativo sem a saída e positivo com ela pede «ajustar», nunca «avançar». No retrofit, a conta com saída fica só como ilustração: 6 × R$ 31.173,12 de EBITDA incremental = R$ 187.038,72, que levariam o VPL a +R$ 170.399,10 e a TIR a 36,8%. Ela

não se usa na decisão: o retrofit já fecha sem a venda e não se vende sozinho; esse valor só apareceria no preço da operação inteira.

Marina: o que custou não é o que vale

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

O VPL do Desenho 1

Fluxo. O do Capítulo 2 (Tabela 2.2), a 10%.

Sem saída. VPL de **–R$ 1.110.447,78**.

Com saída. 6 × R$ 52.505,60 de EBITDA = **R$ 315.033,60**, que valem hoje cerca de R$ 121 mil. VPL com saída: **–R$ 988.988,69**. TIR com saída: **–8,4%** ao ano. Negativa porque, mesmo sem desconto, entram 9 × 34.505,60 + 315.033,60 = R$ 625.584,00 contra R$ 1.296.471,13 que saem nos anos 0 e 1.

Leitura. As três cabanas custaram R$ 1.237.400. Pelo que geram, valeriam R$ 315.033,60: 25,5% do custo.

É a lição mais dura do capítulo. O valor de um ativo de hospedagem não é a soma do que se gastou nele. É o que ele gera. Ninguém paga R$ 1,2 milhão por cabanas que deixam R$ 52 mil de EBITDA por ano. A Ordem das Coisas descreve a mudança: «O imóvel deixa de ser avaliado por metragem e passa a ser avaliado por capacidade de geração de receita.» A lógica corta para os dois lados: receita pequena, valor pequeno, não importa o acabamento.

Nem a saída salva Marina: reduz a perda em cerca de R$ 121 mil, num buraco de R$ 1,1 milhão. O Capítulo 6 mostra os Desenhos 2 e 3.

CASO	VPL SEM SAÍDA	SAÍDA (6 × EBITDA DO ANO 10)	VPL COM SAÍDA	TIR SEM	TIR COM
Retrofit · Rafael	+98.287,57	6 × 31.173,12 = 187.038,72	+170.399,10	32,8%	36,8%
Chalé 5 · Rafael	−6.383,13	6 × 48.482,89 = 290.897,34	+105.770,41	9,5%	16,1%
Desenho 1 · Marina	−1.110.447,78	6 × 52.505,60 = 315.033,60	−988.988,69	−19,4%	−8,4%

Tabela 4.3 · VPL a 10% e TIR, sem e com valor de saída, em reais. Exemplos ilustrativos; múltiplo: Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 10 (piso da faixa, introdutório; valuation no F04). Três leituras: fecha sem a venda; só fecha com a venda; não fecha nem com a venda. No retrofit, a saída é só ilustração e não entra na decisão: ele não se vende sozinho.

Quatro armadilhas

1. Escolher a taxa depois de ver o resultado. Olhe o chalé 5 a três taxas. É o mesmo fluxo, e a resposta troca de sinal.

CASO, SEM SAÍDA	8%	10%	12%
Retrofit · Rafael	+115.271,46	+98.287,57	+83.441,11
Chalé 5 · Rafael	+19.051,68	−6.383,13	−28.583,43
Desenho 1 · Marina	−1.092.509,74	−1.110.447,78	−1.125.986,32

Tabela 4.4 · VPL sem saída a 8%, 10% e 12% ao ano, em reais. Exemplos ilustrativos; elaboração do módulo.

Quem quer o chalé escolhe 8%; quem não quer, 12%. Por isso a taxa se declara antes, por escrito. O retrofit e Marina não mudam de lado em nenhuma das três taxas: decisão robusta. O chalé muda: está na fronteira, e a fronteira pede evidência, não otimismo.

2. Comparar a TIR de projetos de tamanhos muito diferentes. Primeiro, compare na mesma base: sem a venda, o VPL do retrofit é de +R$ 98.287,57 e o do chalé, de −R$ 6.383,13; com a venda, +R$ 170.399,10 contra +R$ 105.770,41. Aqui VPL e TIR concordam: o retrofit ganha nas duas. Nem sempre é assim. Um par ilustrativo, em números redondos, por um ano: 50% sobre R$ 10.000 rendem R$ 5.000; 20% sobre R$ 500.000 rendem R$

100.000. A TIR maior é a do primeiro; a riqueza maior, a do segundo. A TIR diz quanto rende cada real; o VPL, quanta riqueza o projeto cria. Leia os dois.

3. A saída otimista que carrega o projeto. Com 10 vezes o EBITDA, o chalé iria mais longe. Por isso o F03 usa o piso da faixa: se o resultado só aparece com múltiplo alto, quem decide é a venda, não a operação. A Ordem das Coisas tem nome para isso: «Projeto que depende exclusivamente de valorização futura para fechar a conta é especulação com custo de operação».

4. Esquecer o que a TIR supõe. A TIR trata cada real que volta como se fosse reaplicado rendendo a própria TIR. No retrofit, seria achar todo ano outro lugar que renda 32,8% para os R$ 30 mil que voltam. Raramente existe. O VPL supõe algo mais modesto: a taxa declarada. TIR muito alta exagera um pouco; o VPL é o freio.

As três juntas

Payback, VPL e TIR olham o mesmo fluxo e fazem as três perguntas do Capítulo 1: quando volta, se cria valor e se rende mais que a alternativa.

Nenhuma das três decide sozinha.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 11

Rafael mostra por quê. O chalé 5 passa no payback e falha no VPL e na TIR sem a venda. Olhando só o payback, ou só a TIR com saída, ele construiria convencido. Juntas, as três contam a história inteira: o dinheiro volta, a operação rende menos que a alternativa e o valor depende da venda. Por isso o chalé fica para depois do retrofit, que responde bem às três: 2,9 anos, R$ 98 mil sem venda, 32,8%. Na régua do Volume 05, VPL excepcional é «Positivo com folga nos 3 cenários»; o Capítulo 5 faz esse teste. E o Manual Oficial lembra o critério: «Toda decisão deve criar mais valor do que risco.»

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Declare a sua taxa por escrito. Com o fluxo de 10 anos do Capítulo 2, calcule o VPL sem e com 6 vezes o EBITDA do ano 10. Se só fecha com a venda, ou nem com ela, não procure taxa menor: leve o desenho ao Capítulo 6. Anote quanto o ativo valeria pelo que gera, ao lado do que vai custar.

B

Quero crescer

Conte só o que muda: investimento e geração incremental, como Rafael. Calcule VPL e TIR de cada investimento, sem e com a saída, com percentual e reais lado a lado. O que fecha sem a venda vem primeiro. Use o dado real do extrato.

RESPONDA SEM CONSULTAR

1. Por que R$ 100 daqui a dez anos valem R$ 38,55 hoje, a 10% ao ano?

2. De quais duas partes o Volume 05 monta a taxa de desconto, e por que a da Etapa 09 é outra coisa?

3. O chalé 5 tem payback de 6,3 anos e VPL de −R$ 6.383,13. Como as duas coisas podem ser verdade?

4. O que muda na leitura quando o VPL só fica positivo com o valor de saída?

5. Por que comparar só a TIR de dois projetos de tamanhos muito diferentes pode enganar?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

— Descontar é trazer o futuro para hoje: valor ÷ $1{,}10^{n}$. A 10%, R$ 100 do ano 10 valem R$ 38,55.

- A taxa é o custo de oportunidade: piso mais prêmio pelo risco. O F03 usa 10% ilustrativos, declarados antes, e testa 8% e 12%.
- VPL: soma dos valores de hoje menos o investimento. Retrofit de Rafael: +R$ 98.287,57.
- TIR: a taxa que zera o VPL. Retrofit 32,8%, excepcional; chalé 5 9,5%, abaixo da taxa, com VPL de −R$ 6.383,13.
- Saída ilustrativa de 6 vezes o EBITDA do ano 10, sempre ao lado da conta sem ela. Chalé 5 com saída: +R$ 105.770,41 e 16,1%, todo o valor vindo da venda.
- O que custou não é o que vale: Marina investe R$ 1.237.400 em um ativo que, pelo que gera, valeria R$ 315.033,60.
- Nenhuma das três métricas decide sozinha; a primeira receita precisa fechar sozinha.

CURIOSIDADE

Pelo Volume 05, em operações provadas, «um real a mais de EBITDA vira seis a dez reais de valor patrimonial». Por isso cada real de EBITDA conta duas vezes: no fluxo e, multiplicado, na saída.

REFLEXÃO

Se ninguém comprasse o seu projeto no ano 10, ele ainda valeria a pena?

DICA

Nesta semana, escreva a sua taxa de desconto numa folha, com o piso, o prêmio e a data, e guarde antes de abrir a planilha. Só depois calcule.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 04

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Investimento de R$ 100.000 no ano 0; geração de R$ 20.000 por ano nos anos 1 a 10; EBITDA de R$ 22.000 por ano; taxa declarada de 10%. A soma dos fatores dos dez anos é 6,1446. Calcule o VPL sem saída, o valor de saída, o VPL com saída e estime as duas TIR por tentativa.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. A sua taxa de desconto, declarada antes da conta: piso, prêmio pelo risco, total, data e origem de cada parte.

3. O VPL do seu projeto sem valor de saída, na sua taxa e também com 2 pontos a menos e a mais.

4. O valor de saída (6 vezes o EBITDA do ano 10), o VPL com saída e quanto do VPL vem da venda.

5. A TIR estimada por tentativa, sem e com saída, comparada à sua taxa e à régua do Volume 05. A primeira receita fecha sozinha?

CAPÍTULO 05

CENÁRIOS E ESTRESSE

Três cenários, estresse e o *ponto de quebra.*

A projeção diz quanto o projeto rende se tudo sair como você escreveu. Este capítulo pergunta o que acontece quando não sai, e até onde o caixa aguenta.

NESTE CAPÍTULO

- Quanto rende contra quanto aguenta.
- O Teste dos Três Cenários™ e o Teste de Estresse Zion™, e como convivem no F03.
- Marina nos três cenários, lida contra a folga do F02.
- As três perguntas brutais para Marina e Rafael, e um limite do modelo de rampa fixa.
- O ponto de quebra e a frase que o descreve.
- Sensibilidade, hierarquia da dor e o que precisa ser verdade.

Nos Capítulos 3 e 4 você julgou o projeto de Marina com um único conjunto de premissas: R$ 680 de diária, 38% de ocupação, R$ 1.237.400 de CAPEX, abertura em junho. Nenhuma delas vai se confirmar exatamente. A diária vai oscilar, a ocupação vai demorar, a obra pode custar mais e abrir depois. Este capítulo mexe nas premissas de propósito até achar o ponto em que o projeto para de funcionar. Marina e Rafael continuam exemplos ilustrativos, com os números do F01 e do F02.

Quanto rende não é quanto aguenta

A projeção é o cenário que você defende. O teste é o cenário que alguém vai levantar na primeira reunião, e que a realidade vai levantar no primeiro ano.

O teste de estresse faz uma pergunta diferente da projeção: não quanto rende, mas quanto aguenta.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 09

A mesma edição completa: «Não interessa quanto o projeto rende no melhor caso. Interessa em que ponto ele para de funcionar, e se esse ponto está longe.» Quem só mostra o caso bom não está sendo otimista. Está escondendo a informação que decide.

Um projeto que só funciona no cenário otimista não é um projeto. É um bilhete de loteria com paisagismo.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 12

Duas ferramentas para a mesma pergunta

A Jornada do COMO manda variar só duas premissas. O Volume 05 diz que isso não basta. As duas estão certas, porque servem a momentos diferentes.

FRAMEWORK DO MÉTODO · JORNADA DO COMO, ETAPA 02, PASSO 13

Teste dos Três Cenários™

- **Conservador:** diária 10% abaixo e ocupação 20% abaixo do base. «É o cenário que precisa funcionar.»
- **Base:** o que você calculou.
- **Otimista:** diária 10% acima e ocupação 15% acima.

— **Ponto de ruptura:** custo fixo anual ÷ margem de contribuição por noite, depois ÷ (unidades × 365).

A assimetria é proposital: «os desvios para baixo em hospedagem nova são tipicamente maiores que os para cima.»

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 09

Teste de Estresse Zion™

Base (premissas defendidas, abaixo da média dos comparáveis), conservador («o cenário provável quando algumas coisas não saem perfeitas») e tensionado, que testa a sobrevivência com um evento da matriz de risco. No tensionado, sete variáveis andam juntas, todas para o lado ruim: ocupação, diária, taxa de captura, custo fixo, custo variável, CAPEX e prazo. O entregável é a frase do ponto de quebra.

A regra que separa os dois: «Cenário que só mexe na ocupação não é estresse, é desconto.» Quando a ocupação cai de verdade, o custo sobe junto, porque a operação faz promoção e paga mais comissão. E o prazo estica.

ATENÇÃO · COMO O F03 USA AS DUAS

Os **três cenários** servem para a **decisão**: entram nos passos 1 e 2 da regra do Capítulo 6. O **tensionado** entra pelas **três perguntas brutais** do Volume 05 e termina no **ponto de quebra**, lido na curva de caixa. E não confunda: o ponto de **ruptura** (Etapa 02) é a ocupação em que o resultado empata; o ponto de **quebra** (Volume 05) é a combinação em que o caixa acumulado fica negativo. Elaboração do módulo.

Marina nos três cenários

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

No base, Marina gera R$ 34.505,60 por ano. Palpite: no conservador a geração fica positiva? E o otimista devolve o capital em 10 anos?

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Desenho 1 nos três cenários

Passo 1 · Premissas e contribuição (diária × 0,82 − 120). Conservador: R$ 612 e 30,4%, 332,9 noites, R$ 381,84 por noite. Otimista: R$ 748 e 43,7%, 478,5 noites, R$ 493,36.

Passo 2 · EBITDA = noites × contribuição + R$ 13.264 das outras receitas (iguais nos três) − R$ 142.800 de fixo com retirada. Conservador: 332,88 × 381,84 + 13.264 − 142.800 = **−R$ 2.429,10**. Otimista: **R$ 106.544,16**.

Passo 3 · Geração, menos R$ 18.000 de reserva: **−R$ 20.429,10** e **R$ 88.544,16**. No tempo, a 10% ao ano (ilustrativa), o conservador nunca devolve o capital; o otimista devolve em 15,3 anos e, mesmo com o valor de saída, tem VPL de −R$ 553.642,01.

LINHA	CONSERVADOR	BASE	OTIMISTA
Diária · ocupação	612 · 30,4%	680 · 38%	748 · 43,7%
EBITDA de regime	−2.429,10	52.505,60	106.544,16
Geração de regime	−20.429,10	34.505,60	88.544,16
Ano 1, aberto em junho	−89.786,92	−59.071,13	−28.904,89
Retorno simples (geração ÷ CAPEX)	−1,7%	2,8%	7,2%
Payback simples	não volta	38,6 anos	15,3 anos
VPL a 10%, sem valor de saída	−1.425.980,55	−1.110.447,78	−800.106,33
VPL a 10%, com valor de saída	sem saída a somar	−988.988,69	−553.642,01
TIR com valor de saída	não se calcula	−8,4%	1,6%

Tabela 5.1 · Marina. Desenho 1, nos três cená

Tabela 5.1 · Marina, Desenho 1, nos três cenários, em reais. Exemplo ilustrativo. Método: Teste dos Três Cenários™ (Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 13); taxa de 10% e múltiplo de 6 vezes ilustrativos (Capítulo 4). Com EBITDA negativo, não há valor de saída a somar.

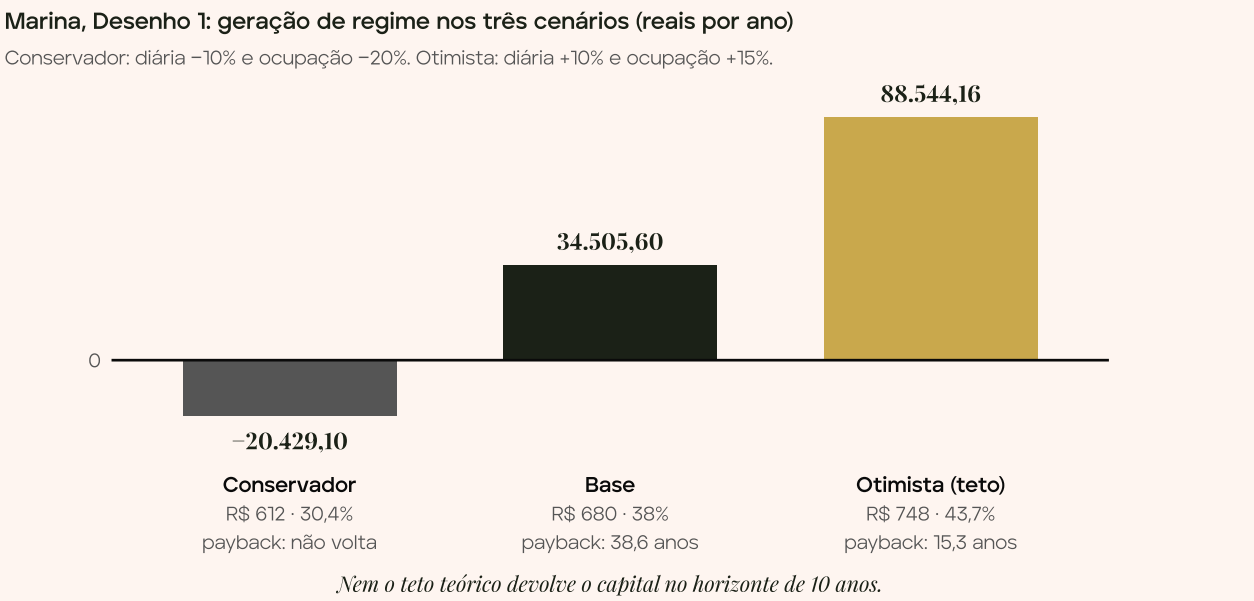


Figura 5.1 · O leque dos três cenários de Marina. Exemplo ilustrativo; Teste dos Três Cenários™, Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 13.

Leia o leque de baixo para cima. No conservador, o EBITDA já é negativo antes da reserva.

Se o conservador não paga as contas, o projeto ainda não está pronto.

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO, PILAR 05

Agora o topo. O otimista não é meta: é o teto teórico, diária e ocupação acertando juntas por dez anos. Mesmo assim, 7,2% de retorno simples e VPL negativo com a venda do ativo. Quando até o teto destrói valor na taxa declarada, o problema não está nas premissas de mercado. Está no desenho: R$ 1.237.400 é capital demais para o que três cabanas geram. O Volume 05 pergunta: «No conservador, o projeto sobrevive?» «No realista, o retorno compensa o risco?» Em Marina, não e não. A Etapa 02 responde: «Mude alguma coisa antes.» O quê é o Capítulo 6.

REVISITE · F02, CAPÍTULO 4

Sem consultar: em que ocupação Marina empatava o ano, e com que folga? Confira: 30,8% contra 38%, folga de 7,2 pontos, abaixo dos 10 seguros. O conservador derruba a ocupação para 30,4% e ainda corta a diária: com R$ 381,84 por noite, o equilíbrio sobe para 147.536 ÷ 381,84 = 386,4 noites, 35,3%. A folga de 7,2 pontos vira um buraco de 4,9.

As três perguntas brutais

O Volume 05, edição do projeto, acrescenta três eventos, cada um com uma pergunta de conta e uma de ação:

- «E se a receita cair 30% por um ano inteiro? O caixa aguenta? Onde cortamos primeiro?»
- «E se o CAPEX estourar 25%? Existe fonte de emergência — ou a obra para?»
- «E se a abertura atrasar 6 meses? Quem paga os fixos do vazio?»

A fonte explica: «O objetivo não é prever catástrofes. É conhecer, ANTES delas, o plano de cada uma.» No F03, as três perguntas brutais fazem as vezes do tensionado, um evento de cada vez; juntas, e com custo maior, Marina não atravessa. Elas movem receita (ocupação, diária e captura de uma vez), CAPEX e prazo: as sete variáveis agrupadas em três eventos.



Figura 5.2 · As três perguntas brutais como mapa: evento, pergunta de ação e resposta de cada personagem. Exemplos ilustrativos; perguntas do Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 12.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Marina diante das três perguntas

Receita −30% num ano de regime. 0,30 × (182.041,60 + 13.264) = R$ 58.591,68 a menos de margem; geração do ano: **−R$ 24.086,08**. Onde cortar primeiro (elaboração do módulo): no que não é estrutura. A retirada, R$ 16.800 no ano, cobre 69,7% do rombo. Suspender a reserva é empréstimo do telhado. Com a contingência toda usada, o colchão de R$ 28.428,87 (Capítulo 2) cobre o ano por R$ 4.342,79, na conta anual: raspando.

CAPEX +25%. 1.237.400 × 0,25 = **R$ 309.350**; obra de R$ 1.546.750. A contingência de R$ 182.500 já estava dentro do orçado e é consumida inteira; contra o colchão de R$ 28.428,87, faltam R$ 280.921,13. Não há fonte de emergência no Desenho 1: aporte, parar numa fase que já opera ou captar mais (F05 e F06, com assessoria). E o payback vai de 38,6 para 47,5 anos.

Abertura em dezembro, não em junho. Fixos do vazio: 6 × 10.500 = R$ 63.000. A retirada fica fora porque, sem operação, Marina não trabalha nela; com ela, seriam 6 × 11.900 = R$ 71.400 e o custo líquido, R$ 58.994,04. No modelo, o ano 1 aberto em dezembro fecha em **−R$ 46.665,17**, R$ 12.405,96 melhor. Custo líquido: **R$ 50.594,04**. Quem paga é o giro; com a contingência usada, o colchão não chega.

UM LIMITE DO MODELO: A RAMPA FIXA CONTRA O CALENDÁRIO

Por que, no modelo, o atraso melhora o ano 1? A rampa do F02 é fixa: 40% da ocupação de regime nos meses 1 a 3, 50% nos 4 a 6 e 75% nos 7 a 12, em qualquer estação. Abrindo em junho, os meses mais fracos da rampa caem na alta: 90 × 64% × 40% = 23,04 noites, −R$ 3.317,70 por mês. Abrindo em dezembro, a rampa fraca cai no vale, e junho chega a 75%: 43,2 noites, +R$ 5.504,32 por mês de alta. Daí os R$ 12.405,96.

Esse resultado é do modelo, não do mercado. A Etapa 02 manda o contrário: «Abrir no começo da alta temporada, e não no meio da baixa. É a decisão de maior efeito e custa nada». Quem abre na alta entra com demanda, junta avaliações depressa e encurta a rampa. A rampa fixa não capta isso e por isso premia a abertura no vale. A lição é sobre o modelo: a data de abertura não se escolhe por ele. Confere-se com a Etapa 02 e com o calendário do F02, e o cronograma da obra mira o começo da alta.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Rafael diante das três perguntas

Receita −30%. 23.558,40 − 0,30 × 232.531,20 = **−R$ 46.200,96**. O fôlego do F00 (R$ 110.595 ÷ 13.000 = 8,5 meses) atravessa: sobram R$ 64.394,04, 5,0 meses, ainda na faixa confortável da Etapa 09. Corta-se primeiro o investimento: o retrofit espera; diária, atendimento e manutenção, não.

Chalé 5 com CAPEX +25%. R$ 333.375, R$ 66.675 a mais. Com a rampa do ano 1, payback de **7,8 anos**; a divisão simples, 333.375 ÷ 45.634,14 = 7,3, esconderia o ano 1. A fonte de emergência seria o caixa da família: por isso o chalé 5 vem depois do retrofit, com a fonte do F05 e do F06 definida.

Seis meses de atraso. Sem fixo do vazio: os quatro chalés pagam a estrutura. Custa meio ano da geração incremental, cerca de R$ 22.817,07. É a vantagem de quem já opera.

PERGUNTA BRUTAL	MARINA · DESENHO 1	RAFAEL · OPERAÇÃO E CHALÉ 5
Receita −30%: o caixa aguenta?	−24.086,08; raspando	−46.200,96; sobram 5,0 meses
Onde cortamos primeiro?	Retirada (69,7% do rombo)	Investimento: o retrofit espera
CAPEX +25%	+309.350; payback 47,5 anos	333.375; payback 7,8 anos, com a rampa
Fonte de emergência?	Não há: aporte, fase ou captação	Caixa da família, que não deveria ser
Abertura 6 meses depois	63.000 − 12.405,96 = 50.594,04	Cerca de 22.817,07 adiados
Quem paga os fixos do vazio?	O giro, que não basta	A operação atual

Tabela 5.2 · As três perguntas brutais nas duas jornadas, em reais. Exemplos ilustrativos. Perguntas: Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 12; respostas de ação: elaboração do módulo; colchões do Capítulo 2; fôlego do F00.

O ponto de quebra e a frase

O Teste de Estresse Zion™ termina num número: a combinação em que o saldo acumulado fica negativo. Olha-se o ponto mais baixo da curva, não o resultado anual, e piora-se a ocupação aos poucos até o caixa acabar.

Em Marina, com a contingência toda usada, sobram R$ 87.500 de giro no mês 15, e todos os meses do ano 1 são negativos: o menor saldo cai no mês 27. O ano 1 pode perder no máximo R$ 87.500. Com R$ 160.800 de fixo (retirada e reserva incluídas) e R$ 437,60 por noite, precisa vender (160.800 − 87.500) ÷ 437,60 = 167,5 noites, contra 232,47 previstas: **72,1% do previsto**, o equivalente a **27,4% de regime** contra 38%.

A FRASE DO PONTO DE QUEBRA · MODELO DO VOLUME 05, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 09

O modelo: «Este projeto atravessa com ocupação de ano um até trinta e dois por cento, combinada com CAPEX dez por cento acima do orçado e três meses de atraso.» Depois, o aporte necessário e a resposta prevista.

A de Marina (exemplo ilustrativo): este projeto atravessa com ocupação de ano um até 72,1% do previsto, o equivalente a 27,4% de regime contra 38%, combinada com a contingência toda usada e abertura em junho. Abaixo disso, cada ponto de regime a menos pede cerca de R$ 2.677,08 de aporte antes do mês 27, e a resposta prevista precisa estar escrita: aporte próprio, fase menor ou captação maior.

Dois cuidados. A frase não inclui o prazo: o atraso de seis meses, sozinho, já consome mais que o colchão, e o tensionado completo não atravessa. E o conservador, que corta também a diária, fecha o ano 1 em −R$ 89.786,92: passa do ponto de quebra por R$ 2.286,92. A frase honesta diz isso antes de ser perguntada.

Sensibilidade: qual premissa dói mais

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, CAP. 06

Painel de Premissas Defensáveis™

> «Troque cada uma em dez por cento e veja qual altera mais o resultado. As cinco maiores são as que vão ser questionadas.» Para cada uma: fonte com nome e data, média dos comparáveis, teste de queda de 10%, 20% e 30%, ponto de quebra e frase de resposta.

Em Marina, quatro variáveis 10% para o lado ruim, uma de cada vez, sobre a geração de R$ 34.505,60. Duas hipóteses declaradas: na queda de ocupação, as outras receitas ficam iguais (se caírem com os hóspedes, a perda aumenta); no fixo, a linha principal fica sem a retirada. O CAPEX não mexe na geração: muda o denominador.

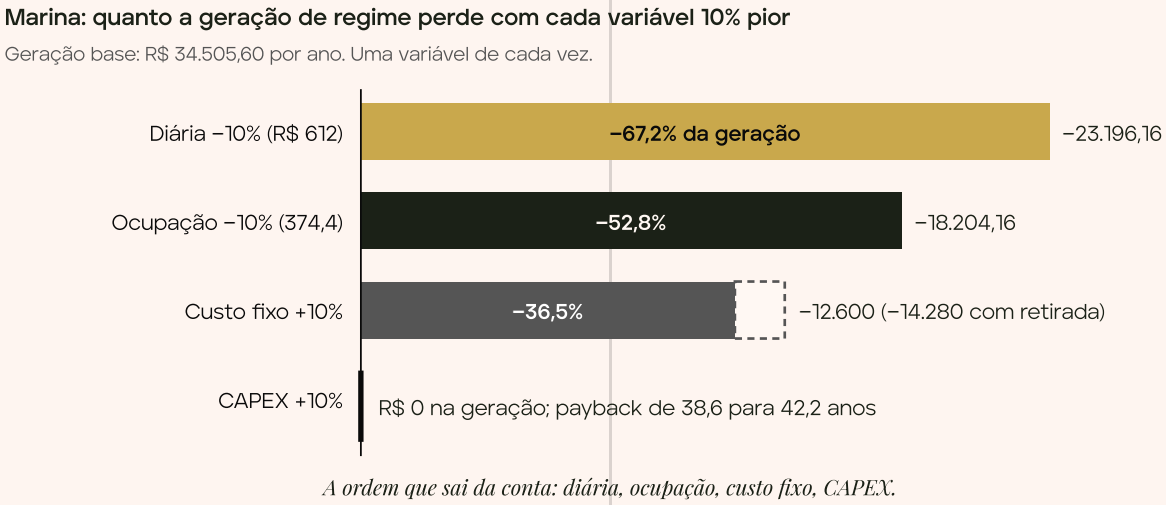


Figura 5.3 · Tornado da sensibilidade de Marina, Desenho 1. Exemplo ilustrativo; método do Painel de Premissas Defensáveis™, Volume 05 · Investimento, edição de captação, Cap. 06.

VARIÁVEL, 10% PIOR	CONTA	PERDA NA GERAÇÃO	SOBRA
Diária (680 → 612)	416 × (437,60 − 381,84)	23.196,16 · 67,2%	11.309,44
Ocupação (416 → 374,4 noites)	41,6 × 437,60	18.204,16 · 52,8%	16.301,44
Custo fixo sem retirada	0,10 × 126.000	12.600 · 36,5%	21.905,60
Custo fixo com retirada	0,10 × 142.800	14.280 · 41,4%	20.225,60
CAPEX (+123.740)	muda o denominador	0; retorno 2,8% → 2,5%	payback 38,6 → 42,2 anos

Tabela 5.3 · Sensibilidade de 10% na geração de regime de Marina, Desenho 1, em reais. Exemplo ilustrativo; método: Painel de Premissas Defensáveis™ (Volume 05 · Investimento, edição de captação, Cap. 06).

Por que a diária ganha da ocupação, se os dois cortes são de 10%? Na diária menor, cada uma das 416 noites continua com limpeza e enxoval; os R$ 55,76 que somem eram margem pura. Na ocupação menor, a noite não vendida leva junto o próprio variável: perde-se R$ 437,60, não a diária inteira.

A ordem que sai da conta, diária, ocupação, custo fixo e CAPEX, é a hierarquia da dor do Volume 05: «ADR é a variável mais poderosa — cada R$ 50 de diária muda o ano inteiro» (ADR é a sigla em inglês da diária média); «Ocupação vem em seguida»; «Custos fixos doem na baixa temporada»; «CAPEX estourado dói para sempre — ele muda o denominador de todas as contas». Em Marina, R$ 50 de diária valem 50 × 0,82 × 416 = R$ 17.056 por ano, metade da geração. E o custo fixo, que o Volume 05 diz que ninguém questiona e devia, leva mais de um terço dela com 10%.

A melhor proteção financeira do projeto não está na planilha. Está na marca.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 12

Se a diária é a variável que mais dói, o que a protege é o que faz o hóspede aceitar o preço: produto, posicionamento e reputação, os pilares M e L.

O que precisa ser verdade

A sensibilidade pergunta o que acontece se uma premissa piorar. A pergunta inversa serve a quem vai redesenhar, e o Volume 05 a formula assim: «o que precisa ser verdade para dar certo — e isso é verdade aqui?». Em Marina, com CAPEX e ano 1 mantidos, a geração necessária para devolver o capital em N anos é (1.237.400 + 59.071,13) ÷ (N − 1). Cada real de diária vale 0,82 × 416 = R$ 341,12 por ano; cada ponto de ocupação, 10,95 noites × 437,60 = R$ 4.791,72.

PAYBACK SIMPLES	GERAÇÃO NECESSÁRIA	SÓ DIÁRIA	SÓ OCUPAÇÃO
12 anos (limite da régua da Etapa 02)	117.861,01	+244,36 (R$ 924,36)	+17,4 pontos (55,4%)
10 anos	144.052,35	+321,14 (R$ 1.001,14)	+22,9 pontos (60,9%)
8 anos (limite da faixa boa)	185.210,16	+441,79 (R$ 1.121,79)	+31,5 pontos (69,5%)

Tabela 5.4 · O que precisa ser verdade para Marina, Desenho 1, em reais e pontos. Exemplo ilustrativo; pergunta do Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 21; régua da Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 12. Uma alavanca de cada vez.

Agora a segunda metade: isso é verdade aqui? Diária 36% maior no mesmo produto, ou 55% de ocupação quando a estimativa defendida é 38%, não são premissas, são desejos. Nenhuma alavanca isolada salva o Desenho 1. O que sobra é mudar o desenho, e esse é o Capítulo 6. Como diz o Volume 05: «O método não existe para aprovar projetos. Existe para revelar o que cada projeto é.»

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Rode os três cenários sobre a sua geração de regime, com o ano 1 de cada um, e compare o conservador com a sua folga do F02.

B

Quero crescer

Teste a operação de hoje com números reais, contra o seu fôlego, e o investimento novo só com o que ele muda. O chalé 5 de Rafael vai

Responda às três perguntas brutais com conta e plano, ache o ponto de quebra com a contingência toda usada e monte a tabela do que precisa ser verdade.

de R$ 28.585,94 de geração no conservador (payback 9,9) a R$ 62.546,23 no otimista (4,7).

RESPONDA SEM CONSULTAR

1. Qual é a diferença entre ponto de ruptura e ponto de quebra?

2. Por que cenário que só mexe na ocupação não é estresse?

3. Quais são as três perguntas brutais e a segunda metade de cada uma?

4. Por que o modelo mostra o ano 1 de Marina melhor abrindo em dezembro, e por que isso não manda abrir no vale?

5. Por que 10% na diária doem mais que 10% na ocupação?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- A projeção diz quanto rende; o teste diz quanto aguenta.
- Três cenários da Etapa 02 para decidir; Teste de Estresse Zion™ e as três perguntas brutais para saber onde quebra.
- Marina no conservador: −R$ 20.429,10 por ano; no teto teórico, VPL de −R$ 553.642,01.
- Cada pergunta brutal tem conta e plano. A rampa fixa do modelo favorece abrir no vale; a data de abertura se confere com a Etapa 02, que manda abrir no começo da alta.
- Ponto de quebra de Marina: ano 1 até 72,1% do previsto, 27,4% de regime, com a contingência toda usada.
- Hierarquia conferida: diária, ocupação, custo fixo, CAPEX.
- Para 8 anos: +R$ 441,79 de diária ou +31,5 pontos. Não é verdade aqui: redesenhar.

CURIOSIDADE

No exemplo ilustrativo do Volume 05, edição de captação, Cap. 09, o mesmo projeto atravessa raspando no base e, no conservador, já falta R$ 162.000 de caixa. E o conservador não é o cenário ruim.

REFLEXÃO

Se a sua receita caísse 30% no próximo ano, o que você cortaria primeiro, e isso já está escrito?

DICA

Nesta semana, mude a data de abertura do seu modelo em três meses para cada lado e veja o ano 1. Se mudar muito, a data entra no Painel de Premissas Defensáveis™, conferida com a Etapa 02.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 05

1. Exemplo ilustrativo, em branco. Duas unidades, diária de R$ 600, 45% de ocupação, variável de R$ 100 por noite, fator 0,82, fixo de R$ 90.000 por ano com retirada, reserva de R$ 8.000. Calcule a geração no base, no conservador e no otimista, e a perda com a diária 10% menor.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Os três cenários do seu projeto: geração de regime, ano 1, payback e VPL na taxa declarada no Capítulo 4.

3. As três perguntas brutais do seu projeto, cada uma com a conta e o plano.

4. A sua sensibilidade de 10% em diária, ocupação, custo fixo e CAPEX, com a hierarquia.

5. A frase do seu ponto de quebra: este projeto atravessa com X, combinado com Y e Z. Abaixo disso preciso de W, e a resposta prevista é tal.

CAPÍTULO 06

A DECISÃO

A decisão: avançar, ajustar *ou redesenhar.*

As métricas estão calculadas. Falta o que todo estudo existe para produzir: uma decisão escrita, com regra declarada antes, que você consiga defender diante de quem vai pôr dinheiro, inclusive você.

NESTE CAPÍTULO

- O que as fontes mandam fazer com o resultado: Etapa 02, Panorama e A Ordem das Coisas.
- A regra de decisão do F03 em cinco passos, com o arquivamento como resultado legítimo.
- O Zion Score de Investimento: cinco dimensões, fórmula, faixas e o que a nota não faz.
- Marina: o veredito do Desenho 1 e o redesenho em três desenhos.
- Rafael: o veredito rápido dos dois investimentos.

Até aqui você mediu. Agora você julga. Quem chega ao fim da planilha sem regra de decisão olha o número de que gostou e esquece o resto. Por isso este capítulo começa pela regra, e só depois olha Marina e Rafael. O Volume 05, edição de captação, avisa: «Capítulo que não termina em decisão virou leitura, e leitura não move projeto.» E a edição do projeto resume tudo numa linha: «No final, todo investimento se resume a uma pergunta: este projeto merece este dinheiro?»

O que as fontes mandam fazer com o resultado

REGRAS DA FONTE · JORNADA DO COMO, ETAPA 02, PASSO 13

O que fazer com cada resultado do Teste dos Três Cenários™

- **Conservador positivo:** há folga e você «pode seguir com segurança».
- **Conservador levemente negativo e base positivo:** viável, exige execução boa. «Siga, com reserva maior.»
- **Conservador muito negativo:** depende de tudo dar certo. «Mude alguma coisa antes.»
- **Base negativo:** «o modelo não fecha».

O Panorama do Desenvolvimento Hoteleiro pergunta no Pilar 05 «Os números fecham?» e responde: «Se o conservador não paga as contas, o projeto ainda não está pronto.» A Trilha A tem uma regra de passagem, o gate: «reprovado num pilar, não se avança, muda-se a premissa». Reprovar não manda desistir. Manda mudar a premissa e voltar.

A Ordem das Coisas, na decisão 05, Investimento: «É aqui que o projeto é aprovado ou arquivado — e arquivar aqui é barato.» Barato porque ainda não há obra. E separa o adiamento legítimo do outro: «E é legítimo adiar quando a análise foi feita e o resultado foi negativo: o destino não sustenta, o produto não fecha, a conta não retorna.» Nesse caso, «decidir não fazer é um resultado tão válido quanto o outro». Adiar sem análise tem custo mensal: é o que a Conta do Custo Invisível™ mede.

Se o conservador for muito negativo: o projeto depende de tudo dar certo, o que raramente acontece. Mude alguma coisa antes.

JORNADA DO COMO, ETAPA 02, PASSO 13

POR QUE AS REGRAS DA ETAPA 02 NÃO BASTAM SOZINHAS

Elas julgam o ano, não o capital. No Desenho 1 de Marina, o base gera +R$ 34.505,60 no regime e o conservador, −R$ 20.429,10. Pela letra do Passo 13: levemente negativo com base positivo, «Siga, com reserva maior». Mas o mesmo projeto devolve 2,8% ao ano sobre R$ 1.237.400 e leva 38,6 anos para devolver o investido. O ano fecha; o investimento não. A regra do F03 junta ao ano as perguntas do retorno.

A regra de decisão do F03 em cinco passos

O que segue é elaboração do módulo sobre a Etapa 02 (Passos 12 e 13), o Panorama (Pilar 05), o Volume 05 (curva de caixa, métricas e cenários) e A Ordem das Coisas (Capítulo 05). Nenhuma fonte traz estes cinco passos com estes nomes. Cada passo dá uma de três respostas: passa, ajustar ou redesenhar.

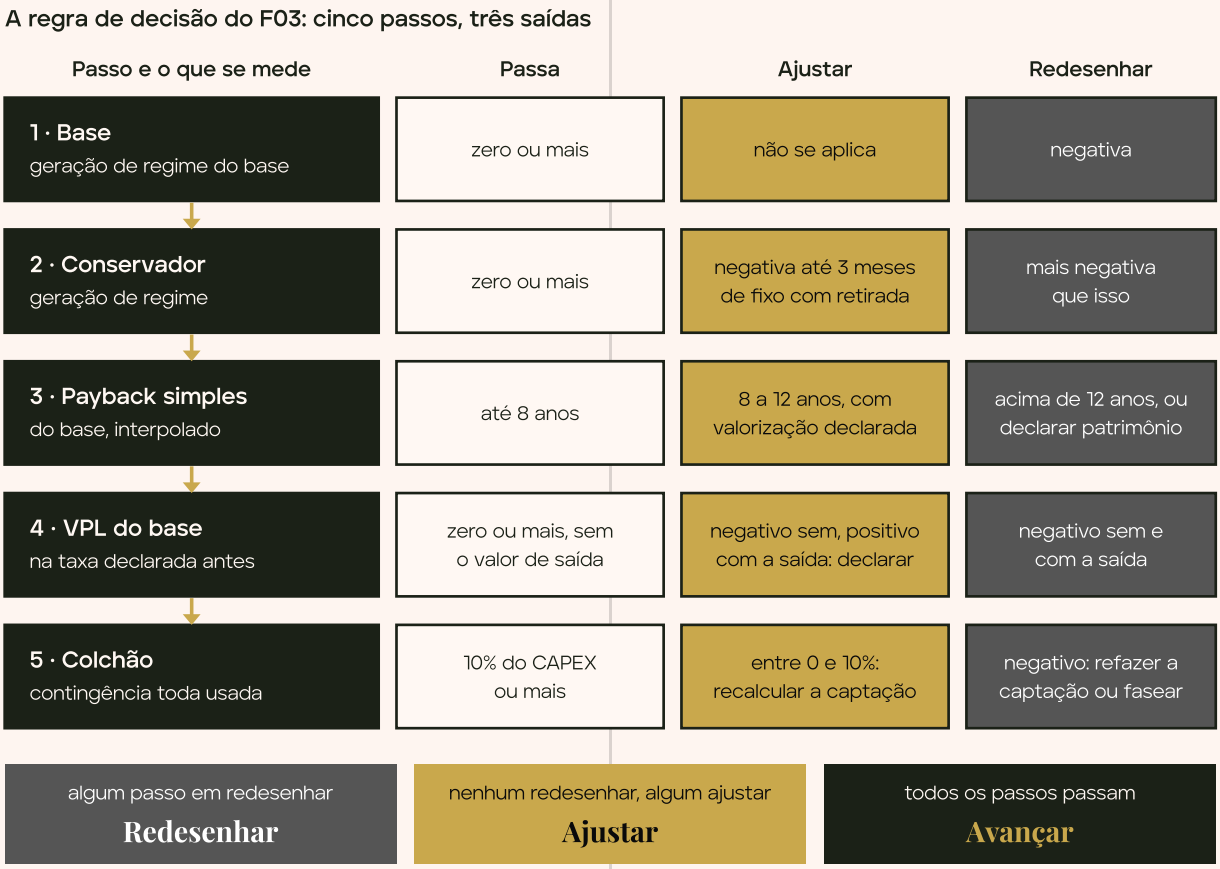


Figura 6.1 · A regra de decisão do F03. Elaboração do módulo sobre a Etapa 02 (Passos 12 e 13), o Panorama (Pilar 05), o Volume 05 e A Ordem das Coisas (Capítulo 05).

A leitura é conservadora de propósito: basta um redesenhar para o projeto voltar à prancheta. E avançar é seguir para o F04, o F05 e o F06, com assessoria, não captar amanhã.

PASSO	A PERGUNTA	DE ONDE VEM
1 · Base	O ano normal paga as contas, com retirada e reserva?	Etapa 02, Passo 13
2 · Conservador	Sobrevive se o mercado demorar a responder?	Etapa 02, Passo 13; Panorama, Pilar 05
3 · Payback	Quando o dinheiro volta?	Etapa 02, Passo 12; Calculadora de Payback™
4 · VPL	Cria valor sem depender da venda do ativo?	Volume 05, edição do projeto, Cap. 11; A Ordem das Coisas, Cap. 09
5 · Colchão	O caixa atravessa o pior mês com a contingência gasta?	Volume 05, edição de captação: Curva de Caixa Acumulado™ e Régua do Quanto Captar™

Tabela 6.1 · A pergunta de cada passo e a fonte. Os limites dos passos 2 a 5 são elaboração do módulo.

Dois detalhes. No passo 3, a Etapa 02 aceita payback acima de 12 anos por «patrimônio, uso próprio, projeto de vida», «desde que declaradas». No passo 4, VPL positivo só com a saída é projeto que depende da venda do ativo, e «a primeira receita precisa fechar sozinha» (A Ordem das Coisas): ajustar, nunca passar.

O Zion Score de Investimento

A regra diz o que fazer. O Score diz quão longe você está. O Volume 05, edição do projeto, Capítulo 20, dá nota de 0 a 100 a cinco dimensões, com peso igual. Na fonte, o nome não tem marca registrada.

FERRAMENTA DA FONTE · VOLUME 05, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 20

Zion Score de Investimento

- **CAPEX:** a qualidade do orçamento. «Não é "quanto custa" — é quão bem calculado está.»
- **Receita:** a qualidade da projeção. «Premissas defensáveis valem mais que números grandes.»

- **EBITDA:** a saúde do modelo. Margem de 40% ou mais em enxutos premium; de 25% a 35% nos tradicionais. «Abaixo disso, o modelo precisa se explicar.»
- **TIR:** acima de 20%, forte; de 15% a 20%, competitiva; abaixo do custo de oportunidade, «reprovado, por melhor que seja a paisagem».
- **Viabilidade:** sobrevive ao conservador? O payback cabe no horizonte dos sócios? Licenças, estrutura jurídica e fonte de capital estão compatíveis?

Score = CAPEX × 20% + Receita × 20% + EBITDA × 20% + TIR × 20% + Viabilidade × 20%.

Faixas: 85 a 100, excepcional. 70 a 84, forte: «Avançar, ajustando as dimensões mais fracas». 55 a 69, em construção: «Não captar ainda». 40 a 54, alerta: «Repensar o modelo antes de qualquer capital». Abaixo de 40: «Reprovado nesta forma».

O espírito da ferramenta: «a régua julga o desenho do investimento, não o sonho.» E desenho muda: «Um projeto reprovado pode voltar aprovado — depois de redesenhado.» É o Score em movimento: licença emitida sobe a Viabilidade; cotações fechadas, o CAPEX; pré-venda que valida a diária, a Receita; o primeiro demonstrativo real tira tudo da projeção.

ATENÇÃO · O QUE A NOTA NÃO FAZ

As notas são julgamento seu, não cálculo. Valem se o critério de cada uma estiver escrito ao lado, para que alguém discorde do critério, e não do número. E o Score nunca substitui a regra. Se a regra diz redesenhar, nenhum 70 autoriza captar. Se diz avançar e o Score dá 60, olhe a dimensão fraca antes de seguir.

Marina, o veredito do Desenho 1

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Desenho 1: três cabanas, R$ 680, 38%, CAPEX de R$ 1.237.400

Passo 1 · Base. Geração de regime de +R$ 34.505,60. **Passa.**

Passo 2 · Conservador. R$ 612 e 30,4%: geração de −R$ 20.429,10. Três meses de fixo com retirada: 3 × (10.500 + 1.400) = R$ 35.700. Cabe: **ajustar**.

Passo 3 · Payback. 10 + 985.920,73 ÷ 34.505,60 = 38,6 anos. Acima de 12: **redesenhar**, ou declarar o projeto como patrimonial e de vida.

Passo 4 · VPL a 10%. −R$ 1.110.447,78 sem valor de saída; −R$ 988.988,69 com ele. **Redesenhar**.

Passo 5 · Colchão. Com a contingência toda usada, menor saldo de R$ 28.428,87 no mês 27: 2,3% do CAPEX. **Ajustar**.

Leitura. Dois redesenhar. Decisão: **Redesenhar**. Marina não capta com este desenho.

Score. CAPEX 60: orçado item a item no F01, mas a rede tem dois valores e nenhum orçamento escrito. Receita 40: diária e ocupação sem evidência que resista à pergunta. EBITDA 30: margem de 52.505,60 ÷ 307.460 = 17,1%, abaixo dos 25% dos tradicionais. TIR 10: −8,4% com saída. Viabilidade 20: conservador negativo, payback fora de qualquer horizonte, colchão de 2,3%. (60 + 40 + 30 + 10 + 20) × 20% = **32**: «Reprovado nesta forma».

Regra e Score chegam ao mesmo lugar por caminhos diferentes: isso dá confiança ao veredito.

O redesenho: três desenhos, não um

Redesenhar não é pintar o mesmo projeto com números melhores. É mudar uma premissa de cada vez, dizer de onde vem a mudança e medir o efeito. O Panorama, no Pilar 04, dá a direção: «Fase um paga fase dois.»

Nunca desenhe um projeto que só funciona inteiro. Desenhe um organismo que cresce.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 16

Desenho 2. Cinco cabanas em duas fases: as três da fase um e as duas da fase dois, de R$ 499.200 (F01), no ano 2, sobre a rede já paga. Diária de R$ 780, com evidência a produzir, e 38%. Premissas ilustrativas: fixo de R$ 12.500 por mês com cinco cabanas, reserva de R$ 6.000 por cabana, cabanas novas no ano 3 a 60% do regime (média da rampa do F02, 40%, 50% e 75%, dentro das faixas da Etapa 02). Margem EBITDA de 37,1%, sobre a receita bruta com as outras receitas, como no Desenho 1; payback de 11,5 anos, mas VPL negativo sem e com a saída: redesenhar de novo.

Desenho 3. O Desenho 2 mais duas premissas: a rede de R$ 180.000 com orçamento escrito, que baixa a fase um para R$ 1.146.400 (F01), e ocupação de 45%, também a provar. Margem de 41,4%, payback de 8,5 anos, VPL positivo só com a saída. No conservador (R$ 702 e 36%), a geração fica positiva, R$ 124.662,15, mas o payback vai a 15,8 anos.

LINHA	DESENHO 1	DESENHO 2	DESENHO 3
O que muda	3 cabanas	5 cabanas faseadas; R$ 780	Desenho 2 + rede de R$ 180.000 e 45%
CAPEX da fase um (ano 0)	1.237.400	1.237.400	1.146.400
Fase dois (ano 2)	não há	499.200	499.200
Geração de regime	34.505,60	185.649,27	252.028,17
Payback simples	38,6 anos	11,5 anos	8,5 anos
VPL a 10%, sem saída	−1.110.447,78	−857.081,48	−428.192,41
VPL a 10%, com saída	−988.988,69	−358.228,71	+224.211,99
TIR com saída	−8,4%	6,3%	12,2%
Decisão pela regra	Redesenhar	Redesenhar	Ajustar

Tabela 6.2 · Os três desenhos de Marina, em reais, moeda constante, 10 anos. Exemplos ilustrativos; valor de saída de 6 vezes o EBITDA do ano 10. Elaboração do módulo sobre o F01 e o F02.

Pela regra, o Desenho 3 passa nos passos 1 e 2. Passo 3, 8,5 anos: ajustar. Passo 4, positivo só com a saída: ajustar. Passo 5, com a contingência toda usada: menor saldo de R$ 66.528,96 no mês 26, 5,8% do CAPEX: ajustar. E essa curva supõe que a fase dois, R$ 499.200 no ano 2, tenha fonte própria; paga com o caixa da fase um, o colchão não se sustenta. Decisão: **Ajustar**.

O Score, com critério. CAPEX 70: rede orçada por escrito, fases com valor do F01. Receita 50: R$ 780 e 45% ainda são hipótese. EBITDA 70: margem de 41,4% sobre premissas sem prova. TIR 55: 12,2% com saída passa a taxa de 10%, mas fica abaixo dos 15% a 20% de um retorno competitivo. Viabilidade 55: conservador positivo, payback de 15,8 anos. (70 + 50 + 70 + 55 + 55) × 20% = **60**: «Não captar ainda».

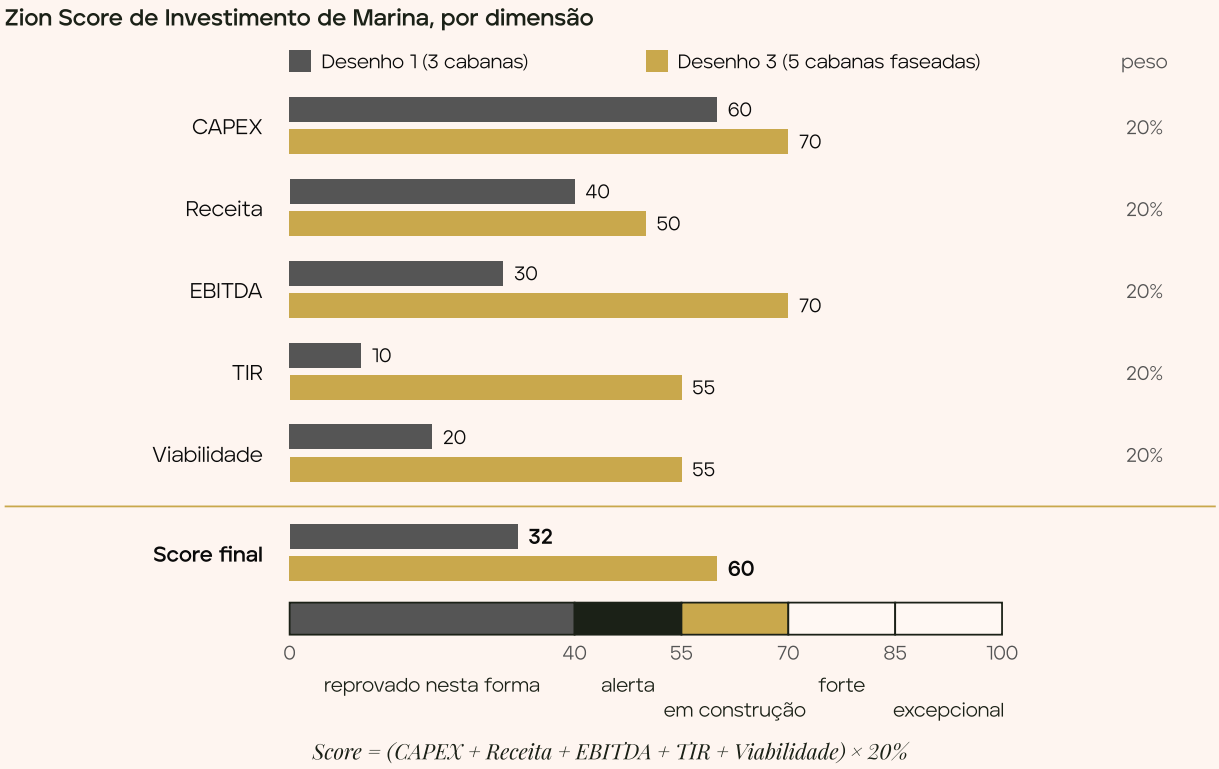


Figura 6.2 · O Score dos dois desenhos de Marina. Notas ilustrativas, julgadas com critério escrito; dimensões, pesos e faixas do Volume 05, edição do projeto, Cap. 20.

A Figura 6.2 mostra onde o redesenho trabalhou: EBITDA +40 pontos, TIR +45. E onde não: a Receita subiu 10, porque diária e ocupação mudaram no papel, não no mercado.

A Figura 6.3 põe os três desenhos na régua do payback e no zero do VPL.

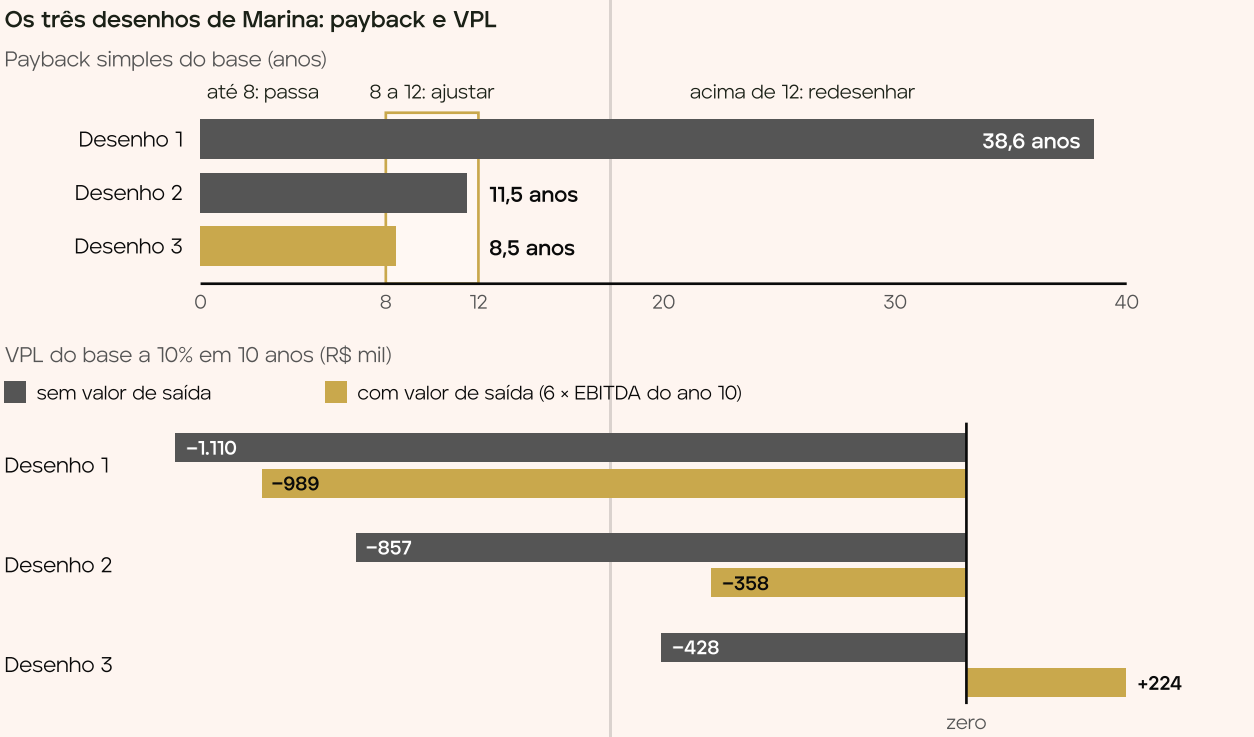


Figura 6.3 · Payback e VPL dos três desenhos de Marina. Exemplos ilustrativos; métricas do Volume 05, edição do projeto, Cap. 11; régua de payback da Etapa 02, Passo 12.

O QUE PRECISA SER VERDADE

Diária de R$ 780, 14,7% acima dos R$ 680. Ocupação de 45%, 7 pontos acima dos 38%. Rede de R$ 180.000 orçada por escrito. Fase dois no ano 2. Fixo de R$ 12.500 com cinco cabanas. Repare: o otimista do Desenho 1 tinha R$ 748 e 43,7%. O base do Desenho 3 pede mais que o antigo teto teórico. A evidência é condição, não detalhe.

E o faseamento, sem ilusão: a geração do ano 2 do Desenho 3 é de R$ 108.496,90, contra R$ 499.200 da fase dois. A fase um paga 21,7% da fase dois; o resto é capital, tema do F05 e do F06. Muda a conversa: com a fase um operando, Marina apresenta um demonstrativo, não uma projeção.

Fasear não é falta de ambição. É o que faz a ambição caber no caixa.

PANORAMA DO DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO, TRILHA A, PILAR 04

O que Marina faz agora

Ajustar não é captar com ressalva. Marina volta ao D02 e ao D03 para buscar evidência da diária de R$ 780 e da ocupação de 45%. Pede o orçamento escrito da rede. Refaz a curva e reaplica a regra e o Score. Se a evidência não vier, dois caminhos legítimos: arquivar, ou declarar por escrito o projeto como patrimonial e de vida, como a Etapa 02 permite. O que ela não faz é captar com o Desenho 1 e torcer.

Sem drama: Marina descobriu no papel o que custaria anos na obra. «Quando a conta não fecha, a conta está certa — e descobrir agora custa uma tarde.» (Etapa 02)

> REVISITE · D05 E F01
>
> Sem consultar: o que autoriza a fase dois de Marina? Confira: o masterplan faseado do D05 reservou a quarta e a quinta cabana, com rede para cinco, e escreveu um gatilho de três condições juntas: doze meses seguidos a 43% ou mais, caixa e maturidade. No F01, a fase dois custa R$ 499.200 e a rede tem dois valores: R$ 250.000, por prudência, e R$ 180.000, que baixa a fase um para R$ 1.146.400. O Desenho 3 supõe o gatilho aceso no ano 2. Se acender depois, o payback se alonga: mais uma coisa que precisa ser verdade.

Rafael, o veredito rápido

Rafael tem dois investimentos na mesa. O detalhe é do Capítulo 7; aqui, só a regra e o Score.

PASSO	MARINA · DESENHO 1	MARINA · DESENHO 3	RAFAEL · RETROFIT	RAFAEL · CHALÉ 5
1 · Base	+34.505,60 · passa	+252.028,17 · passa	+30.032,64 · passa	+45.634,14 · passa
2 · Conservador	−20.429,10, dentro de 35.700 · ajustar	+124.662,15 · passa	diária só +5%: +15.016,32 · passa	+28.585,94 · passa
3 · Payback	38,6 anos · redesenhar	8,5 anos · ajustar	2,9 anos · passa	6,3 anos · passa
4 · VPL a 10%	negativo sem e com saída · redesenhar	−428.192,41 sem; +224.211,99 com · ajustar	+98.287,57 · passa	−6.383,13 sem; +105.770,41 com · ajustar
5 · Colchão	2,3% · ajustar	5,8% · ajustar, com fonte própria para a fase dois	sem abertura: pago pela reserva, sem tocar o giro	giro = 14,6% do CAPEX · passa
Decisão	**Redesenhar**	**Ajustar**	**Avançar**	**Ajustar**
Zion Score	32 · reprovado nesta forma	60 · em construção	66 · em construção	54 · alerta

Tabela 6.3 · A regra aplicada aos quatro casos, em reais. Exemplos ilustrativos; elaboração do módulo sobre o F01 e o F02. Retrofit, passo 2: metade da alta de diária. Chalé 5, passo 5: leitura anual simplificada (39.000 ÷ 266.700). Desenho 3, passo 5: menor saldo de R$ 66.528,96 no mês 26, com a contingência toda usada.

O retrofit avança, com uma condição: provar a diária antes de gastar tudo. Reformar um chalé, vender e medir. O chalé 5 ajusta: VPL positivo só com a venda do ativo e TIR sem saída de 9,5%, abaixo da taxa de 10%. E o retrofit em construção no Score não contradiz a regra: a faixa diz «Não captar ainda», e ele não pede captação. A regra decide; o Score mostra onde trabalhar.

Defender a decisão, inclusive diante de você

A decisão do F03 tem forma fixa: investimento, payback no base e no conservador, VPL na taxa declarada, ocupação que o projeto atravessa, decisão. Marina, hoje: R$ 1.146.400 na fase um e R$ 499.200 na fase dois; 8,5 anos no base e

15,8 no conservador; VPL a 10% negativo sem a saída e de +R$ 224.211,99 com ela; colchão de 5,8% com a contingência gasta, se a fase dois tiver fonte própria; ponto de quebra a calcular nessa curva; decisão: ajustar, com três evidências a produzir.

Você investiria o seu próprio dinheiro nesse resultado? Se a resposta for não, o mercado responderá igual.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 11

E não esconda nada. Entre os erros do Capítulo 22 do Volume 05: «Esconder a dimensão fraca: o investidor a encontrará — melhor que seja você a apresentá-la, com plano». A Receita de Marina vale 50: ela escreve isso na primeira página, com a pesquisa e a data. O Manual Oficial resume: «Toda decisão deve criar mais valor do que risco.»

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Passe o seu projeto pelos cinco passos, com o número e a resposta de cada um. Se der redesenhar, monte dois desenhos, uma premissa de cada vez, com a

B

Quero crescer

Passe cada investimento pela regra, com o dado real no lugar da estimativa. No passo 2, teste a queda da premissa que mais pesa, em geral a diária. Escreva qual

fonte da evidência. Arquivar e declarar o projeto como patrimonial valem, desde que escritos.

vem primeiro e por quê (Capítulo 7).

RESPONDA SEM CONSULTAR

1. Quais são as quatro regras do Passo 13 da Etapa 02, e por que não bastam para decidir um investimento?

2. Quais são os cinco passos da regra do F03, e como se lê o conjunto?

3. Quais são as dimensões do Zion Score de Investimento e o que dizem as faixas de 55 a 69 e abaixo de 40?

4. Por que o Desenho 3 de Marina dá ajustar, e não avançar?

5. Quando arquivar é resultado legítimo?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- A Etapa 02 julga o ano; o Panorama manda mudar a premissa quando o conservador não paga as contas.
- A regra do F03 junta o retorno ao ano: base, conservador, payback, VPL e colchão.
- Um redesenhar basta para redesenhar. Avançar é seguir para o F04 a F06 com assessoria, não captar amanhã.
- O Zion Score de Investimento dá nota ao desenho em cinco dimensões de 20%; é julgamento com critério escrito e nunca substitui a regra.
- Marina: Desenho 1, redesenhar, Score 32; Desenho 3, ajustar, Score 60, com diária, ocupação e rede a provar.
- Rafael: retrofit avança, Score 66; chalé 5 ajusta, Score 54.
- Arquivar ou declarar o projeto como patrimonial são decisões legítimas quando escritas depois da análise.

CURIOSIDADE

No Volume 05, edição do projeto, Cap. 20, a nota não é um veredito fixo: cada evidência nova a move, sem mudar o projeto no papel. A fonte tira disso uma regra de conduta: «developers profissionais nunca têm pressa de captar. Têm pressa de subir a nota.»

REFLEXÃO

Qual dimensão do seu projeto você teria vontade de deixar fora da primeira página? É por ela que o investidor vai começar.

DICA

Nesta semana, escreva a regra dos cinco passos numa folha antes de abrir a planilha. Depois preencha. Assim o resultado não escolhe a regra.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 06

1. Exemplo ilustrativo. Geração de regime de +R$ 40.000; conservador de −R$ 8.000; fixo mensal com retirada de R$ 9.000; payback de 9,4 anos; VPL a 10% de −R$ 60.000 sem saída e +R$ 90.000 com ela; colchão de 12% do CAPEX. Aplique os cinco passos e escreva a decisão.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Aplique os cinco passos ao seu projeto, com o número, a fonte e a resposta de cada passo.

3. Dê o Zion Score de Investimento ao seu desenho: nota e critério de cada dimensão, a conta e a faixa.

4. Se a decisão não foi avançar: até dois redesenhos, uma premissa de cada vez, com a evidência a buscar e a data.

5. A sua decisão na frase do F03 e a dimensão mais fraca, com o plano para ela.

CAPÍTULO 07

JORNADA B

Quem já opera: investir mais *ou não?*

Quem já opera não decide se o negócio vale a pena. Decide se a próxima obra vale a pena. E só entra nessa conta o que muda com a decisão.

NESTE CAPÍTULO

- O retorno incremental: a operação com a decisão menos a operação sem ela.
- O que já foi gasto fica fora da conta nova, e por quê.
- Dado real vence estimativa: o risco que sobra mora na premissa nova.
- O retrofit e o chalé 5 de Rafael no tribunal dos números: payback, VPL e TIR.
- A ordem dos investimentos, a causa 5 do Diagnóstico do Caixa Apertado™ e a ponte para a dívida.
- As três perguntas brutais na operação inteira e o efeito de cada degrau na vida de Rafael.

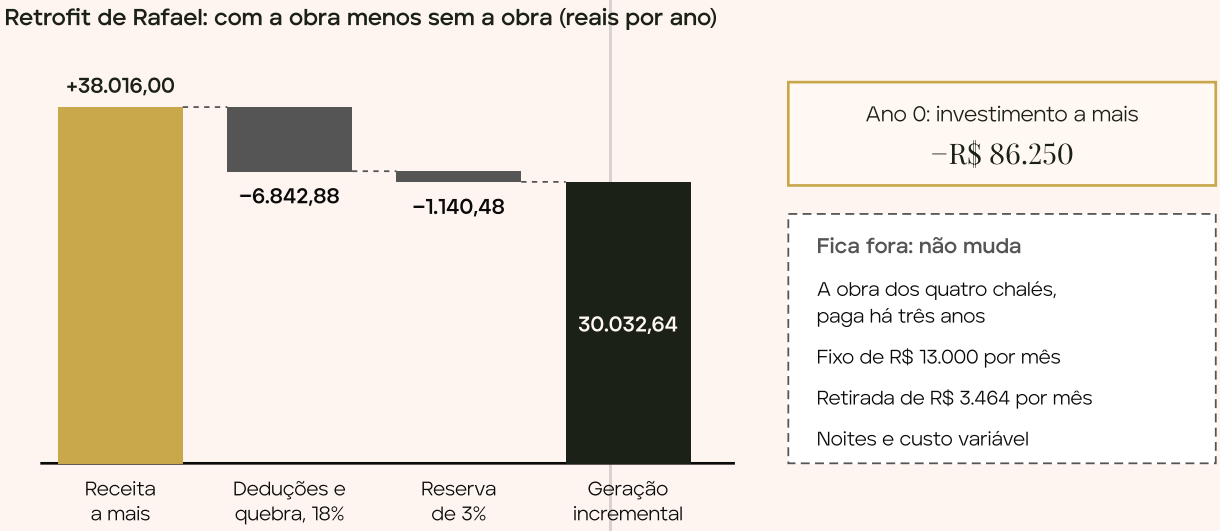
Rafael opera quatro chalés há três anos. Ele não precisa perguntar se o projeto inteiro devolve o capital, como Marina: o negócio já existe, já vende e já tem DRE, o demonstrativo de resultado. A pergunta dele é mais estreita e mais traiçoeira. Há dois investimentos na mesa, o retrofit dos chalés e um chalé novo. Qual vem primeiro? E algum vale o que custa? Este capítulo aplica as ferramentas dos Capítulos 3 a 6 à diferença que cada obra faz. Rafael continua sendo exemplo ilustrativo.

Só entra na conta o que muda

Retorno incremental é o retorno do que a decisão acrescenta. Você monta dois retratos da mesma operação, com a obra e sem ela, e subtrai um do outro. O que é igual nos dois se cancela. Sobra o fluxo incremental: receita a mais, custo a mais, reserva a mais e investimento a mais. Só esse fluxo vai ao payback, ao VPL e à TIR.

A fórmula da Etapa 02 continua valendo: «Retorno = resultado dividido pelo investimento.» Aqui, as duas partes são incrementais. Misturar o resultado da operação inteira com o investimento de uma obra só é o erro mais comum de quem cresce: a obra herda um retorno que não é dela.

No retrofit, a premissa do F02 é a diária de R$ 528 nos quatro chalés, contra R$ 480 hoje. As noites não mudam (792 no ano, 54,2%), então o custo variável também não. Não mudam o fixo de R$ 13.000 por mês nem a retirada de R$ 3.464. Mudam a receita, as deduções que a acompanham e a reserva de reposição, que é um percentual dela.



792 × 48 = 38.016; × 0,82 = 31.173,12; − 3% de 38.016 = 30.032,64.

Figura 7.1 · O que entra no fluxo incremental do retrofit. Exemplo ilustrativo; fator 0,82 e reserva de 3% do F02; leitura incremental: elaboração do módulo.

A geração incremental é de **R$ 30.032,64 por ano**, antes de impostos sobre o lucro e de dívida, como manda a regra do F03. A receita sobe R$ 38.016, mas só 79% dela vira caixa. Quem chama a receita nova de retorno superestima a obra em mais de um quarto.

O que já foi gasto fica fora

Rafael pagou a obra dos quatro chalés há três anos. Esse dinheiro não volta, com retrofit ou sem. Por isso não entra na conta nova. A armadilha de quem opera é o "já gastei tanto, agora preciso fazer render", que empurra para a obra seguinte um dinheiro que nenhuma obra devolve. A regra é elaboração deste módulo: a decisão nova olha para a frente. E vale nos dois sentidos: um gasto futuro que só existe por causa da obra entra, mesmo pequeno, como o fixo de um chalé a mais ou as noites que um chalé em obra deixa de vender.

> ATENÇÃO · AS NOITES DA OBRA
>
> No F01, os três chalés bloqueados 30 dias na baixa custavam R$ 10.569,60 de margem. A conta abaixo não inclui essa perda, e ela não muda a decisão: somando a receita inteira ao investimento (mais do que a margem perdida), o ano 0 vai a R$ 96.819,60, o payback a no máximo 3,2 anos e o VPL fica em pelo menos R$ 87.717,97.

Dado real vence estimativa

Marina projeta tudo. Rafael tem o demonstrativo. O Volume 05 chama isto de a lição mais chata de aceitar:

dado contábil real sempre vence estimativa de modelo.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DE CAPTAÇÃO, ABERTURA

Na conta incremental, a operação de hoje entra com o número real. O risco que sobra mora na premissa nova. No retrofit, é uma só: a diária de R$ 528, ainda com evidência 1, hipótese até ser testada no anúncio e na reserva. No chalé 5 são duas: a ocupação de 54,2% e a canibalização, quando o chalé novo come as vendas dos antigos. Se o hóspede que dormiria no chalé 2 passa a dormir no chalé 5, a operação não ganhou noite nenhuma, e cada noite que só muda de chalé tira R$ 293,60 do ganho previsto. O teste certo não é quantas noites o chalé 5 vende, e sim quantas a operação inteira passa a vender, mês contra o mesmo mês do ano anterior, como pede a Etapa 09.

REVISITE · F02

Sem consultar: qual foi o achado central de Rafael no F02? Confira. Retirada de R$ 3.464 mais lucro de R$ 23.558,40 ÷ 12 = R$ 1.963,20: R$ 5.427,20 por mês, contra R$ 9.000 de gasto da família. A diferença, R$ 3.572,80, sai da poupança. Todo investimento deste capítulo responde também a isto: aproxima Rafael dos R$ 9.000?

O retrofit: a conta resolvida

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B · RESOLVIDO PASSO A PASSO

O retrofit de Rafael no tribunal dos números

Passo 1 · Fluxo. Ano 0: −R$ 86.250 (chalés 1 a 3, contingência de 15%, F01). Anos 1 a 10: +R$ 30.032,64, sem rampa: a operação já existe.

Passo 2 · As três métricas (Capítulos 3 e 4). Payback de **2,9 anos**, muito bom pela Etapa 02; descontado de 3,6. VPL a 10% em 10 anos de **+R$ 98.287,57**, sem valor de saída. TIR de **32,8%**, mais de três vezes a taxa declarada.

Passo 3 · Diária só 5% maior. R$ 504: 792 × 24 × 0,82 = 15.586,56, menos 3% de 19.008 = 570,24: **R$ 15.016,32**. Payback de 5,7 anos, VPL de +R$ 6.018,79, TIR de 11,6%. Passa, por pouco.

Passo 4 · Diária igual. Geração incremental zero: o dinheiro não volta pela diária.

ATENÇÃO · TRÊS CHALÉS NA OBRA, QUATRO NA DIÁRIA

A obra do F01 reforma os chalés 1 a 3, e a premissa do F02, com evidência 1, põe a diária de R$ 528 nos quatro chalés. O F03 mantém essa premissa. Se só os três reformados subirem, a geração incremental cai para **R$ 22.524,48**: 594 noites, ganho de R$ 23.379,84 e reserva de R$ 855,36. O payback vai a 86.250 ÷ 22.524,48 = 3,8 anos. A decisão não muda.

O Passo 4 tem uma exceção: o retrofit defensivo, feito para não perder a diária que existe. Nesse caso, o retrato "sem a obra" não é a operação de hoje parada no tempo, e sim uma operação com diária ou ocupação caindo. O fluxo incre-

mental passa a ser a perda evitada. Rafael não tem esse número, e este capítulo não o inventa: para defender o retrofit assim, ele precisa de evidência de queda no próprio DRE.

Esta decisão aumenta o valor do empreendimento ou apenas aumenta o custo?

MANUAL OFICIAL DO MÉTODO ZION 360°

O TESTE DE EVIDÊNCIA ANTES DE GASTAR TUDO

A premissa que decide tem evidência 1, e há um jeito barato de subir essa evidência: reformar um chalé, vendê-lo a R$ 528 e medir. São 86.250 ÷ 3 = R$ 28.750 por chalé. Se vender, Rafael reforma o segundo com a premissa medida. Se não vender, perdeu um terço do risco, não o risco inteiro, e ainda tem um chalé melhor. A obra em etapas transforma hipótese em dado.

O chalé 5: bom, mas não sozinho

A fase dois do F01 é o chalé 5 com o efluente: CAPEX de R$ 266.700 e giro de R$ 39.000. Com os R$ 89.595 próprios, a lacuna é de **R$ 216.105**. Os Capítulos 1, 3 e 4 já fizeram a conta, com a diária de hoje, R$ 480, e a ocupação da operação, 197,8 noites: geração de regime de **R$ 45.634,14 por ano** e ano 1 de R$ 23.540,48, pela rampa. Payback de **6,3 anos**, bom pela Etapa 02; o descontado não chega em 10 anos. VPL a 10%, sem saída, de **–R$ 6.383,13** e TIR de **9,5%**, abaixo da taxa. Com a saída de 6 vezes o EBITDA incremental, R$ 290.897,34, o VPL vai a **+R$ 105.770,41** e a TIR a 16,1%.

TESTE DOS TRÊS CENÁRIOS™	CONSERVADOR	BASE	OTIMISTA
Diária	432 (−10%)	480	528 (+10%)
Ocupação · noites	43,4% · 158,3	54,2% · 197,8	62,3% · 227,5
Geração de regime	28.585,94	45.634,14	62.546,23
Ano 1, rampa de 60%	13.311,56	23.540,48	33.687,74
Payback simples	9,9 anos	6,3 anos	4,7 anos
VPL a 10%, sem saída	−104.937,58	−6.383,13	+91.384,50
TIR sem saída	0,3%	9,5%	17,0%

Tabela 7.1 · O chalé 5 nos três cenários, em reais. Exemplo ilustrativo; cenários: Jornada do COMO, Etapa 02, Passo 13; fixo de R$ 800, reserva de 3% e taxa de 10% em moeda constante: regras do F03.

No base, o chalé 5 empata com a taxa; no conservador, quase não rende; no otimista, teto teórico e não meta, cria valor sem a saída. Sozinho e com a diária de hoje, só paga o custo do dinheiro se o ativo for vendido no fim.

Pela regra do F03, os passos 1, 2, 3 e 5 passam: geração positiva no base e no conservador, payback abaixo de 8 anos e colchão de 39.000 ÷ 266.700 = 14,6% do CAPEX. O passo 4 pede ajuste: VPL negativo sem a saída e positivo com ela. Decisão: **Ajustar**. O ajuste tem nome: medir a diária nova antes. O otimista usa exatamente R$ 528.

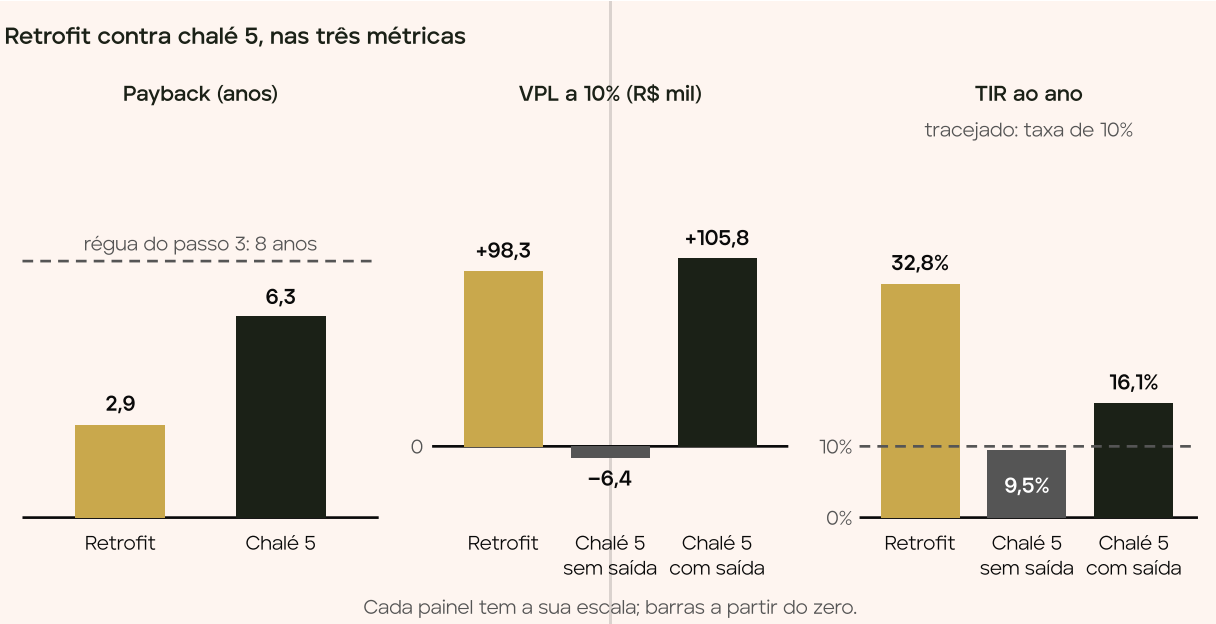


Figura 7.2 · O retrofit passa nas três métricas; o chalé 5 passa no payback e só passa no VPL e na TIR com o valor de saída. Exemplo ilustrativo; métricas: Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 11.

A Figura 7.2 traduz o Volume 05: «Nenhuma das três decide sozinha.» Pelo payback, os dois parecem bons; VPL e TIR os separam. E lembre a armadilha do Capítulo 4: a TIR do retrofit vale sobre R$ 86.250; o chalé 5 imobiliza o triplo. Aqui as duas métricas concordam: o retrofit ganha no VPL e na TIR.

LINHA	RETROFIT	CHALÉ 5
Investimento no ano 0	86.250	266.700 (giro de 39.000 fora do fluxo)
Geração incremental de regime · ano 1	30.032,64 · 30.032,64	45.634,14 · 23.540,48
Payback simples · descontado	2,9 · 3,6 anos	6,3 · não volta em 10 anos
VPL a 10%, sem saída · com saída	+98.287,57 · não usada (o retrofit não se vende sozinho)	−6.383,13 · +105.770,41
TIR sem saída · com saída	32,8% · não usada	9,5% · 16,1%
Premissa que decide	Diária de R$ 528, evidência 1	Ocupação sem canibalizar
Regra de decisão do F03	Avançar, com o teste de evidência	Ajustar (passo 4)
Zion Score de Investimento	66 · «Não captar ainda»	54 · «Repensar o modelo antes de qualquer capital»

Tabela 7.2 · Os dois investimentos de Rafael, em reais. Exemplo ilustrativo; regra em cinco passos: elaboração do módulo; Zion Score de Investimento e faixas: Volume 05 · Investimento, edição do projeto, Cap. 20 (notas ilustrativas). O retrofit não precisa captar: é pago pela operação.

A ordem dos investimentos

O primeiro investimento muda a premissa do segundo, e o caixa de quem opera é um só.

Primeiro, o retrofit, pago pela reserva mensal. No F01, a operação libera R$ 5.188,80 por mês para obra, depois das quatro reservas: 86.250 ÷ 5.188,80 = 16,6 meses, cerca de 5,5 meses por chalé. É o ritmo do teste de evidência. O giro da operação não é tocado, porque a Etapa 09 descreve o que acontece quando é: «5 · Investimento pago com caixa operacional. Reforma, móvel novo, unidade extra, tudo saindo do mesmo lugar de onde saem as contas do mês.» É a quinta causa do Diagnóstico do Caixa Apertado™.

Depois, o chalé 5, com a diária nova medida. Com meses vendidos a R$ 528, Rafael refaz a conta com dado. A lacuna de

R$ 216.105 pede fonte de fora: a reserva mensal levaria 41,6 meses, e já está presa ao retrofit. A fonte é do F05 (crédito e garantias) e do F06 (sócios e captação), com assessoria.

captar para a Fase 2 com a Fase 1 operando é outra conversa. Você não apresenta projeções. Apresenta um DRE.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 16

A dívida, só como ponte. Para o Volume 05, edição de captação, Cap. 10, a dívida é claramente a melhor escolha, entre outros casos, «Quando existe operação madura gerando caixa que sustenta o serviço durante a implantação do novo.» É o caso de Rafael. Mas a abertura da mesma edição avisa: «Quando esse teste não fecha, insistir na dívida é escolher apertar o caixa das operações que já funcionam.» E a régua do Cap. 10: «Cobertura do serviço da dívida se calcula no ano dois, com o cenário conservador. Abaixo de uma vírgula dois, reduza o valor financiado.» No chalé 5, o conservador gera R$ 28.585,94 por ano; a parcela e a cobertura são do F05.

REVISITE · F01

Sem consultar: de onde vêm os R$ 5.188,80? Confira. Sobra média de R$ 7.377,60 menos R$ 1.000 da responsável pela rotina: R$ 6.377,60. Metade, mais R$ 2.000 da

> Porta 4: R$ 5.188,80. Um ano dela, R$ 62.265,60, cobre cerca de 20% da fase dois. A operação ajuda; não paga a expansão sozinha.

As três perguntas brutais na operação inteira

Em Rafael, as três perguntas brutais do Capítulo 5 valem para a operação inteira, porque é ela que paga as obras. Receita −30% por um ano: **−R$ 46.200,96**, com a retirada paga; o fôlego do F00 atravessa e sobram R$ 64.394,04, mas a reserva para obra some no ano ruim. CAPEX do chalé 5 +25%: R$ 333.375 e payback de **7,8 anos** com a rampa, abaixo de 8 e sem folga. Atraso de seis meses: sem fixo do vazio, custa cerca de R$ 22.817,07 de geração adiada.

Rafael aguenta o pior ano se o fôlego estiver separado da conta da operação, como o F00 mandou. A régua da Etapa 09: «Abaixo de dois meses em operação sazonal é zona de risco; de quatro a seis é confortável.»

O que muda na vida de Rafael

A retirada paga o trabalho de Rafael, e a obra não muda isso:

A retirada tem valor definido, data definida e sai sempre igual, como um salário.

JORNADA DO COMO, ETAPA 09

Cada investimento acrescenta lucro, não retirada. O retrofit soma 30.032,64 ÷ 12 = R$ 2.502,72 por mês: se a diária de R$ 528 se confirmar, Rafael passa a levar **R$ 7.929,92**, ainda R$ 1.070,08 abaixo do gasto da família. O chalé 5 soma 45.634,14 ÷ 12 = R$ 3.802,85: **R$ 11.732,77**, R$ 2.732,77 acima dos R$ 9.000. Mas esse degrau vem antes do custo do capital de terceiros: se a lacuna for paga com juros ou com sócio, parte dele vai para quem pôs o dinheiro (F05 e F06).

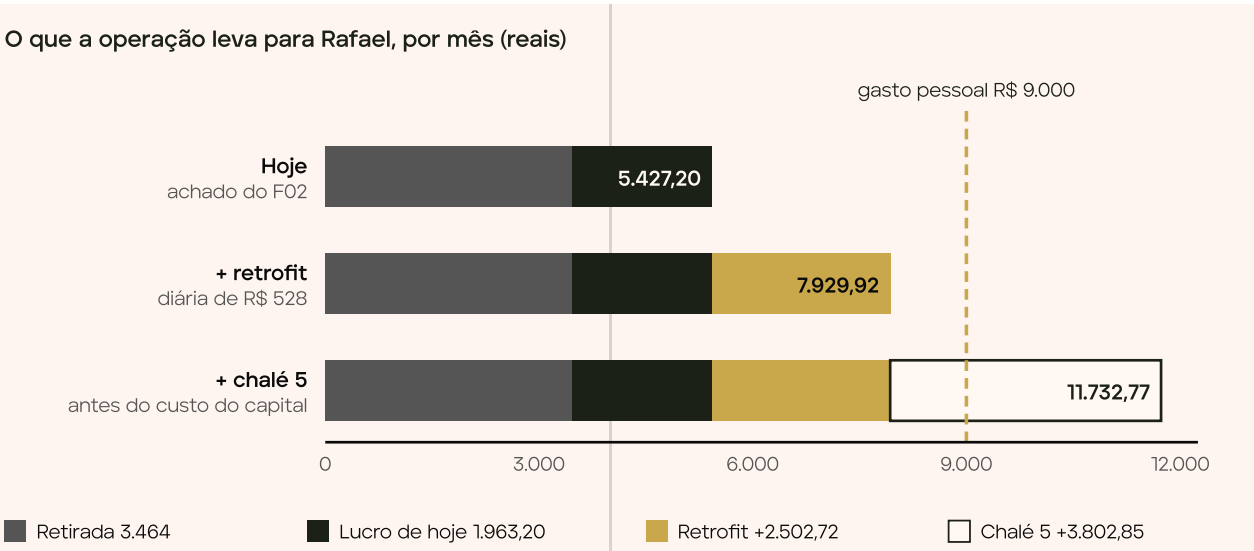


Figura 7.3 · A renda de Rafael em três degraus. Exemplo ilustrativo; retirada e lucro: F02; gasto pessoal: Z02. O terceiro degrau é anterior a juros ou participação de sócios (F05 e F06).

Por isso a ordem não é detalhe. O retrofit reduz o buraco de R$ 3.572,80 para R$ 1.070,08 por mês sem captar um real, e transforma o chalé 5 de aposta em conta. Fazer o chalé 5 primeiro seria pôr dívida ou sócio sobre uma premissa não medida.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Este capítulo também é seu. No Desenho 2 do Capítulo 6, a fase dois de Marina (R$ 499.200, no ano 2) entra sobre a rede já paga na fase um. Lida isolada, é um investimento incremental: contam as duas cabanas novas, o fixo que sobe e a reserva a mais; a rede fica fora, porque já saiu do caixa. Com a fase um operando, ela medirá a diária antes.

B

Quero crescer

Liste as obras que você planeja e monte o retrato com e sem cada uma a partir do seu DRE. Anote a premissa nova e o nível de evidência. Desenhe o teste barato: uma unidade, um mês, uma medida. E escreva de onde sai o dinheiro, sem tocar no giro.

RESPONDA SEM CONSULTAR

1. O que entra no fluxo incremental de uma obra, e o que fica fora?

2. Por que a obra dos quatro chalés, paga há três anos, não entra na conta do retrofit?

3. Qual premissa decide o retrofit, e como Rafael sobe a evidência dela?

4. Por que o chalé 5 sai como "ajustar", se o payback de 6,3 anos é bom?

5. Por que o retrofit vem antes, e de onde sai o dinheiro de cada um?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Retorno incremental: a operação com a decisão menos a operação sem ela.
- O que já foi gasto não volta para a conta nova; um custo futuro causado pela obra, sim.
- Dado real vence estimativa: o risco de quem opera mora na premissa nova.

- Retrofit: R$ 30.032,64 por ano, 2,9 anos, VPL de +R$ 98.287,57, TIR de 32,8%. Avançar, medindo.
- Chalé 5: 6,3 anos, mas VPL de −R$ 6.383,13 e TIR de 9,5% sem a saída. Ajustar.
- Ordem: retrofit pela reserva mensal, sem tocar no giro; chalé 5 depois, com diária medida e fonte certa.
- Na vida de Rafael: R$ 5.427,20, R$ 7.929,92 e R$ 11.732,77 por mês, este antes do custo do capital.

CURIOSIDADE

O Volume 05 (edição do projeto) lembra que «um real a mais de EBITDA vira seis a dez reais de valor patrimonial». No piso de 6 vezes, os R$ 31.173,12 de EBITDA a mais do retrofit valeriam R$ 187.038,72 de ativo. Introdução; o valuation é do F04.

REFLEXÃO

Qual obra você está prestes a fazer para "fazer render" o que já gastou? Ela passa no teste com e sem?

DICA

Nesta semana, escolha a obra menor da sua lista e desenhe a versão de teste: uma unidade, uma diária nova, uma data para medir.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 07

1. Liste os investimentos possíveis na sua operação. Para cada um: valor, premissa nova e nível de evidência.

2. Monte o fluxo incremental de cada um: receita, deduções, custos e reserva a mais, investimento no ano 0 e rampa, se houver. Diga o que ficou fora e por quê.

3. Calcule payback, VPL na sua taxa declarada e TIR de cada um, e passe cada um pela regra de decisão em cinco passos.

4. Ordene os investimentos: de onde sai o dinheiro, o teste de evidência e o efeito no que a operação leva para você por mês.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

CAPÍTULO 08

ENTREGÁVEL DO MÓDULO

O seu Estudo de Viabilidade e *Análise de Investimento.*

O módulo em um documento, do fluxo de dez anos à frase que diz se o projeto merece o dinheiro.

NESTE CAPÍTULO

- O roteiro do Estudo em oito passos.
- O Estudo de Marina: o Desenho 1, que pede redesenho, e o Desenho 3, que pede ajuste.
- O Estudo de Rafael: retrofit, chalé 5 e a ordem entre os dois.
- Os quatro Estudos lado a lado e o que o Estudo não responde.
- Ferramenta, caderno, autoavaliação, atividade, checklist e próxima atividade.

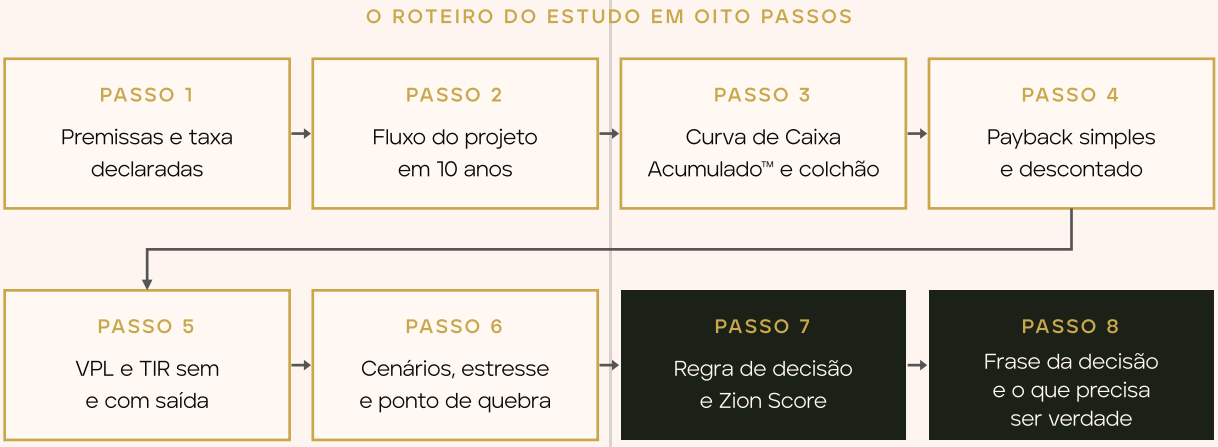
Sete capítulos responderam, peça por peça, à pergunta que o F02 deixou de propósito: vale a pena? Agora as peças viram o bloco 6 do Business Plan Financeiro e Dossiê de Bancabilidade, o de viabilidade, cenários e estresse, e terminam numa decisão escrita que você defende diante de quem vai pôr dinheiro.

Um documento, oito passos

Quase tudo já está nos exercícios dos Capítulos 1 a 7. Agora você põe em ordem para quem não estava junto.

PASSO	O QUE ENTREGA	NO F03
1 · Premissas e taxa declaradas	Premissas do F01 e do F02 com fonte e data; taxa e múltiplo de saída escritos antes da conta	Caps. 1 e 4
2 · Fluxo de 10 anos	CAPEX no ano 0, sem o giro; ano 1 com rampa; regime; fase dois, se houver	Cap. 2
3 · Curva e colchão	Curva de Caixa Acumulado™; menor saldo nas duas hipóteses de contingência	Cap. 2
4 · Payback	Simples, interpolado, e descontado; régua usada	Cap. 3
5 · VPL e TIR	Sem e com valor de saída	Cap. 4
6 · Cenários e estresse	Três cenários; três perguntas brutais; ponto de quebra	Cap. 5
7 · Regra e Score	Cinco passos da regra; Zion Score de Investimento	Caps. 6 e 7
8 · Frase da decisão	A frase e o que precisa ser verdade	Caps. 5 e 6

Tabela 8.1 · Os oito passos do Estudo de Viabilidade e Análise de Investimento. Elaboração do F03 sobre o Volume 05 · Investimento e a Jornada do COMO, Etapa 02.



Passos 1 a 5: a conta no tempo. Passos 6 a 8: a conta contra a realidade e a decisão. Elaboração do F03.

Figura 8.1 · O roteiro do Estudo de Viabilidade e Análise de Investimento em oito passos. Elaboração do F03.

O investidor sofisticado fará essas perguntas. O developer sofisticado responde com um documento, não com improviso.

VOLUME 05 · INVESTIMENTO, EDIÇÃO DO PROJETO, CAP. 12

O roteiro, passo a passo

Passos 1 a 3 · Premissas, fluxo e curva. Dois números se escrevem antes da conta: a taxa de desconto, custo de oportunidade do seu capital (aqui, 10% ao ano em moeda constante, ilustrativa), e o múltiplo de saída (6 vezes o EBITDA do ano 10, piso da faixa do Volume 05). O giro fica fora do ano 0, porque paga o déficit do ano 1, que já está no fluxo; ele entra na curva, que começa do zero. «O colchão saudável é o ponto mais baixo representando pelo menos dez por cento do CAPEX total.»

Passos 4 e 5 · As três métricas. O payback responde quando volta; o VPL, se cria valor; a TIR, se rende mais que a alternativa. VPL e TIR vão sempre em duas versões, sem e com a venda do ativo. «Nenhuma das três decide sozinha.»

FERRAMENTAS DO MÉTODO · VOLUME 05 E JORNADA DO COMO, ETAPA 02

As peças que o Estudo junta

- **Modelo Zion de Viabilidade™**: resultado, fluxo e cenários.
- **Calculadora de Payback™**: acumular ano a ano e interpolar.
- **Teste dos Três Cenários™**: diária e ocupação.
- **Teste de Estresse Zion™**: sete variáveis juntas.

Passo 6 · Cenários e estresse. «Cenário que só mexe na ocupação não é estresse, é desconto.» Responda às três perguntas brutais (receita 30% menor por um ano, CAPEX 25% acima, abertura seis meses depois) e escreva o ponto de quebra.

Passos 7 e 8 · Regra e frase. A regra julga cinco passos: geração no base, geração no conservador, payback simples, VPL na taxa declarada e colchão com a contingência toda usada. Algum "redesenhar" decide; senão, algum "ajustar"; todos passam, avançar. A frase segue o molde: "com investimento de R$ X, o projeto devolve o capital em Y anos no base e Z no conservador; VPL de R$ W a K% em 10 anos; atravessa até Q% de ocupação; decisão: ...".

REVISITE · F02

Sem consultar: de onde vêm os R$ 34.505,60 de Marina? Confira: EBITDA de R$ 52.505,60 menos a reserva de R$ 18.000. É a geração antes de impostos e dívida, o número que entra no fluxo.

O Estudo de Marina: o Desenho 1

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

Três cabanas, R$ 680, 38%

Fluxo. Ano 0, −R$ 1.237.400; ano 1, −R$ 59.071,13; anos 2 a 10, +R$ 34.505,60, ou **2,8% ao ano** sobre o CAPEX.

Curva. Menor saldo de R$ 210.928,87 no mês 27 (17,0%) com a contingência intacta; **R$ 28.428,87** (2,3%) com ela toda usada.

Métricas. Acumulado no ano 10: −R$ 985.920,73. Payback: 10 + 985.920,73 ÷ 34.505,60 = **38,6 anos**; o descontado nunca chega. VPL a 10%: **−R$ 1.110.447,78**; com a saída de R$ 315.033,60, −R$ 988.988,69 e TIR de −8,4%.

Estresse. Conservador: geração de **−R$ 20.429,10**. Receita 30% menor por um ano: −R$ 24.086,08; CAPEX 25% acima: +R$ 309.350; atraso de seis meses: R$ 50.594,04. Ponto de quebra: o ano 1 atravessa com até 72,1% da ocupação prevista.

Regra e Score. Base passa; conservador e colchão pedem ajuste; payback e VPL pedem redesenho. Zion Score: 60, 40, 30, 10 e 20, média **32**, «Reprovado nesta forma».

EXEMPLO ILUSTRATIVO · A FRASE DO DESENHO 1

"Com investimento de R$ 1.237.400, o desenho atual devolve o capital em 38,6 anos no base e não paga as contas no conservador; VPL de −R$ 1.110.447,78 a 10% em 10 anos; com a contingência toda usada, atravessa o ano 1 com até 72,1% da ocupação prevista; decisão: redesenhar."

Payback de 8 anos exigiria diária R$ 441,79 maior, ou 31,5 pontos de ocupação. Sem evidência.

A frase não diz que o lugar é ruim; diz que este desenho não remunera o capital. «Um projeto reprovado pode voltar aprovado — depois de redesenhado.»

O redesenho: o Estudo do Desenho 3

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

Cinco cabanas em duas fases, R$ 780, 45%

Fluxo. Fase um de **R$ 1.146.400**, com a rede orçada em R$ 180.000; fase dois de **R$ 499.200** no ano 2. Ano 1, −R$ 17.757,54; ano 2, −R$ 390.703,10; ano 3, +R$ 180.215,66; anos 4 a 10, **+R$ 252.028,17** (margem EBITDA de 41,4%, na base do Desenho 1).

Métricas. Payback de **8,5 anos**; descontado, sem saída, não volta em 10. VPL sem saída de −R$ 428.192,41 (TIR de 3,8%); com a saída de R$ 1.692.169, **+R$ 224.211,99** (TIR de 12,2%). A 12%, o VPL com saída cai para cerca de R$ 18 mil.

Estresse e regra. Conservador (R$ 702; 36%): payback de 15,8 anos. Payback, VPL e colchão pedem ajuste: com a contingência toda usada, 5,8% do CAPEX (R$ 66.528,96 no mês 26), se a fase dois tiver fonte própria; paga com o caixa, o colchão não se sustenta. Decisão: **ajustar**. Zion Score de **60**: «Não captar ainda».

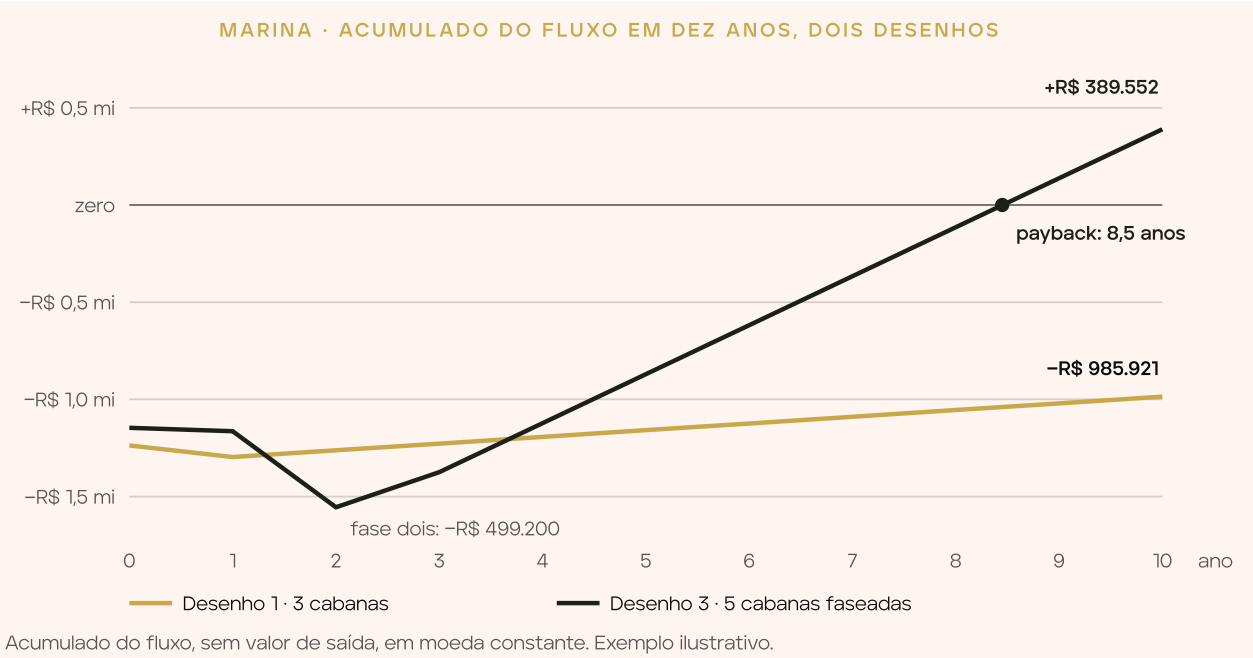


Figura 8.2 · O acumulado do fluxo de Marina nos Desenhos 1 e 3, sem valor de saída. Exemplo ilustrativo.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · A FRASE DO DESENHO 3

"Com investimento de R$ 1.146.400 na fase um e R$ 499.200 na fase dois, o Desenho 3 devolve o capital em 8,5 anos no base e em 15,8 no conservador; VPL de −R$ 428.192,41 sem saída e de +R$ 224.211,99 com saída, a 10% em 10 anos; decisão: ajustar."

O que precisa ser verdade: diária de R$ 780 e ocupação de 45% com evidência, produzida no D02 e no D03, e a rede de R$ 180.000 orçada por escrito. Sem ela, arquivar é decisão legítima.

E é legítimo adiar quando a análise foi feita e o resultado foi negativo: o destino não sustenta, o produto não fecha, a conta não retorna.

A ORDEM DAS COISAS

O Estudo de Rafael

Na Jornada B, entra só o que muda, a partir do extrato: «dado contábil real sempre vence estimativa de modelo».

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Retrofit e chalé 5

Retrofit. R$ 86.250 para a diária ir de R$ 480 a R$ 528: **R$ 30.032,64 por ano**. Payback de **2,9 anos**, descontado de 3,6; VPL de **+R$ 98.287,57**; TIR de 32,8%. Com a diária só 5% maior, payback de 5,7 anos.

Chalé 5. R$ 266.700 e giro de R$ 39.000 (colchão de 14,6%). Geração de **R$ 45.634,14**. Payback de **6,3 anos**; VPL sem saída de **–R$ 6.383,13** (TIR de 9,5%); com saída, +R$ 105.770,41. Conservador: 9,9 anos.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · AS FRASES DE RAFAEL

"Com investimento de R$ 86.250, o retrofit devolve o capital em 2,9 anos no base e em 5,7 se a diária subir só 5%; VPL de +R$ 98.287,57 a 10% em 10 anos; decisão: avançar, com teste de evidência."

"Com investimento de R$ 266.700, o chalé 5 devolve o capital em 6,3 anos no base e em 9,9 no conservador; VPL de –R$ 6.383,13 sem saída e de +R$ 105.770,41 com saída, a 10% em 10 anos; decisão: ajustar."

Primeiro o retrofit, pago pela reserva mensal, para não cair na causa 5 do Diagnóstico do Caixa Apertado™. Depois o chalé 5, com a diária nova medida. O que Rafael tira por mês vai de R$ 5.427,20 a **R$ 7.929,92**; com o chalé 5, a R$ 11.732,77, antes do custo do capital de terceiros.

Os quatro Estudos lado a lado

INDICADOR	MARINA · DESENHO 1	MARINA · DESENHO 3	RAFAEL · RETROFIT	RAFAEL · CHALÉ 5
Investimento	1.237.400	1.146.400 + 499.200	86.250	266.700
Geração de regime	34.505,60	252.028,17	30.032,64	45.634,14
Payback simples	38,6 anos	8,5 anos	2,9 anos	6,3 anos
Payback descontado	Não volta	Não volta em 10	3,6 anos	Não volta em 10
VPL a 10%, sem saída	−1.110.447,78	−428.192,41	+98.287,57	−6.383,13
VPL a 10%, com saída	−988.988,69	+224.211,99	Não usada (o retrofit não se vende sozinho)	+105.770,41
TIR sem e com saída	−19,4%; −8,4%	3,8%; 12,2%	32,8%; não usada	9,5%; 16,1%
Conservador	Geração de −20.429,10	Payback de 15,8 anos	Diária só +5%: 5,7 anos	Payback de 9,9 anos
Colchão	2,3%, contingência usada	5,8%, contingência usada; fase dois com fonte própria	Pago pela reserva	14,6%
Zion Score de Investimento	32	60	66	54
Decisão pela regra	**Redesenhar**	**Ajustar**	**Avançar**	**Ajustar**

Tabela 8.2 · Os quatro Estudos lado a lado, em reais, a 10% ao ano e saída de 6 vezes o EBITDA. Réguas: Volume 05 · Investimento e Etapa 02. Exemplos ilustrativos.

A REGRA DE DECISÃO NOS QUATRO ESTUDOS

	Marina Desenho 1	Marina Desenho 3	Rafael Retrofit	Rafael Chalé 5
1 · Geração no base	passa	passa	passa	passa
2 · Geração no conservador	ajustar	passa	passa	passa
3 · Payback simples do base	redesenhar	ajustar	passa	passa
4 · VPL do base a 10%	redesenhar	ajustar	passa	ajustar
5 · Colchão, contingência usada	ajustar	ajustar	passa	passa
Decisão	**Redesenhar**	**Ajustar**	**Avançar**	**Ajustar**

Algum redesenhar decide; senão, algum ajustar; todos passam, avançar. Exemplos ilustrativos.

Figura 8.3 · A regra de decisão do F03 nos quatro Estudos. No retrofit, o passo 2 usa a diária só 5% maior. Exemplos ilustrativos.

O chalé 5 volta em 6,3 anos e pede ajuste: só cria valor se o ativo for vendido. O Score dele, 54, está em alerta. Não há contradição: a regra decide, o Score aponta onde trabalhar (EBITDA 40, TIR 45).

ATENÇÃO · O QUE O ESTUDO NÃO RESPONDE

Dívida e cobertura são do F05; valuation, do F04 (o múltiplo de 6 vezes é só introdução); sócios e estrutura, do F06; imposto sobre o lucro, do contador. Nada aqui é promessa de retorno, crédito ou investidor.

A ferramenta

Preencha com os exercícios dos Capítulos 1 a 7. Os exemplos de Marina (Desenhos 1 e 3) e de Rafael (retrofit e chalé 5) reproduzem as contas deste capítulo.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

B

Quero crescer

Como Marina: taxa antes da conta, giro fora do ano 0, VPL nas duas versões. Redesenhar? Teste um desenho de cada vez.

Como Rafael: um Estudo por investimento, só com o que muda. Compare e escolha a ordem.

CADERNO DO F03

Com o seu caso real; fica salvo só neste navegador. O que faltar vira pendência, com dono e data.

1. Premissas do F01 e do F02, taxa de desconto e múltiplo de saída declarados.

2. O fluxo de 10 anos, com o valor de saída à parte.

3. A Curva de Caixa Acumulado™ e o colchão nas duas hipóteses.

4. Payback simples e descontado, com a régua usada.

5. VPL e TIR, sem e com valor de saída.

6. Três cenários e as três perguntas brutais.

7. Ponto de quebra e o que precisa ser verdade.

8. A regra de decisão em cinco passos e o Zion Score de Investimento.

9. A frase da decisão e os próximos passos.

Autoavaliação do módulo

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são os oito passos do Estudo, e o que a frase da decisão contém? (lembrar · objetivo 7)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. O chalé 5 volta em 6,3 anos e tem VPL sem saída negativo. Como? (compreender · objetivo 1)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. Exemplo ilustrativo, em números redondos. Na mesma operação, dois investimentos disputam o caixa, a 10% em 10 anos. X: R$ 100.000, geração incremental de R$ 25.000 por ano, sem rampa; payback de 4,0 anos, VPL de +R$ 53.614,18 e TIR de 21,4%. Y: R$ 400.000, geração de R$ 60.000 por ano e EBITDA de R$ 65.000; payback de 6,7 anos, VPL sem saída de −R$ 31.325,97 (TIR de 8,1%) e, com a saída de 6 × 65.000, de +R$ 119.035,91 (TIR de 14,9%). Ordene os dois e justifique. (avaliar · objetivo 6)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Exemplo ilustrativo: CAPEX de R$ 800.000 e menor saldo, com a contingência toda usada, de R$ 56.000. Colchão e leitura? E o giro entra no ano 0? (aplicar · objetivo 2)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

5. Exemplo ilustrativo: investimento de R$ 600.000, ano 1 de −R$ 20.000 e R$ 90.000 por ano do 2 ao 10. Payback simples e VPL a 10%? (aplicar · objetivo 3)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

6. Por que o Desenho 3, com VPL com saída positivo, é ajustar e não avançar? (analisar · objetivo 4)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

7. Exemplo ilustrativo: Score de 72 e regra que diz redesenhar no passo 4. O dono quer captar. Avalie. (avaliar · objetivo 5)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

O objetivo 7, no nível criar, se cumpre na atividade aplicada: o seu Estudo de Viabilidade e Análise de Investimento.

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- O Estudo segue oito passos; a frase da decisão vem por último.
- Taxa e múltiplo se escrevem antes da conta e não mudam depois.
- O giro fica fora do ano 0 e dentro da curva.
- VPL e TIR aparecem sempre sem e com saída.
- O conservador precisa pagar as contas; o ponto de quebra vai na frase.

- A regra decide; o Zion Score de Investimento mostra onde trabalhar.
- Na Jornada B, um Estudo por investimento, só com o que muda.

ATIVIDADE APLICADA

Entregue o seu Estudo de Viabilidade e Análise de Investimento

Salve em PDF o Caderno do F03 (botão Imprimir), com a leitura da ferramenta, e guarde no seu Dossiê. Se você tem acompanhamento da equipe Zion, leve este PDF à próxima conversa.

CRITÉRIO	PESO	O QUE SE OBSERVA
Coerência	40%	Fluxo, métricas, cenários e frase fecham entre si, na mesma taxa; o giro não está no ano 0.
Justificativa	30%	Taxa, múltiplo e régua declarados com o motivo; cada passo da regra cita o seu número.
Riscos	20%	Conservador, perguntas brutais e ponto de quebra escritos; o que precisa ser verdade com dono e data.
Clareza	10%	Alguém de fora repete a frase e diz de onde vem cada número.

Tabela 8.3 · Rubrica da atividade aplicada.

CURIOSIDADE

O Volume 05, edição do projeto, Cap. 21, dá ao método uma prova de honestidade: «Método que só funciona no exemplo perfeito não é método. É coincidência.» Por isso os quatro Estudos deste capítulo incluem um desenho que não passa.

REFLEXÃO

Você investiria o seu próprio dinheiro no resultado que a sua frase descreve?

DICA

Nesta semana, leia a sua frase da decisão para alguém de fora e anote cada número que ele pedir para explicar.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 08

1. Escreva a frase da decisão do seu projeto, no molde do módulo.

2. Qual passo da regra está mais perto de mudar de faixa, e por qual número?

3. O que precisa ser verdade, com a evidência que falta, dono e data.

4. Se a decisão for redesenhar, qual desenho você testa primeiro, e por quê?

Checklist: estou pronto para o F04?

- [ ] Premissas com fonte e data; taxa e múltiplo declarados antes da conta.
- [ ] Fluxo de 10 anos em moeda constante, CAPEX no ano 0, giro fora dele.
- [ ] Ano 1 com rampa, retirada e reserva.
- [ ] Curva de Caixa Acumulado™ e colchão nas duas hipóteses.
- [ ] Payback simples e descontado, com a régua.
- [ ] VPL e TIR sem e com saída.
- [ ] Três cenários e três perguntas brutais por escrito.
- [ ] Ponto de quebra e o que precisa ser verdade.
- [ ] Regra de decisão e Zion Score de Investimento.
- [ ] Frase da decisão testada com alguém de fora.
- [ ] Jornada B: um Estudo por investimento e a ordem entre eles.

PRÓXIMA ATIVIDADE

F04 · Planejamento Financeiro, KPIs e Valuation

Leve o Estudo, o Modelo do F02 e o Mapa do F01. O F03 disse se o projeto merece o dinheiro; o F04 transforma a decisão em plano, nos indicadores que você vai acompanhar e no valor do negócio, que aqui só foi introduzido.

APOIO

F03

Glossário e *referências.*

Termos em ordem alfabética. Entre « », o texto literal da fonte indicada; sem aspas, a explicação deste e-book.

TERMO	O QUE QUER DIZER
Barriga negativa	Menor saldo da Curva de Caixa Acumulado™ abaixo de zero: o dinheiro acaba antes de a operação se pagar. É «falha de dimensionamento da captação» (Volume 05, edição de captação).
Caixa inicial zero	O fluxo começa na captação recebida e «nunca soma o caixa preexistente da empresa» (Volume 05, edição de captação). Premissa declarada em toda versão.
Calculadora de Payback™	Resultado acumulado ano a ano até passar o investimento, interpolado no ano (Etapa 02). Régua: até 5 anos, muito bom; 5 a 8, bom; 8 a 12, aceitável com valorização relevante; acima de 12, só com justificativa declarada.
Cenário base	As premissas que você defende, abaixo da média dos comparáveis (Volume 05, edição de captação). Na edição do projeto, o realista.
Cenário conservador	«Conservador: diária 10% abaixo e ocupação 20% abaixo do cenário base. É o cenário que precisa funcionar.» (Etapa 02)
Cenário otimista	Diária 10% e ocupação 15% acima do base (Etapa 02); o agressivo do Volume 05. No F03, um teto, nunca uma meta.
Cenário tensionado	O terceiro cenário do Teste de Estresse Zion™: sete variáveis para o lado ruim e um evento de risco. Mede a sobrevivência, não o rendimento.

TERMO	O QUE QUER DIZER
Colchão	Menor saldo da curva ÷ CAPEX total. «O colchão saudável é o ponto mais baixo representando pelo menos dez por cento do CAPEX total.» (Volume 05, edição de captação)
Conta do Custo Invisível™	O custo de não agir, «dado real × tempo» (A Ordem das Coisas): o resultado não gerado nos anos de travamento, mais a valorização perdida, comparado ao CAPEX.
Curva de Caixa Acumulado™	Saldo mês a mês, com caixa inicial zero e CAPEX no mês de cada marco (Volume 05, edição de captação). Responde, entre outras, «Quando devolve o investido?».
Custo de oportunidade	O que o capital renderia na melhor alternativa: o rendimento sem risco mais um prêmio pelo risco do projeto. É a taxa de desconto, «o custo de oportunidade do capital» (Volume 05, edição do projeto).
Fluxo de caixa do projeto	Regra do F03: ano 0, o CAPEX sem o giro; ano 1, com rampa, retirada e reserva; anos 2 a 10, o regime. Moeda constante, antes do imposto sobre o lucro e da dívida.
Fluxo incremental	Só o que muda por causa de um investimento, contra não investir. O que já foi gasto fica fora da decisão nova. Elaboração do módulo.
Geração antes de impostos e dívida	EBITDA menos reserva de reposição, o número do fluxo do F03 (Volume 05, edição do projeto). Depois de impostos e dívida, sobra o fluxo de caixa livre, «a parte que pertence aos sócios».
Horizonte	O período da análise: 10 anos no F03, como o VPL do Volume 05, «incluindo o valor do ativo ao final».
Investimento defensivo	O que se faz para não perder o que existe, como um retrofit que mantém a diária. Compara-se com a perda evitada. Elaboração do módulo.
Modelo Zion de Viabilidade™	Oito abas, de premissas a cenários, em que «toda premissa mora em um lugar só e todo cálculo a referencia» (Volume 05, edição de captação). O F03 usa as abas 05, 06 e 08.
Moeda constante	Valores em dinheiro de hoje, sem inflação, crescendo só com causa nomeada. Convenção do F03; a taxa de desconto também se lê sem inflação.

TERMO	O QUE QUER DIZER
Múltiplo de EBITDA	«Quantas vezes o EBITDA anual o mercado paga pelo negócio.» (Volume 05, edição do projeto), «entre 6 e 10 vezes» em operações provadas. O F03 usa 6, ilustrativo; valuation é do F04.
O que precisa ser verdade	As premissas que têm de se confirmar para o projeto dar certo (Volume 05, edição do projeto). No F03, quanto a diária ou a ocupação teria de subir para o payback chegar a 12, 10 ou 8 anos.
Painel de Premissas Defensáveis™	Para as cinco premissas que mais pesam: fonte e data, comparáveis, ponto de quebra e o «Teste de queda escrito» de dez, vinte e trinta por cento (Volume 05, edição de captação).
Payback descontado	O payback com cada ano trazido a valor presente. Sempre mais longo que o simples. Elaboração do módulo.
Payback simples	«Payback é o tempo até o resultado acumulado igualar o investimento, e precisa ser comparado às suas alternativas.» (Etapa 02). Limite: ignora o que vem depois do retorno.
Ponto de quebra	Até onde a premissa piora antes de o saldo acumulado ficar negativo, escrito numa frase (Teste de Estresse Zion™). Olha o ponto mais baixo da curva, não o resultado anual.
Ponto de ruptura	A ocupação em que o resultado zera: custo fixo anual ÷ margem por noite ÷ noites disponíveis (Etapa 02). Olha o resultado; o ponto de quebra, o caixa.
Régua de maturidade	Sonhador, Estimador, Calculista e Developer, que «tem tudo isso mais cenários, Score e estrutura» (Volume 05, edição do projeto).
Régua do Quanto Captar™	CAPEX da fase, terreno não pago, giro, reserva de implantação e custo da captação, menos o capital próprio (Volume 05, edição de captação). Volta-se a ela com colchão abaixo de 10%.
Retorno incremental	Geração a mais ÷ investimento a mais, com payback, VPL e TIR do fluxo incremental. Elaboração do módulo.
Retorno simples	«Retorno = resultado dividido pelo investimento.» (Etapa 02). No F03, a geração de um ano de regime ÷ CAPEX. Não enxerga tempo nem risco.
Sensibilidade	«O teste do modelo contra cenários diferentes do planejado.» (Volume 05, edição do projeto). Varia-se cada premissa em 10%. A

TERMO	O QUE QUER DIZER
	hierarquia da dor: diária, ocupação, custo fixo, CAPEX.
Taxa de desconto	Traz o dinheiro futuro a valor de hoje; é o custo de oportunidade. Premium desconta «a dois dígitos» (Volume 05, edição do projeto). O F03 usa 10% ao ano, ilustrativa. Declare a sua antes.
Taxa de desconto real (Etapa 09)	Homônimo: diferença entre o bruto das reservas e o que entrou na conta, «a sua taxa de desconto real» (Etapa 09). Desconto comercial, não a taxa do VPL.
Teste de Estresse Zion™	Base, conservador e tensionado, com sete variáveis juntas e um evento de risco (Volume 05, edição de captação). «Cenário que só mexe na ocupação não é estresse, é desconto.»
Teste dos Três Cenários™	Conservador, base e otimista mudando só diária e ocupação, com o ponto de ruptura e regras de decisão (Etapa 02). Mede o rendimento; o estresse, a sobrevivência.
TIR	«Taxa Interna de Retorno. O rendimento anual implícito do projeto.» (Volume 05, edição do projeto). A taxa em que o VPL zera, achada por tentativa.
Três perguntas brutais	Receita 30% menor por um ano, CAPEX 25% acima, abertura seis meses depois (Volume 05, edição do projeto). Cada uma pede o plano escrito antes do evento.
Valor do ativo na saída	A segunda fonte de retorno: «A valorização do ativo, que não entra no payback operacional e é real.» (Etapa 02). No F03, 6 vezes o EBITDA do ano 10, ilustrativo, sempre com o VPL sem e com ele.
VPL	«Valor Presente Líquido. A riqueza nova que o projeto cria, em dinheiro de hoje.» (Volume 05, edição do projeto). Positivo: cria valor além do custo de oportunidade.
Zion Score de Investimento	CAPEX, Receita, EBITDA, TIR e Viabilidade, de 0 a 100, 20% cada (Volume 05, edição do projeto, sem ™). Abaixo de 40, «Reprovado nesta forma». Não substitui a regra de decisão.

Fontes

— Zion. *Volume 05 · Investimento*, edição do projeto. Zion Hospitality Academy, 2026. Caps. 01, 10 a 12, 16 e 20 a 23: payback, taxa de desconto, VPL, TIR, cenários, três perguntas brutais, múltiplos (introdução) e Zion Score de In-

vestimento. Os números do projeto-exemplo não são usados.

- Zion. *Volume 05 · Investimento*, edição de captação. Zion Hotel Academy, primeira edição, outubro de 2026. Abertura e caps. 03 a 10: Régua do Quanto Captar™, Modelo Zion de Viabilidade™, Painel de Premissas Defensáveis™, Curva de Caixa Acumulado™, Teste de Estresse Zion™ e cobertura do serviço da dívida.
- Zion. *Jornada do COMO · Etapa 02: Como eu sei se dá certo aqui?*. Outubro de 2026. Retorno simples, Calculadora de Payback™ e Teste dos Três Cenários™.
- Zion. *Jornada do COMO · Etapa 09: Como eu sei se estou lucrando?*. Outubro de 2026. Lucro como retorno do capital, meses de fôlego, Diagnóstico do Caixa Apertado™.
- Zion. *A Ordem das Coisas*. Outubro de 2026. Caps. 04, 05, 07, 09 e 12, com a Conta do Custo Invisível™.
- Zion. *Panorama do Desenvolvimento Hoteleiro*. Outubro de 2026. Pilares 04 e 05.
- Zion. *Manual Oficial do Método Zion 360°*. 2026. Princípios do valor e do risco.
- Elaborações do F03: a regra de decisão em cinco passos; o giro fora do ano 0; o payback descontado; a taxa de 10% em moeda constante; o múltiplo de 6 vezes; o fluxo incremental e o investimento defensivo. Marina, Rafael e os números dos exemplos foram criados para fins didáticos.

Para conferir no seu caso

Antes de levar o Estudo a um sócio ou a um banco, confirme com quem responde por cada ponto, e anote a data.

- **Imposto sobre o lucro e regime tributário:** contador.
- **Contratos** de obra, gestão, arrendamento ou sociedade, antes de assinar: advogado.
- **Captação**, de quem e em que instrumento: assessoria habilitada (F05 e F06).
- **Valor do ativo:** corretor ou avaliador, com laudo e data. O múltiplo de 6 vezes é ilustrativo.
- **Orçamentos escritos** de cada linha do CAPEX e de cada investimento novo.
- **Dado real do DRE.** Na Jornada B, a geração dos últimos doze meses substitui a estimativa.
- **A taxa que você declarou**, escrita antes do primeiro cálculo e igual em todos os cenários.

Planejamento e valuation ficam para o F04; crédito, para o F05; sócios e captação, para o F06.

Este material é educativo. Não é estudo de viabilidade de um projeto real, laudo de avaliação, recomendação de investimento nem parecer contábil, tributário, jurídico ou financeiro, e não promete retorno, valorização, lucro, crédito, sócios nem investidores. Os exemplos são ilustrativos: a taxa, o múltiplo, os cenários e os números de Marina e Rafael ensinam o método e não indicam o que vale no seu caso. Payback, VPL e TIR dependem das premissas que você declara. Decisões de investimento, tributação, contrato e captação devem ser validadas com profissionais habilitados, que este e-book não substitui.

Zion Hospitality Business School

A ESCOLA DO HOTELEIRO · MÉTODO ZION 360° | NEGÓCIOS DE HOSPEDAGEM

F03 · Viabilidade e Análise de Investimentos · Edição completa · Versão 1.0 · Outubro de 2026 · © Zion Hotel Group International. Material de uso exclusivo dos participantes.